



建设项目环境影响报告表

(生态影响类—公示版)

项 目 名 称：华润嘉鱼簰洲湾 200MW 风力发电项目

建设单位（盖章）：华润电力湖北有限公司

编 制 日 期：二零二三年七月

中华人民共和国生态环境部制

湖北省投资项目在线审批监管平台

湖北省投资项目在线审批监管平台

湖北省投资项目在线审批监管平台

湖北省投资项目在线审批监管平台

目 录

一、建设项目基本情况	1
二、建设内容	17
三、生态环境现状、保护目标及评价标准	43
四、生态环境影响分析	54
五、主要生态环境保护措施	90
六、生态环境保护措施监督检查清单	104
七、结论	112

附件：

- 1、环评委托书
- 2、建设单位营业执照
- 3、项目核准通知
- 4、用地预审及选址意见书
- 5、各局支持意见
- 6、水保报告批复
- 7、现状监测报告
- 8、类比监测报告
- 9、湖北省新能源百万千瓦基地（二期）第一批项目信息表
- 10、购土协议
- 11、专家组评估意见及修改说明

附图：

- 附图 1、项目地理位置图
- 附图 2、项目总平面布置图
- 附图 3、升压站平面布置图
- 附图 4、升压站分区防渗图
- 附图 5、环境保护目标及噪声监测点位图
- 附图 6、风机、升压站与长江、饮用水源及居民点位置关系图

附图 7、本项目在咸宁市生态环境管控单元中的位置图

附图 8、本项目在嘉鱼县水系图中的位置图

附图 9、本项目在湖北省生态功能区划图中的位置图

附图 10、项目区土地利用现状图

附图 11、项目区植被类型分布图

一、建设项目基本情况

建设项目名称	华润嘉鱼簪洲湾 200MW 风力发电项目										
项目代码	2206-421221-04-01-544497										
建设单位联系人	尤立东	联系方式									
建设地点	湖北省（自治区）咸宁市嘉鱼县（区）簪洲湾镇										
地理坐标	风电场：113° 54' 1.335" ~114° 1' 34.701"（东经） 30° 12' 6.450" ~30° 16' 41.683"（北纬） 升压站：114° 0' 30.552"（东经），30° 13' 2.947"（北纬）										
建设项目行业类别	四十一、电力、热力生产和供应业—90 陆上风力发电 4415	用地（用海）面积（m ² ）/长度（km）	总占地面积 382281m ² ，其中永久占地 44443m ² ，临时占地 337838m ²								
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目								
项目审批（核准/备案）部门（选填）	嘉鱼县发展和改革委员会	项目审批（核准/备案）文号（选填）	嘉发改审批[2023]34 号								
总投资（万元）	109967.53	环保投资（万元）	321								
环保投资占比（%）	0.29	施工工期	12 个月								
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：										
专项评价设置情况	本项目为陆上风力发电项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》要求，本项目专项评价设置情况判定如下表所示。 <table border="1"> <caption>表 1-1 专项评价设置原则表</caption> <thead> <tr> <th>专项评价类别</th> <th>涉及项目类别</th> <th>本项目情况</th> <th>专项评价设置情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地表水</td> <td>水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含</td> <td>不涉及</td> <td>不设置</td> </tr> </tbody> </table>			专项评价类别	涉及项目类别	本项目情况	专项评价设置情况	地表水	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含	不涉及	不设置
专项评价类别	涉及项目类别	本项目情况	专项评价设置情况								
地表水	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含	不涉及	不设置								

		水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目		
	地下水	陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目	不涉及	不设置
	生态	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目	不涉及	不设置
	大气	油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目	不涉及	不设置
	噪声	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路，人行天桥、人行地道）：全部	不涉及	不设置
	环境风险	石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部	不涉及	不设置
根据《省生态环境厅关于进一步优化建设项目环评审批服务的通知》（鄂环发[2022]13号），“一、简化建设项目环评管理。《建设项目环境影响评价分类管理名录》中未作规定的建设项目，不纳入建设项目环评管理，免于办理环评手续。对项目配套工程中含有输变电项目的，其环评纳入主体工程一并论证，不单独申报审批。”根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录 B，本项目涉及 220kV 升压站工程，需设电磁环境影响专题评价。				
规划情况	无			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	无			

其他符合性分析	1.1 “三线一单”符合性分析 环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）明确提出：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单’（以下简称‘三线一单’）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称‘三挂钩’机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下：一、强化‘三线一单’约束作用。”。 根据上述文件精神，现就本项目与“三线一单”相关要求进行分析。 （1）生态保护红线 项目位于湖北省咸宁市嘉鱼县簰洲湾镇，占地类型主要为一般农用地。经查阅《咸宁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（咸政发〔2021〕4号），本项目选址未被划入咸宁市生态保护红线范围（见附图7）。 根据嘉鱼县自然资源和规划局出具的《嘉鱼县自然资源和规划局关于支持华润嘉鱼簰洲湾200MW风电项目建设的函》（见附件5），可知本项目不在生态保护红线内，项目周边无自然保护区、风景名胜區、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地等敏感点存在，项目不涉及生态保护红线。 综上，本项目符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据2021年度咸宁市环境质量报告书可知，项目所在地嘉鱼县环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改清单的要求，为达标区域；距离本项目最近监
---------	--

	测断面及监测点位为纱帽和潘家湾，根据 2021 年度咸宁市环境质量报告书可知，国控断面水质：纱帽监测断为Ⅱ类水质；饮用水源地水源：潘家湾监测点位为Ⅱ类水质，水环境质量可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准；根据监测结果可知项目所在区域声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)1 类功能区标准的要求。 本项目施工期将会采取先进有效的环保治理措施，项目实施后废气可达标排放，产生废水经处理后综合利用不外排，噪声达标排放，固体废物得到合理处置。通过环境影响分析，项目运营期产生的污染物经相应的污染防治措施治理后，均能做到达标排放，运营期排放的污染物对周边环境影响较小，不会改变各环节要素的环境质量现状级别/类别。 因此本工程建设符合环境质量底线要求。 (3) 资源利用上线 本项目主要利用的资源为土地资源和风力资源。风电场场址处风功率密度等级为 D-1 级，风电场具有一定的开发价值，本项目的建设有效地利用了当地风能资源。项目建设土地不涉及基本农田、天然林，土地资源消耗符合要求。本项目用地预审意见仅为升压站用地，风机基础及塔基基础按要求变更土地性质，否则不得开工建设。本项目运营期用水量小，不会突破资源利用上线。 因此，项目资源利用没有突破区域资源利用上线。 (4) 环境负面准入清单 本项目位于湖北省咸宁市嘉鱼县，不属于湖北省国家重点生态功能区。因此，本项目不在湖北省发展和改革委员会 湖北省环境保护厅文件《关于印发湖北省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（鄂发改规划[2017]534号）及《湖北省第二批国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》这两个负面清单范围内。
--	--

根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》（长江办[2022]7 号），本项目相符性分析如下： 表 1-2 与长江办[2022]7 号相符性分析			
序号	长江办[2022]7 号文内容	本项目情况	符合性
1	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。	本项目为风力发电项目，不属于码头项目，不属于长江通道项目。	相符
2	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。	项目选址不在自然保护区和风景名胜区范围内。	相符
3	禁止在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。	本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，也不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。	相符
4	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。	项目选址不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园。	相符
5	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。	本项目不利用、未占用长江流域河湖岸线，不位于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不位于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。	相符
6	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。	本项目不涉及新设、改设或扩大排污口。	相符
7	禁止在“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。	本项目不涉及生产性捕捞。	相符

	8	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。	不属于此类项目	相符																				
	9	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。	不属于此类项目	相符																				
	10	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局的规划的项目。	不属于此类项目	相符																				
	11	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。	不属于此类项目	相符																				
	12	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。	/	相符																				
根据《省长江办关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>湖北省实施细则的通知》（鄂长江办[2022]18 号），本项目相符性分析如下： 表 1-3 与鄂长江办[2022]18 号相符性分析 <table><tr><td>序号</td><td>长江办[2022]7 号文内容</td><td>本项目情况</td><td>符合性</td></tr><tr><td>1</td><td>禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。</td><td>本项目为风力发电项目，不属于码头项目，不属于长江通道项目。</td><td>相符</td></tr><tr><td>2</td><td>禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。</td><td>项目选址不在自然保护区和风景名胜区范围内。</td><td>相符</td></tr><tr><td>3</td><td>禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。</td><td>本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，也不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。</td><td>相符</td></tr><tr><td>4</td><td>禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田等投资建设</td><td>项目选址不涉及水产种质资源保护</td><td>相符</td></tr></table>					序号	长江办[2022]7 号文内容	本项目情况	符合性	1	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。	本项目为风力发电项目，不属于码头项目，不属于长江通道项目。	相符	2	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。	项目选址不在自然保护区和风景名胜区范围内。	相符	3	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。	本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，也不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。	相符	4	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田等投资建设	项目选址不涉及水产种质资源保护	相符
序号	长江办[2022]7 号文内容	本项目情况	符合性																					
1	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。	本项目为风力发电项目，不属于码头项目，不属于长江通道项目。	相符																					
2	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。	项目选址不在自然保护区和风景名胜区范围内。	相符																					
3	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。	本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，也不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。	相符																					
4	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田等投资建设	项目选址不涉及水产种质资源保护	相符																					

		项目。涉水产种质资源保护区建设项目应 按照《长江水生生物保护管理规定》《水 产种质资源保护区管理暂行办法》等要 求，依法依规依程序进行专题论证并办理 相关手续。	区。	
	5	禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围 内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能 定位的投资建设项目。	项目选址不涉及国 家湿地公园。	相符
	6	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规 划》划定的岸线保护区和保留区内投资建 设除事关公共安全及公众利益的防洪护 岸、河道治理、供水、生态环境保护、航 道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》 划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资 建设不利于水资源及自然生态保护的项目。	本项目不利用、未 占用长江流域河湖 岸线，不位于《长 江岸线保护和开 发利用总体规划》划 定的岸线保护区 内，不位于《全国 重要江河湖泊水功 能区划》划定的河 段及湖泊保护区、 保留区内。	相符
	7	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、 改设或扩大排污口。	本项目不涉及新 设、改设或扩大排 污口。	相符
	8	禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区 开展生产性捕捞。	本项目不涉及生产 性捕捞。	相符
	9	禁止在长江干支流一公里（即水利部门河 道管理范围边界向陆域纵深一公里）范围 内新建、扩建化工园区和化工项目。	不属于此类项目	相符
	10	禁止在长江干流岸线三公里（即水利部门 河道管理范围边界向陆域纵深三公里）范 围内和重要支流岸线一公里（即水利部门 河道管理范围边界向陆域纵深一公里）范 围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库 和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护 水平为目的的改建除外。	不属于此类项目	相符
	11	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、 化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高 污染项目。高污染项目清单参照生态环境 部《环境保护综合目录（2021年版）》中 的高污染产品目录执行。	不属于此类项目	相符
	12	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤 化工等产业布局的规划的项目。	不属于此类项目	相符
	13	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令 禁止的落后产能项目。	不属于此类项目	相符
	14	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求 的严重过剩产能行业的项目。	不属于此类项目	相符
	15	禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排 放低水平项目。	不属于此类项目	相符

综上，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《省长江办关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>湖北省实施细则的通知》（鄂长江办[2022]18号）相符。本项目符合“三线一单”控制要求。

（5）与咸宁市生态环境准入清单相符性分析

根据《市人民政府关于印发咸宁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（咸政发〔2021〕4号）可知，全市共划定环境管控单元58个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。其中，优先保护单元13个，约占全市国土面积的35.66%；重点管控单元20个，约占全市国土面积的20.13%；一般管控单元25个，约占全市国土面积的44.21%。

咸宁市生态环境总体准入清单从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率要求等4个维度提出准入要求，适用全市范围。本项目位于湖北省咸宁市嘉鱼县簰洲湾镇，属于一般管控单元。项目与咸宁市生态环境准入清单符合性详见下表。

表 1-4 项目与咸宁市生态环境准入清单符合性

环境管控单元编码与分类	环境管控单元名称	乡镇	管控要求	本项目情况	符合性
ZH42122130001 一般管控单元	湖北省咸宁市嘉鱼县一般管控单元 1	簰洲湾镇	空间布局约束 1.执行全省总体准入中关于沿江 15 公里范围内布局约束的准入要求。 2.单元内的农用地执行湖北省总体准入中关于耕地空间布局约束的准入要求。农业种植禁止销售、使用剧毒、高残留的农药、兽药。 3.新建项目不得违规占用水域，水产养殖禁止养殖珍珠，禁止在江河、水库、输水渠等水体进行围栏围网养殖、投肥(粪)养殖。 4.不得在白鱔自然保护区核心区、缓冲区内划定的岸线保留区建设任何生产设施，实验区内划定的岸线保留区不得建设污染环境、破坏资源的生产设施，建设其他项目，其污染物排放不得超过国	本项目属于清洁能源开发利用项目，不涉及农业种植，不涉及水产养殖，不涉及白鱔自然保护区核心区、缓冲区、试验区，不涉及饮用水源	符合

				家和地方规定的排放标准。饮用水源保护区岸线不得新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 5.执行湖北省总体准入中关于岸线布局约束的准入要求。单元内重点管控岸线禁止建设影响防洪安全、河势稳定的建设项目，不得在港口进行可能危及港口安全的采掘、爆破等活动。	保护区，不涉及采掘、爆破等活动。	
			污染物排放管控	1.乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A 标准，污水集中处理率达到 75%。 2.限养区、适养区畜禽养殖场污染物排放不得超过国家和地方规定的排放标准和总量控制要求。	本项目废水不外排。	符合
			环境风险防控	1.加强对严格管控类耕地的用途管理，不得在依法划定的特定农产品禁止生产区域种植食用农产品及饲料原料类植物。 2.严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。	本项目不占用基本农田，不属于农业、畜禽养殖类项目，不使用化肥农药。	符合
			资源开发效率要求	/	/	/

由上表可知，项目符合咸宁市生态环境准入清单要求，符合《市人民政府关于印发咸宁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（咸政发〔2021〕4号）要求。

1.2 产业政策及规划相符性

本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。嘉鱼县发展和改革局以《关于华润嘉鱼洲湾 200MW 风力发电项目核准的通知》（嘉发改审批[2023]34号）对项目进行了批复。因此，本项目符合国家产业政策的要求。

1.3 选址合理性分析

本工程风电场、升压站占地类型以农村道路和坑塘水面为主。

	占用土地属于国家允许建设风电项目的场地。根据《嘉鱼县人民政府关于支持华润嘉鱼簰洲湾 200MW 风电项目建设的函》，项目符合有关规划，场址范围内不涉及生态红线、基本农田、天然林、压覆矿、文物保护，以及与其他规划相冲突等方面的制约因素。 嘉鱼县自然资源和规划局、水利和湖泊局、生态环境局、人民武装部、林业局及文旅局等同意项目建设选址（见附件 5）。因此本项目建设选址可行。 1.4 与《湖北省生态环境保护“十四五”规划》相符性 《湖北省生态环境保护“十四五”规划》（2021 年 11 月 14 日）中提出：持续推进结构调整，提升绿色发展水平，加强资源能源高效利用，积极开发利用清洁能源。在风能资源丰富区有序推进集中式风电项目建设，在江汉平原、开发区等区域建设以就地消纳为主的分散式风电项目。本工程属于陆上集中式风电项目，符合《湖北省生态环境保护“十四五”规划》。 1.5 与《咸宁市生态环境保护“十四五”规划》相符性 《咸宁市生态环境保护“十四五”规划》（咸政发[2022]4 号）中提出：推进新能源和可再生能源开发。继续推进咸宁核电项目前期工作，争取尽早获国家核准并启动建设。大力发展水电、风电、太阳能光伏发电、生物质能综合利用等技术。嘉鱼、赤壁沿江地区培育发展能源装备制造产业，建设油气储存设施，沿幕阜山、湖区等区域，建设一批智能电网、微电网、分布式能源、新型储能、制氢加氢设施、燃料电池系统等基础设施网络，提升燃煤机组发电数字化、智能化水平。本工程属于风电项目，符合《咸宁市生态环境保护“十四五”规划》。 1.6 与《湖北省自然资源保护与开发“十四五”规划》相符性 根据《湖北省自然资源保护与开发“十四五”规划》第四节“
--	--

服务碳达峰碳中和行动”中提出“大力发展非化石能源，完善水电、风电、光伏发电用地政策，推进先进生物质燃料技术应用示范，推动地热、干热岩开发利用，支持大力发展可再生能源，逐步提高非化石能源在能源消费中的比重。”。本工程属于风电项目，符合《湖北省自然资源保护与开发“十四五”规划》。

1.7 与《湖北省“十四五”新能源发展规划》相符性分析

根据《湖北省“十四五”新能源发展规划》，指导思想：深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，做好碳达峰、碳中和工作，以推进能源高质量发展为主题，围绕“一个目标”（构建清洁低碳、安全高效能源系统），落实“两大要求”（保能源安全、碳达峰碳中和），打造“三大枢纽”（全国电网联网枢纽、全国天然气管网枢纽、“两湖一江”煤炭物流枢纽），建设“五大体系”（安全多元能源供给体系、集约高效能源输送储备体系、节约低碳能源消费体系、智慧融合能源科技创新体系、现代高效能源治理体系），实施“八大工程”（新能源倍增工程，煤电绿色转型工程，风光水火储、源网荷储一体化示范工程，能源储备调峰工程，“两线一点一网”电网工程，“五纵四横一通道”油气管网工程，数字能源工程，能源惠企利民工程），全面提升能源供应能力和质效，为全省“建成支点、走在前列、谱写新篇”提供坚强能源保障，为全省 2030 年前实现碳达峰奠定坚实基础。

本项目为风力发电项目，项目建成有助于推动当地新能源发展，符合《湖北省“十四五”新能源发展规划》要求。

1.8 与《“十四五”可再生能源发展规划》相符性分析

2022 年 6 月 1 日，国家发展改革委、国家能源局等 9 部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，规划提出要优化发展方式，大规模开发可再生能源，坚持生态优先、因地制宜、多元融合发展，在“三北”地区优化推动风电和光伏发电基地化规模化开发，

在西南地区统筹推进水风光综合开发，在中东南部地区重点推动风电和光伏发电就地就近开发，在东部沿海地区积极推进海上风电集群化开发，稳步推动生物质能多元化开发，积极推动地热能规模化开发，稳妥推进海洋能示范开发。

大力推进风电和光伏发电基地化开发。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续规模化开发条件的地区，着力提升新能源就地消纳和外送能力。

积极推动风电分布式就近开发。在工业园、经济开发区、油气矿区及周边地区，积极推进风电分散式开发。重点推广应用低风速风电技术，合理利用荒山丘陵、沿海滩涂等土地资源，在符合区域生态环境保护要求的前提下，因地制宜推进中东南部风电就地就近开发。创新风电投资建设模式和土地利用机制，实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发。

本项目属于风力发电，选址不在生态红线范围内，符合《“十四五”可再生能源发展规划》要求。

1.9 与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

2020年12月26日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国长江保护法》，自2021年3月1日起施行。《中华人民共和国长江保护法》明确提出长江流域县级以上地方人民政府负责划定河道、湖泊管理范围，并向社会公告，实行严格的河湖保护，禁止非法侵占河湖水域。禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业，禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆

	放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。 本项目为风力发电项目，不属于重污染企业，且距离长江干支流最近距离为 0.96km，不属于《中华人民共和国长江保护法》中的禁止类项目。本项目占地类型主要为农村道路和坑塘水面，不占用河湖水域。本项目所在区域水土流失现状为微度，不属于水土流失严重、生态脆弱的区域。项目产生的生活垃圾由环卫部门统一收集清运处理，废润滑油、废变压器油、废旧蓄电池均委托给有资质的单位处置，固体废物均得到合理处置，不会在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 因此，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 1.10 与《国家林业和草原局关于规范风电场项目建设使用林地的通知》相符性分析 国家林业和草原局于 2019 年 2 月 26 日发布了《国家林业和草原局关于规范风电项目建设使用林地的通知》（林资发[2019]17 号），《通知》中对风电场项目建设使用林地的有关事项进行了要求。 “二、风电场建设使用林地禁建区域 严格保护生态功能重要、生态脆弱敏感区域的林地。自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道和迁徙地等区域以及沿海基干林带和消浪林带，为风电场项目禁止建设区域。 三、风电场建设使用林地限制范围 风电场建设应当集约使用林地。风机基础、施工和检修道路、升压站、集电线路等，禁止占用天然乔木林（竹林）地、年降雨量 400 毫米以下区域的有林地、一级国家级公益林地和二级国家级公益林中的有林地。本通知下发之前已经核准但未取得使用林地手续的风电场项目，要重新合理优化选址和建设方案，加强生态影响分析和评估，不得占用年降雨量 400
--	--

	毫米以下区域的有林地和一级国家级公益林，避让二级国家级公益林中有林地集中区域。 四、强化风电场道路建设和临时用地管理 风电场施工和检修道路，应尽可能利用现有森林防火道路、林区道路、乡村道路等道路，在其基础上扩建的风电场道路原则上不得改变现有道路性质。风电场新建配套道路应与风电场一同办理林地使用手续，风电场配套道路要严格控制道路宽度，提高标准，合理建设排水沟、过水涵洞、挡土墙等设施；严格按照设计规范施工，禁止强推强挖式放坡施工，防止废弃砂石任意放置和随意滚落，同步实施水土保持和恢复林业生产条件的措施。吊装平台、施工道路、弃渣场、集电线路 等临时占用林地的，应在临时占用林地期满后一年内恢复林业生产 条件，并及时恢复植被。” 本工程占地类型主要为农村道路和坑塘水面，不涉及上述“第二条”、“第三条”中规定使用林地禁建区域及使用林地限制范围；且根据嘉鱼县林业局出具的《关于征求华润嘉鱼簪洲湾 200 兆瓦风电项目选址意见的复函》（见附件 5），确认本项目用地为非林地，项目选址区域内不涉及公益林及自然保护区等生态敏感区域。 同时，本工程使用和检修道路尽量利用了乡村道路，扩建道路未改变现有道路性质，且本工程水土保持方案及本环评中已制定了相应的施工临时用地防护措施及恢复措施，在严格落实水土保持方案及本环评中拟定的施工临时用地防护措施及恢复措施的基础上，风电场所在区域生态环境能及时得到恢复。综上所述，本工程与《国家林业和草原局关于规范风电项目建设使用林地的通知》的相关规定是相符的。 1.11 与《湖北省天然林保护条例》相符性分析 《湖北省天然林保护条例》中“第二十四条”规定：经批准的建设项目，建设单位、施工单位应当制定污染防治、水土保持和生态保护方案，科学规划和设计，合理施工，并采取有效措施保护天
--	---

然林。

根据《关于征求华润嘉鱼簪洲湾 200 兆瓦风电项目选址意见的复函》（详见附件 5），本工程风电场占地范围内不涉及天然林。本环评对本工程风电场建设期和运行过程中对大气、水、声环境、固体废物、生态环境等产生的影响进行分析，并针对性地提出了相应的污染防治、生态减缓及恢复措施。在严格执行本环评拟定的各项污染防治措施、生态减缓及恢复措施，以及落实水土保持方案的基础上，本工程的建设及运行不会对天然林造成影响。因此，本项目与《湖北省天然林保护条例》是相符的。

1.12 与《湖北省大气污染防治“三大”治理攻坚战和“六大”专项提升行动计划》的相符性分析

本项目与《湖北省大气污染防治“三大”治理攻坚战和“六大”专项提升行动计划》相符性分析详见下表。

表 1-5 项目与《湖北省大气污染防治“三大”治理攻坚战和“六大”专项提升行动计划》相符性分析一览表

内容（部分相关内容）	本项目情况	是否符合
持续加快产业结构优化调整。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展,严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、长江经济带绿色发展负面清单,以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求,依法开展专项规划环评,积极开展重大战略规划环境影响分析,坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。	本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目	符合
推动能源清洁转型。大力发展非化石能源,扩大供应侧非化石能源消费途径及比重,2025年全省非化石能源占一次能源消费比重达20%以上。“十四五”严格合理控制煤炭消费增长,“十五五”逐步减少。提升全社会电气化水平,到2025年电能占终端能源消费比例达25%以上。有序扩大天然气利用规模,2025年全省天然气消费总量占能源消费总量比重达到7%左右。实施工业炉窑清洁能源替代,大力推进电能替代煤炭,在不影响民生用气稳定、已落实合同气源的前提下,稳妥有序引导以气代煤。	本项目使用清洁能源（风能）	符合
坚持协同减排、源头防控,聚焦臭氧生成前体物挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx),加快推进含VOCs原辅材料源头替代、实施清洁能源替代,强化石	本项目不产生挥发性和有机物和	符合

	化、化工、农药、制药、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点行业领域的VOCs深度治理,加大钢铁、水泥、焦化、玻璃、铸造、工业锅炉、工业炉窑、移动源等重点行业领域的NOx减排力度。	氮氧化物。	
	严格落实施工扬尘防治“六化”要求。设置施工围挡,施工现场应封闭管理,工地围墙(围挡)外侧醒目位置悬挂扬尘治理责任公示牌。硬化场区主要道路,保持干净整洁,及时修补破损,做好出入口范围的道路清扫。安装冲洗设施,施工现场出入口处应设洗车台、沉淀池和车辆清污设备并正常使用,确保工地出入车辆“不带泥上路”。密闭清运渣土和垃圾,严禁滴、撒、漏和乱倾倒等行为。物料堆放和裸土覆盖,场内暂时堆放的土方和易产生扬尘的物料应当采用密封式防尘网遮盖等措施,暂不能开工或因特殊情况不能连续作业时,应及时采取绿化或临时覆盖、水雾降尘等措施。土方开挖湿法作业,县级以上城市中心城区在进行拆除、土方开挖或回填等作业时,必须采取喷淋、洒水、喷雾、覆盖等措施;现场进行切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时,应当采取降尘措施。鼓励施工单位在道路、围墙等部位安装喷淋或喷雾装置。遇有4级以上风力或重污染天气时,不得开展易产生扬尘的土方开挖、土方回填、房屋拆除等作业。	本项目施工期严格落实扬尘防治“六化”要求。	符合
	以全面提升重点行业大气污染治理水平为重点,加快推进挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NOx)等多污染物协同减排。到2025年,基本完成全省钢铁、水泥、玻璃、陶瓷、铸造等行业超低排放改造或深度治理,分类实现燃煤锅炉淘汰或升级改造,基本完成燃气锅炉低氮燃烧改造,有序推进清洁生产,全面提升VOCs和NOx协同治理水平。	本项目不涉及锅炉。	符合
	综上所述,本项目的建设符合《湖北省大气污染防治“三大”治理攻坚战战役和“六大”专项提升行动计划》的要求。		

二、建设内容

地理位置

华润嘉鱼簪洲湾200MW风力发电项目风电场场址位于东经：113° 54′ 1.335″ ~114° 1′ 34.701″，北纬：30° 12′ 6.450″ ~30° 16′ 41.683″ 之间，选址于嘉鱼县簪洲湾镇，风电场位于嘉鱼县东北侧，地处平原地带，区域内多为农田和水塘，且沟渠大量分布，场地地形平坦，海拔高度在18m~30m。场址中心距嘉鱼县县城直线距离约32km，风场南侧S330省道通过，场内乡道、村道纵横分布，交通便利。升压站中心坐标为东经：114° 0′ 30.552″，北纬：30° 13′ 2.947″。风电场和升压站地理位置图见图2-1。



图 2-1 风电场和升压站地理位置图

项目组成及规模

2.1 项目由来

风力发电是风能利用的重要形式，风能是可再生、无污染、能量大、前景广的能源，大力发展清洁能源是世界各国的战略选择。风力发电符合可持续发展的原则

，是国家能源战略的重要体现，有利于缓解环境保护压力，实现经济与环境的协调发展。

华润嘉鱼簪洲湾 200MW 风力发电项目位于湖北省咸宁市嘉鱼县簪洲湾镇，建设单位为华润电力湖北有限公司，规划容量 200MW_p，安装 40 台单机容量为 5000kW 的风力发电机组；新建 1 座 220kV 升压站。本项目已取得各部门初审意见，详见附件 5。

工程布机位点 160m 轮毂高度年平均风速为 4.79m/s，年平均风功率密度为 103.0W/m²，风功率密度等级为 D-1 级，风电场具有一定的开发价值。本项目的建设不仅可以提供大量绿色电能，还会促进地区相关产业发展，改善本省电网的能源结构，保护环境，促进旅游业，为当地带来综合的经济社会效益。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目装机规模为200MW，且不涉及环境敏感区，应编制环境影响报告表。本次评价不包含220kV外送线路部分，涉及220kV外送线路部分需另外进行环境影响评价。

2.2 项目建设主要内容

华润嘉鱼簪洲湾200MW风力发电项目拟选用单机容量5000kW风机，共40台；新建1座220kV升压站，以1回220kV上网线路接入500kV赤壁变220kV侧，配套建设检修仓、生活给水泵房及其他相关配套设施。

本项目总用地面积38.2281hm²，其中永久性征地面积为4.4443hm²（包括升压站、风机机组占地、架空线路塔基），临时性用地面积33.7838hm²。根据《嘉鱼县发展和改革局关于华润嘉鱼簪洲湾200MW风力发电项目核准的通知》以及《嘉鱼县自然资源和规划局关于华润嘉鱼簪洲湾200MW风电项目建设用地预审与选址意见的函》，项目用地仅指永久性征地，规模总面积应控制在3.1095hm²以内，其中升压站占地1.3015hm²，风机机组占地1.8080hm²（含箱变），不包括架空线路塔基占地1.3348hm²。本项目占地类型主要为水浇地、农村道路和坑塘水面。具体内容详下表。

表 2-1 本项目工程内容及规模

类别	名称	内容
主	风力发电系统	40 台单机容量为 5000kW 的风力发电机组，总装机容量 200MW；

	主体工程		配套 40 台 35kV 的箱式变压器。
		220kV 升压站	升压站内主变容量 200MVA，户外布置。升压站占地面积 13015m ² ，围墙内占地面积 10795m ² 。站区主要分为两个区域：配电装置区及办公生活区。办公生活区布置在站区西南侧，主要包括检修舱、消防水泵舱、生活给水泵房、生活污水处理装置等。配电装置区布置在站区北侧和中部，主要包括主变、35kV 预制舱、二次预制舱、站用变、SVG、危废暂存间、独立避雷针、GIS 及出线构架等，电气出线朝南。
	辅助工程	场内道路	根据风场风机分布情况，道路由 G0422 高速法泗收费站下，经高速连接线、S330 省道，沿乡道、村道或田埂直达各机位。风场道路总长约 38.53km，其中新建道路约 8.92km，改建道路约 29.61km。风场道路设计考虑永临结合，施工期间以满足施工及设备运输要求为原则，运行期以满足检修维护的需要为原则，道路设计标准为：道路路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，其路幅构成为：0.5m（土路肩）+4.5m（行车道）+0.5m（土路肩），路面标准横坡为 2%，土路肩横坡 3%，填方路基边坡坡率采用 1:1.5。平曲线最小转弯半径需满足叶片的运输要求，转弯半径一般不小于 30m，纵坡大多控制在 10% 以内，最小竖曲线半径为 300m。
		集电线路	40 台风力发电机组根据分布共分为 8 个回路。风力发电机组至箱变采用地埋电缆，每组风机箱变出线侧均采用并联接线方式，35kV 集电线路采用全架空线路方式送至风电场内 220kV 升压站的 35kV 配电装置。集电线路总计线路长度 51.214km，其中架空线路长度 50.214km（其中同塔双回 JL/G1A-240 导线路径长度为 20.148km，单回 JL/G1A-240 导线路径长度为 8.141km，单回 JL/G1A-150 导线路径长度为 21.925km），电缆线路长度 1km。
	公用工程	供电	施工期 从附近引接 10kV 线路一回至本工程施工配电区，施工完毕后作为本工程 220kV 升压站的备用电源使用。为保证供电可靠性，可从附近市镇引接，引接距离约 13km。风机基础施工点比较分散，施工电源暂考虑采用 50kW 移动式柴油发电机供电。
			运营期 升压站设一台容量为 500kVA 站用变，为站用负荷的供电。站用变布置在站用电预制舱的站用变室，低压开关柜布置在站用电预制舱的低压配电室内。
		供水	施工期 施工用水拟考虑从附近村庄拉水。风电场施工现场生产、生活、消防用水量为 150t/d。考虑在升压站施工现场设 40m ³ 蓄水池一座，以满足施工生活用水、施工生产用水和消防用水的需求。各风机现场用水采用汽车装水罐运输。
			运营期 拟采用地下水作为升压站水源。取水井设置在升压站内，敷设一根 DN100 输水干管，供水至升压站内的生活水箱和消防水池。生活给水系统采用成套设备，包括 4m ³ 生活水箱 1 座、2 台变频生活水泵（一用一备）、一套活性炭过滤器、一套紫外线消毒器。水箱内的水经净化处理后，通过给水管网送至升压站各用水点。生活水泵的状态信号传送到控制室。
		排水	①雨水排水包括预制舱舱顶雨水排水、站区场地雨水排水、电缆沟的雨水排水。预制舱舱顶雨水顺舱壁流下散排至地面，进入站区雨水排水系统；站区场地雨水顺路面坡度汇集至雨水口后排出站外；电缆沟内的雨水通过排水管排至升压站外。 ②升压站生活污水系统由隔油池、化粪池、污水管道、调节池、一

湖北省投资项目审批监管平台			体化污水处理设备（处理量为 1.0m ³ /h）组成。升压站内各用水点的生活污水经化粪池处理后，上清液通过污水管道最终汇到生活污水调节池，经一体化污水处理设备处理达标后，可作为厂区绿化和道路喷洒用水，废水不外排。
		供暖制冷	升压站内各预制舱根据工艺和人员需要，冬季考虑供暖，设计采用风冷热泵型（带电辅热）空调供暖。供水设备舱及消防设备舱设计电暖器，以满足工艺设备的冬季防冻需求。35kV 预制舱采用自然进风、机械排风的通风方式来排除室内余热，降温设备采用分体空调，排风设备采用轴流风机。二次设备舱、控制室、休息室及餐厅等设置风冷热泵型（带电辅热）分体空调。蓄电池室设置防爆型风冷热泵型（带电辅热）分体空调。
	环保工程	废气处理措施	施工期 ①开挖及回填土石方过程中，洒水使作业面保持一定的湿度；施工场地周边设置围挡措施； ②临时堆土场定时洒水降尘，设置遮盖措施防止空气流动产生扬尘； ③施工结束时，及时对施工临时占用场地恢复地面道路及植被。
			运营期 升压站食堂厨房油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶排放。
		废水处理措施	施工期 施工机械清洗废水经隔油沉淀池处理后浮油交由有危险废物处理资质的单位进行处理，沉淀池沉渣可用于风电场场平。澄清的废水回用于施工场地抑尘洒水。生活污水经临时化粪池处理后用于肥田。
			运营期 升压站生活污水系统由隔油池（3m ³ ）+化粪池+一体化污水处理设备（处理量为 1.0m ³ /h）处理后，作为站区绿化灌溉和道路洒水降尘，废水不外排。
		噪声处理措施	施工期 ①施工避免在夜间及中午午休时施工； ②施工时尽量将高噪声设备设置在远离环境保护目标处； ③施工车辆在附近居民点经行时降低行车速度，减少鸣笛。
			运营期 优先选用低噪声设备；对高噪声设备采取隔声、减振等措施。
		固体废物处理措施	施工期 施工生活垃圾：委托当地环卫部门进行处理。 施工建筑废料：回收用于回填风电场区域内填方。
			运营期 升压站内设置 1 座 20m ² 危废暂存间。化粪池固废定期清掏用于站区绿化施肥。风机运行期产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布、升压站产生的废铅酸蓄电池属于危险废物，暂存在危废暂存间，并定期交由有资质的单位进行处置；事故状态下产生的废变压器油属于危险废物，暂存在事故油池内，并交由有资质的单位进行处置。工作人员生活垃圾集中收集后统一运至当地生活垃圾处理点。
		生态环境保护措施	对施工临时占用部分结合工程水土保持植物措施进行施工后的生态恢复。升压站周围及地块内部适当进行绿化。
		环境风险防范	升压站内本期建设有效容积满足站内单台最大油量主变事故状态下变压器油 100%不外排的需求的事故油池 1 座（有效容积 60m ³ ）。
	临时工程	施工区	施工期间集中设置一个施工区，施工区分为施工生产区和施工生活区，占地约 5000m ² 。施工生产区主要布置为临时存放仓库、土建材料临时堆放场地、电气设备材料堆放及生产临建办公区场地。施工生活区主要布置为生活临时住房、施工临时办公室等。
		吊装平台	每台风机的吊装平台尺寸约为 60m×50m，占地约 3000m ² ，共 40 台，临时占地面积为 10.192hm ² （已扣除风机基础和箱变基础占地）。施工结束后恢复为耕地。
		施工便道	利用现有道路，不设置临时施工便道。

项目主要建设内容为风机建设、升压站建设和相关土建，主要工程特性见表2-2。					
表 2-2 主要工程特性表					
名 称			单位 (或型号)	数 量	
风 电 场 场 址	海拔高度		m	10~30	
	经度（东经）			113° 54′ 1.335″ ~114° 1′ 34.701″	
	纬度（北纬）			30° 12′ 6.450″ ~30° 16′ 41.683″	
	年平均风速（轮毂高度均值160m）		m/s	4.79	
	风功率密度（轮毂高度）		W/m ²	104.0	
	盛行风向			NNE~NE	
主 要 设 备	风 电 场 主 要 机 电 设 备	风 力 发 电 机 组	台数	台	40
			型号		5.0-191
			叶片数	片	3
			风轮直径	m	191
			风轮扫掠面积	m ²	28652
			切入风速	m/s	2.5
			额定风速	m/s	9.5（静态）
			切出风速	m/s	20
			安全风速	m/s	安全等级S
			轮毂高度	m	160
			发电机额定功率	kW	5250
			发电机功率因数	%	容性0.95~感性0.95
			额定电压	V	1140
		箱式变电站	台数	台	40
			型号		S11 5500/36.75
	升 压 变 电 所	主 变 压 器	型号		SZ11-200000 220
			台数	台	1
			容量	kVA	200000
			额定电压	kV	220
		出线回路及电压等级	出线回路数	回路	1
			电压等级	kV	220
土 工 建 施	风力发电 机组基础	台数	座	40	
		型式		圆形整板式	
		地基特性		桩基	

		箱式变压器基础	台数	座	40
			型式		钢筋混凝土基础
	工程数量		土石方开挖	万m ³	22.66
			土石方回填	万m ³	34.26
			混凝土	万m ³	7.69
			钢筋	t	5829.97
			新建场内道路	km	8.92
			改建进场道路	km	29.61
		施工期限	总工期	月	12
			第一批机组发电		第1年8月底
	概算指标	静态投资（编制年）		万元	107918.34
		动态投资		万元	109967.53
		单位千瓦静态投资		元/kW	5583
		单位千瓦动态投资		元/kW	5678
		建设期利息		万元	2005
经济指标		装机容量		MW	200
		年上网电量		万kW·h	30500.8
		年等效满负荷小时数		小时	1525
		平均上网电价（不含增值税）		元/MWh	368.57
		平均上网电价（含增值税）		元/MWh	416.10
		发电单位成本		元/MWh	2720
工程占地		永久用地面积		hm ²	4.4443
		临时用地面积		hm ²	33.7838

2.3 项目概况

（1）风力发电场

①风力发电机

本工程风电场风力发电机主要技术参数见表2-2。

②风力发电量

本风电场年理论发电量为42124.6万kW·h，预计项目年上网发电量为30500.8万kW·h。相应单机平均上网电量为762.5万kW·h，年等效满负荷小时数为1525h，容量系数为0.174。

③箱式变电站（箱变）与风机的组合方案

风力发电机额定输出电压为1.14kV，对单机容量为5000kW的风机设置箱变容

量为5500kVA、电压变比为37/1.14kV箱式变电站，采用8回35kV集电线路送至风电场内新建的220kV升压站的35kV配电装置。发电机出口与箱式变电站采用3kV低压电缆直埋敷设连接。

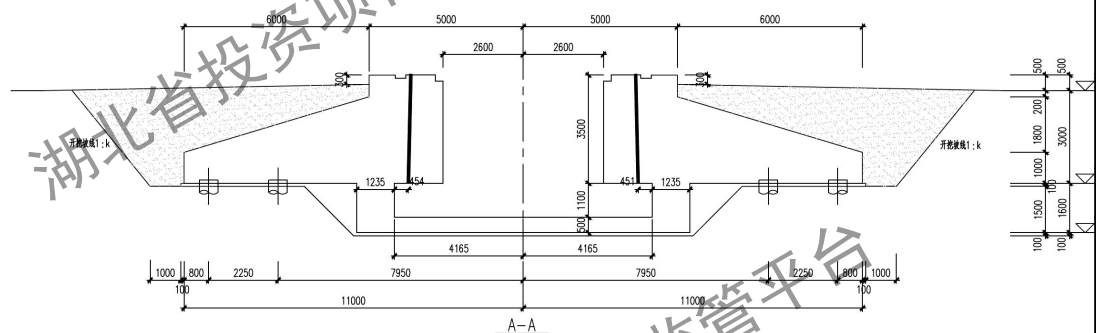
风力发电机与35kV箱式变电站组合方式为一机一变配置方案，每台风机设一台箱式变电站。箱式变基础采用PHC桩基础，高出地面1.5m，箱变基础内设储油坑（储油量2t，容积3m³），上部采用框架梁支撑混凝土平台，平台用于设备检修，挑板四周设置钢围栏。基础顶面预埋槽钢或扁铁，用于固定设备。

箱变基础位于风机基础范围之外，箱式变距离风力机组中心15米左右布置，并尽量靠近道路，以减少35kV集成线路的长度。

④风力发电机基础

本工程风机基础采用钻孔灌注桩，拟定设计桩长为35m。承台下方设置两圈直径800mm的钻孔灌注桩，扩底直径1500mm。外圈所在半径为10.2m，布置28根桩；内圈所在半径为7.95m，布置22根桩。

承台采用圆形整板式承台，承台底板直径22m，基础埋深4.6m。基础底部为直径22m，高1.0m的圆柱体，基础底部中心有局部下沉区域，为直径10.8m，高1.6m的圆柱体；基础中部为下底直径22m，上底直径10m，高1.8m的棱台；上部为直径10m，高0.7m的圆柱体。空腔位于基础正中心，空腔底部为直径8.33m，高1.1m的圆柱体；空腔上部为直径5.2m，高3.5m的圆柱体。承台底部设置100mm厚的C15素混凝土垫层。桩基布置及基础外形图如下图所示。



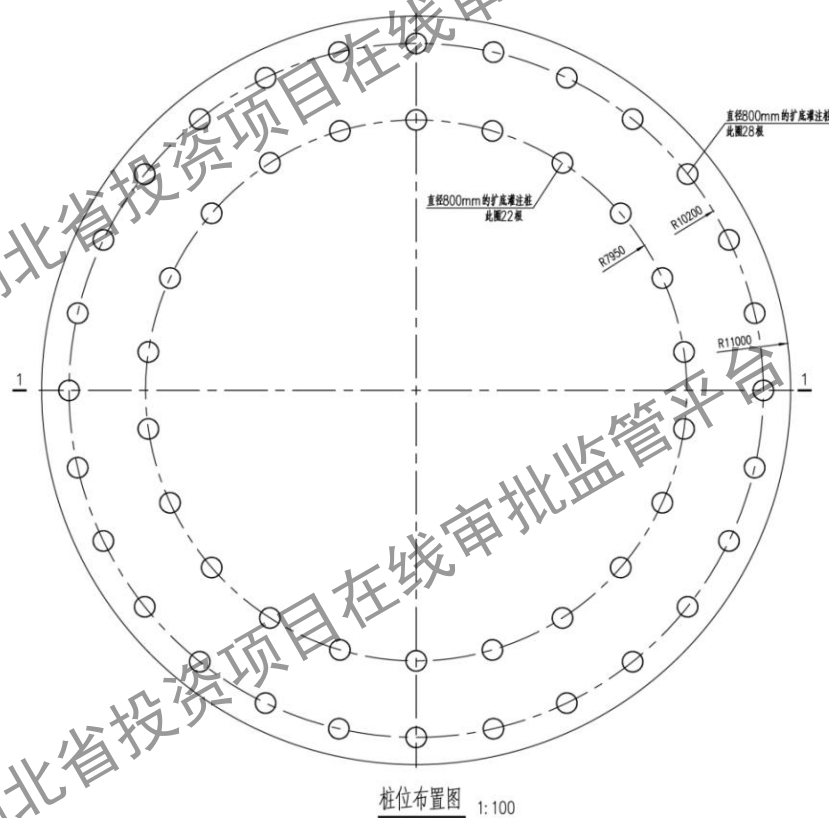


图 2-2 桩基布置及基础外形图

(2) 220kV 升压站

新建1座220kV升压站，位于风电场内东南部，乡道Y017边上，站址周边空旷无遮挡，占地为坑塘水面，四周为农田和坑塘水面。站区主要分为两个区域：配电装置区及办公生活区。办公生活区布置在站区西南侧，主要包括检修舱、消防水泵舱、供水设备舱、生活污水处理装置等。配电装置区布置在站区东北侧，主要包括主变、35kV预制舱、二次设备舱、蓄电池舱、站用变及低压配电舱、SVG、固废舱、独立避雷针、GIS及出线构架等，电气出线朝南。

整个站区功能分区明确，布置紧凑。站区占地面积13015m²，长137m，宽95m，其中围墙内占地面积10795m²。嘉鱼县自然资源和规划局出具的项目用地预审与选址意见书中拟用地面积11095m²，仅为项目围墙内占地面积。站区道路按环形布置，满足消防生产要求。站内道路采用混凝土道路，道路路宽为4.5m，转弯半径为9m，路面结构为220mm厚C30混凝土+50mm厚粗砂垫层+300mm厚碎石垫层。站区设置一个出入口，布置在站区西侧，与进站道路相接，进站道路由西侧现有水泥路引接。

	检修舱：在大门入口处布置一个检修舱，由两个整舱成L形布置组成，检修舱布置有三间休息室（每间2人）、一间餐厅、两间卫生间、一个淋浴间，面积62.56m²。检修舱为单层预制舱，基础采用钢筋混凝土底板，侧壁采用砌体结构，顶部为钢筋混凝土圈梁，换填地基。 危废暂存间：层高3.3m，长*宽*高=5*4*3.3(m)，面积20m²。危废暂存间的技术参数需满足危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001的相关规定要求。危废舱为单层预制舱，基础采用钢筋混凝土底板，侧壁采用砌体结构，顶部为钢筋混凝土圈梁，换填地基。 辅助功能舱为单层预制舱，基础采用钢筋混凝土底板，侧壁采用砌体结构，顶部为钢筋混凝土圈梁，换填地基。 35kV预制舱、电气二次预制舱、控制舱基础、站用变预制舱等预制舱基础采用钢筋混凝土底板，侧壁采用砌体结构，顶部为钢筋混凝土圈梁，换填地基。 GIS基础主体间隔采用桩基，上部为钢筋混凝土结构，避雷器基础及电压互感器基础采用钢筋混凝土基础，换填地基。 主变基础采用桩基础，上部为钢筋混凝土结构，油池及中性点基础等小基础采用换填地基，油池底板现浇钢筋混凝土，池壁采用砖砌池壁，油池铺钢格栅虑油层，上覆300mm厚鹅卵石。 SVG集装箱采用钢筋混凝土底板，侧壁采用砖砌结构，顶部为钢筋混凝土圈梁，换填地基。其他设备基础为现浇钢筋混凝土独立基础。水冷装置基础为整板式基础，换填地基。其中，电抗器基础采用素混凝土基础。 构架采用圆钢管，构架梁为钢结构，钢材均为Q235B，焊条为E43系列，所有钢构件均采用整体热镀锌防腐。构架避雷针采用搁置在构架柱顶上，独立避雷针采用圆钢管，为拔梢钢管避雷针型式。构架基础、避雷针基础均采用桩基础。 接地变基础采用钢筋混凝土条形基础，换填地基。 其余小型电气设备基础为现浇钢筋混凝土独立基础，换填地基。 事故油池单座容积为60m³，直径5.9m，深度3.3m埋地。结构形式为底板和顶板采用钢筋混凝土结构，侧壁采用砖砌体砌筑，内外粉刷防水砂浆，暂按换填地基考虑。
--	---

地下消防水池为钢筋混凝土结构。供水设备舱采用钢筋混凝土条形基础。消防水泵房为半地下结构，地下部分为钢筋混凝土结构，地上部分为预制舱舱体。污水处理设施采用钢筋混凝土结构。升压站水工设备基础均考虑换填地基。

表 2-3 升压站技术经济指标表

编号	项 目	单 位	数 量	备 注
1	站址总用地面积	m ²	13015	
1.1	站区围墙内用地面积	m ²	10795	
1.2	边坡、排水沟等用地面积	m ²	3248	
2	站区土（石）方工程量	挖方	万 m ³	0.12
		填方	万 m ³	4.02
3	站内道路及地坪面积	m ²	2100	
4	站区围墙长度	m	464	
5	升压站绿化	站内绿化面积	m ²	350
		站区四周坡面绿化	m ²	2150

220kV升压站本期建设主变1×200000kVA。以220kV电压等级接入系统，升压站通过1回220kV上网线路，接入500kV赤壁变220kV侧，导线型号暂按LGJ-2×630考虑，线路长度约55km。以最终审定的接入系统报告以及审查意见为准。

（3）辅助工程

①场区道路

根据风场风机分布情况，道路由G0422高速法泗收费站下，经高速连接线、S330省道，沿乡道、村道或田埂直达各机位。风场道路总长约38.53km，其中新建道路约8.92km，改建道路约29.61km。风场道路设计考虑永临结合，施工期间以满足施工及设备运输要求为原则，运行期以满足检修维护的需要为原则，道路设计标准为：道路路基宽5.5m，路面宽4.5m，其路幅构成为：0.5m（土路肩）+4.5m（行车道）+0.5m（土路肩），路面标准横坡为2%，土路肩横坡3%，填方路基边坡坡率采用1:1.5。平曲线最小转弯半径需满足叶片的运输要求，转弯半径一般不小于30m，纵坡大多控制在10%以内，最小竖曲线半径为300m。建设期过后施工及检修道路改扩建部分恢复原样，新建道路路面宽度保留2.5~3m作为运维道路，其他恢复原样。风电场道路布置方案见图2-3。道路等级为等外道路，参考四级公路标准，道路指标如表2-4。



注：黑色为利用现有，洋红色为改建，绿色为新建

图 2-3 风电场道路布置方案图

表 2-4 道路修建指标一览表

序号	指标	数值
1	改造+新建长度	29.61km +8.92km
2	公路设计等级	参照四级公路
3	计算行车速度	15km/h
4	路基宽度	5.5m
5	行车道宽度	4.5m
6	平曲线最小半径	30m
7	最大纵坡	10%
8	最小竖曲线最小半径	300m
9	路面类型	10cm 厚碎石面层+40cm 厚片石基层

A道路典型断面

本项目场区道路大部分穿越农田，为满足大件运输车辆通行要求，标准路基设计宽度为 5.5m，其路幅构成为：0.5m（土路肩）+4.5m（行车道）+0.5m（土路肩），路面标准横坡为 2%，土路肩横坡 3%。

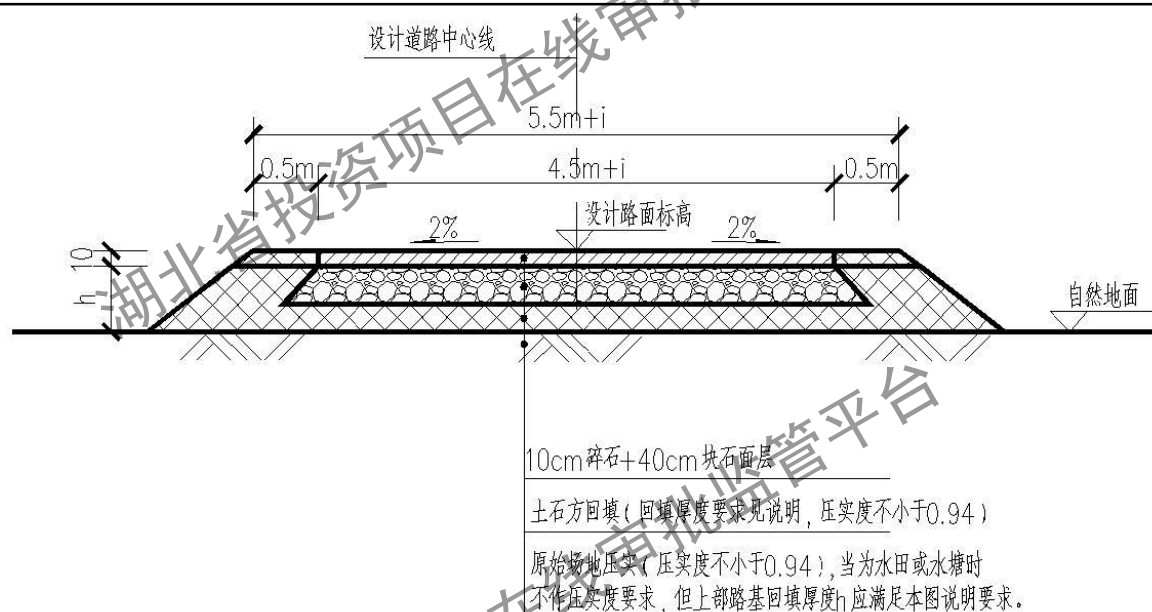


图 2-4 道路典型断面图

B 路基排水系统

本项目运输道路应根据路线平纵面线形、沿地形、地质条件、涵洞位置 布设情况，对全线排水系统进行综合考虑。道路排水设计以充分利用既有排 水系统为原则，当原有排水系统无法利用时，路基排水以边沟及涵管相结合 的原则进行设置。在适当地段设计 50cm×50cm 浆砌片石排水沟，在排水沟适当位置设置疏水涵洞，用于疏排边沟汇水；在跨越冲沟等汇水区位置设置 DN1500 和 DN1000 过水涵洞，避免汇水冲刷路基。

C 路基填料

平原地区需考虑路基填料外购，可优先考虑附近建筑垃圾或就近购土。

D 路堤边坡坡率及防护

本风电场道路以填方为主，填方路基边坡坡率采用 1:1.5。

②集电线路

本期40台风力发电机组根据分布共分为8个回路。风力发电机组至箱变采用地埋电缆，每组风机箱变出线侧均采用并联接线方式，1.14kV侧5000kW风力发电机组出口选用10根ZC-YJV22-1.8/3-3x300和2根YJV63-0.6/1-1x120电缆并接至箱变低压侧。35kV侧电缆选用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电缆。35kV集电线路采用全架空线路方式送至风电场内220kV升压站的35kV配电装置。集电线路

总计线路长度51.214km，其中架空线路长度50.214km（其中同塔双回JL/G1A-240导线路径长度为20.148km，单回JL/G1A-240导线路径长度为8.141km，单回JL/G1A-150导线路径长度为21.925km），地埋电缆线路长度1km。

根据风电场风力发电机组布置方式及风电场内道路路径，35kV集电线路与风力发电机组一箱变组连接方案如下：

集电线路1：连接A22、A23、A24、A25、A32风力发电机组箱变（共5台风机）；

集电线路2：连接A6、A8、A9、A18、A19风力发电机组箱变（共5台风机）；

集电线路3：连接A7、A10、A22、A21风力发电机组箱变（共4台风机）；

集电线路4：连接A27、A28、A29、A30、A31、A33风力发电机组箱变（共6台风机）；

集电线路5：连接A4、A15、A17、A34、A35、A36风力发电机组箱变（共6台风机）；

集电线路6：连接A3、A38、A39、A40风力发电机组箱变（共4台风机）；

集电线路7：连接A11、A12、A13、A14、A16、A26风力发电机组箱变（共6台风机）；

集电线路8：连接A1、A2、A5、A37风力发电机组箱变（共4台风机）。

（4）公用工程

①给水

由于本风电场升压站远离城市，升压站生活用水考虑打井取水。取水井设置在升压站内，敷设一根DN100输水平管，井水通过深井泵输送至站内生活水箱和消防水池。井水一部分进入消防水池，供应消防用水；另外部分经过滤处理后进入生活水箱，再经消毒处理后送至升压站各用水点。

生活给水系统采用成套设备，包括4m³生活水箱1座、2台变频生活水泵（一用一备）、一套活性炭过滤器、一套紫外线消毒器。水箱内的水经净化处理后，通过给水管道送至升压站各用水点。生活水泵的状态信号传送到控制室。

②排水

本工程排水系统采用雨、污水分流制。主要包括：雨水及生活污水排水系统。

A雨水排水系统

	雨水排水包括预制舱舱顶雨水排水、站区场地雨水排水、电缆沟的雨水排水。 预制舱舱顶雨水顺舱壁流下散排至地面，进入站区雨水排水系统；站区场地雨水顺路面坡度汇集至雨水口后排出站外；电缆沟内的雨水通过排水管排至升压站外。 B生活污水排放 升压站生活污水系统由隔油池、化粪池、污水管道、调节池、一体化污水处理设备（处理量为1.0m³/h）组成。升压站内各用水点的生活污水经隔油池、化粪池处理后，上清液通过污水管道最终汇到生活污水调节池，经一体化污水处理设备处理达标后，可作为厂区绿化和道路喷洒用水，废水不外排。 （5）环保工程 油烟废气：风电场运营期的主要大气污染源为升压站生活区员工餐厅产生的油烟废气，油烟废气经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中油烟排放浓度2.0mg/m³的限值要求。 生活污水：风电场运营期工作人员产生的生活污水经隔油池、化粪池及一体化污水处理设备处理达标后暂存于生活污水调节池中，用于站内绿化灌溉和道路洒水降尘。 固体废物：风电场运行期工作人员产生的生活垃圾经收集后定期清运；化粪池固废定期清掏用于站区绿化施肥。升压站运行期产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布、废铅酸蓄电池在危险废物暂存间内进行暂存，事故状态下产生的废变压器油暂存在事故油池，定期交由有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 环境风险：根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019），户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定，并设置油水分离装置。当不能满足上述要求时，应设置能容纳相应电气设备全部油量的贮油设施，并设置油水分离装置。升压站主变规模为200MVA，根据可研资料，主变底部设有贮油坑，容积按不小于主变油量的20%设计，池内铺设厚度250mm的卵石，卵石粒径50~80mm，池底设有排油管道，能将事故油排至总事故油池。总事故油池容积按不低于单台主变油量的100%设计，
--	--

并设置有油水分离装置。本项目单台200MVA主变油重约为48t，变压器油密度按895kg/m³计，折算体积约53.6m³，升压站实际建设的总事故油池有效容积为60m³，能够满足容纳最大单台主变100%油量的设计要求。事故状态下，变压器油100%不外排。事故油池中收集的废变压器油最后交由有相应危险废物处置资质的单位回收处置。

(6) 劳动定员和工作制度

本风电场工程定员标准为6人，其中：管理及生产辅助人员1人，运行人员5人。风电场大修工作外委专业公司负责。根据现场实际情况采取四班三倒方式。

(7) 土石方平衡

本项目开挖方量总计15.82万m³（含表土剥离1.84万m³，淤泥1.08万m³），回填方量总计34.26万m³（含表土回覆2.92万m³），借方13.99万m³。项目无弃方，借方全部为外购土石方。

风机区整体场地平整共计回填14.31万m³，回填土石方主要为外购土石方以及风机施工分批施工拆除吊装平台重复利用土石方，其中外购土石方10.85万m³由赤壁市新华远建材有限公司购买获得，3.46万m³土石方重复开挖利用，重复开挖量未计入挖方量。

表 2-5 项目土石方平衡分析表 单位：万 m³

项目		借方	填方	挖方	调出	调入
风机区	表土及淤泥	/	1.15	1.55	0.4	/
	土石方	10.85	20.11	12.46	7.65	/
临时道路区	表土及淤泥	/	1.45	0.59	/	0.86
	土石方	2.15	6.89	/	/	4.74
升压站 区	表土及淤泥	/	0.16	0.62	0.46	/
	土石方	0.99	4.02	0.12	/	2.91
集电线路区	表土及淤泥	/	0.16	0.16	/	/
	土石方	/	0.32	0.32	/	/
合计		13.99	34.26	15.82	8.51	8.51

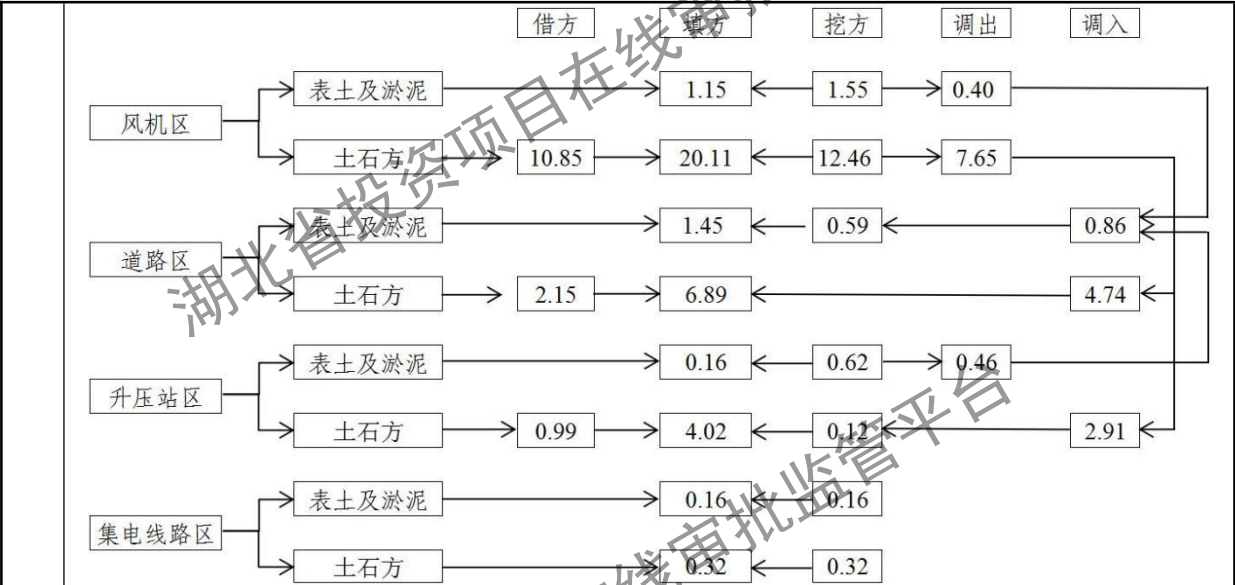


图 2-5 土石方流向图 单位：万 m³

总平面及现场布置

2.4 项目平面布置

2.4.1 风力发电机组

根据风能资源特点和场区地形条件，按照项目在选定的场区范围和装机规模要求，按尾流影响最小、年发电量最大为原则。选用单机容量 5000KW 风机，共 40 台。项目位于湖北省咸宁市嘉鱼县北部，项目采用 CGCS2000 平面坐标系，风机点位坐标如表 2-6，风机位置关系见图 2-6。

表 2-6 各风机点位坐标一览表

坐标 编号	X	Y	坐标 编号	X	Y
A1			A21		
A2			A22		
A3			A23		
A4			A24		
A5			A25		
A6			A26		
A7			A27		
A8			A28		
A9			A29		
A10			A30		
A11			A31		
A12			A32		

A13			A33		
A14			A34		
A15			A35		
A16			A36		
A17			A37		
A18			A38		
A19			A39		
A20			A40		



图 2-6 风电场风机点位平面布置图

风力发电机组占地 369266m²，其中永久占地 31428m²，包括风电机组基础、风机箱变基础占地、集电线路塔基占地；临时用地 337838m²，主要为通往各风机的新建场内道路、场内道路改扩建部分、电缆埋设占地、风机机组安装临时占地、施工期的临时生产生活区和临时堆土场（位于吊装场地内）。项目占地情况如下表。

表 2-7 风力发电机组工程占地情况一览表 单位：m²

项目分区		性质		占地类型					合计
		永久占地	临时占地	耕地	草地	交通运输用地	水域及水利设施用地		
				水浇地	其他草地	农村道路	坑塘水面	沟渠	
风机区	风机及箱变区	18080	/	0	0	22	17694	364	18080
	吊装场地	/	101920	0	0	124	99744	2052	101920

	小计	18080	101920	0	0	146	117438	2416	120000
临时道路区		/	229718	40131	0	162832	20066	6689	229718
集电线路区	塔基区	13348		0	5541	0	7807	0	13348
	地埋电缆		1200	0	0	0	1176	24	1200
	小计	13348	1200	0	5541	0	8983	24	14548
施工生产生活区		/	5000	5000	0	0	0	0	5000
临时堆土场		/	(12250)	0	0	0	(12250)	0	(12250)
合计		31428	337838	45131	5541	162978	146487	9129	369266

2.4.2 升压站

(1) 平面布置

华润嘉鱼风电项目新建一座 220kV 升压站，以 220kV 电压等级接入系统，升压站通过 1 回 220kV 上网线路，接入 500kV 赤壁变 220kV 侧，导线型号暂按 LGJ-2×630 考虑，线路长度约 55km。最终以审定的接入系统报告为准。

升压站布置需根据周边环境、道路引接方向、电气出线方向、地形条件等因素而定。站区主要分为两个区域：配电装置区及办公生活区。办公生活区布置在站区西南侧，主要包括检修舱、消防水泵舱、供水设备舱、生活污水处理装置等。配电装置区布置在站区东北侧，主要包括主变、35kV 预制舱、二次设备舱、蓄电池舱、站用变及低压配电舱、SVG、固废舱、独立避雷针、GIS 及出线构架等，电气出线朝南。

整个站区功能分区明确，布置紧凑。升压站长 137m，宽 81m，占地面积 13015m²，其中围墙内占地面积 10795m²，站区道路按环形布置，满足消防生产要求。站内道路采用混凝土道路，道路路宽为 4.5m，转弯半径为 9m，路面结构为 220mm 厚 C30 混凝土+50mm 厚粗砂垫层+300mm 厚碎石垫层。站区设置一个出入口，布置在站区西侧，与进站道路相接，进站道路由西侧现有水泥路引接。

表 2-8 升压站坐标一览表

坐标 编号	X	Y	坐标 编号	X	Y
征地范围					
E			G		
F			H		
围墙范围					

A			C		
B			D		

(2) 竖向布置

站址地形平坦，升压站站区竖向采用平坡式布置方式，站区排水采用排水沟排水，站址标高根据水文资料确定，高于洪水位0.5m。升压站平面布置图见附图3。

(3) 升压站主要电气设备

风电场升压站设1台自冷双卷有载调压升压变压器。主变压器高压侧电压等级220kV，容量为200MVA。升压站220kV采用单母线接线，升压站预留两个进线间隔。本风电场升压站主变压器低压侧为风电场电源进线，电压等级35kV，接线按双分支扩大单元接线设计，共8回馈线连接风电场风机集电线路。

主变压器220kV侧中性点可采用不接地或直接接地等不同方式运行，具体运行方式由系统接入报告确定。

本期拟在升压站35kV侧装设2套25Mvar SVG的无功补偿装置。升压站可以实现无功在-50Mvar~+50Mvar范围之间的动态调节。在后续阶段根据接入系统报告对容量进行复核。

升压变电站设置站用变一台，站用变容量为500kVA，电压比37±2×2.5%/0.4kV。

升压变电站设置接地变一台，接地变容量为850kVA，电阻选择为53.4欧姆/10s。

升压站主要电气设备具体参数详见下表。

表 2-9 升压站主要电气设备参数表

序号	设备名称	设备形式及主要技术参数
1	主变压器	SZ-200000/220 节能型自冷三相两卷有载调压升压变压器 额定容量：200MVA 额定电压：230±8×1.25%/37kV 接线组别：YN,d11 阻抗电压：U _k =14% 主变压器接地方式：220kV 中性点经隔离开关接地方式。
2	220kV 配电装置	220kV 配电装置采用 SF ₆ 气体绝缘组合电器，即 GIS。采用户外 GIS。 额定电压：252kV 额定电流：4000A 额定短路开断电流：50kA 热稳定电流：50kA (3s) 动稳定电流：125kA 出线：1L/G1A-400/35。

	3	220kV 避雷器	避雷器型号：Y10W-204/532 额定电压：204kV 10kA 雷电冲击电流残压峰值：532kV
	4	35kV 配电装置	35kV 配电装置采用充气式开关柜 额定工作电压：35kV 额定工作电流：主变进线柜 2500A 馈线 1250A，主母线 2500A 额定短路开断电流：31.5kA 额定短时耐受电流：31.5kA (4s)
	5	35kV 无功补偿装置	在 35kV 两段母线分别装设一套 25MVar 直挂式无功补偿装置。在后续阶段根据电能质量报告及接入系统批复对容量进行复核。
	6	站用变压器	选用一台 500kVA 的站用变。变压器选用干式变压器，电源从 35kV 配电装置引接，站用电 380V 配电装置选用 MNS 型低压配电柜，共 5 面，采用电缆馈出至用电负荷。
2.4.3 施工布置			
(1) 施工吊装场地 为风机的施工吊装需要，在每台风机基础旁设置施工吊装场地，并与场内施工道路相连。每个吊装场地尺寸为 60m×50m，共 40 台风机，施工吊装场地总占地面积 120000m²，扣除风机基础和箱变基础后吊装场地占地面积 101920m²，占地类型主要为坑塘水面，施工完后恢复为耕地。 (2) 临时施工区 ①风电场施工区：设置专用施工运输通道，该道路与风电场进场道路相连，便于施工期间，混凝土及设备材料的运输。把施工区中的钢构件加工场、临时生产临建及临时材料仓库等设施，布置在风电场各个机位安装平台内地势平缓处，以方便施工安装。 ②施工区临时用地：施工区临时用地包括施工中需要的钢筋加工场、混凝土搅拌场、砂石料及水泥堆场、土建和电气设备材料临时堆场、生产临建办公区、施工人员临时居住区及施工道路等，本工程施工临时用地面积约 5000m²（含施工生产、生活及施工道路）。			
施 工 方 案	2.5 施工条件		
	2.5.1 施工电源 本工程施工电源拟考虑从附近引接 10kV 线路一回至本工程施工配电区。施工完毕后作为本工程 220kV 升压站的备用电源使用，为保证供电可靠性，可从附近市		

镇引接，引接距离约 13km。风机基础施工点比较分散，施工电源暂考虑采用 50kW 移动式柴油发电机供电。

2.5.2 施工用水

施工用水拟考虑从附近村庄拉水。风电场施工现场生产、生活、消防用水量为 150t/d。考虑在施工现场设 40m³ 蓄水池一座，以满足施工生活用水、施工生产用水和消防用水的需求。各风机现场用水采用汽车装水罐运输。

2.5.3 施工通讯

风电场施工通讯可从附近市话通讯线路上引接，距离约 1km。

风电场施工现场的对外通信，可通过手机或临时接引电话线路连通。各承包商亦可采用无线通信方式对外通信。工程现场采用固话、移动电话、无线通信设备相结合的方式解决通讯需求。

2.5.4 主要建筑材料来源

本工程所需的主要材料为砂石料、水泥、钢材、木材、油料等。主要建筑材料来源充足，砂石料可从场址附近砂石料场采购；水泥和钢材及其它建筑材料可从咸宁市区及附近县市采购，通过公路运至施工现场。

2.6 主体工程施工

项目施工主要包括：升压站施工和风电场场区施工。升压站施工和风电场场区施工工艺流程及产物环节分别见图 2-7~2-8。

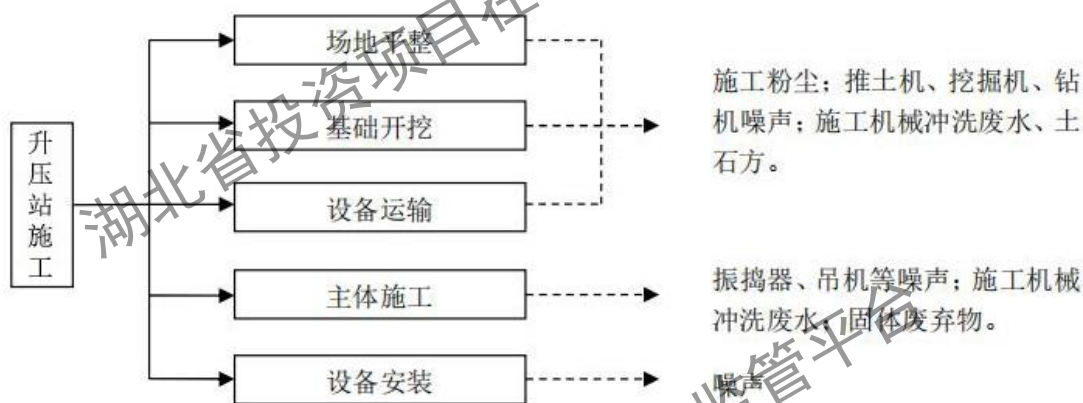


图 2-7 项目升压站施工工艺流程及产污环节图

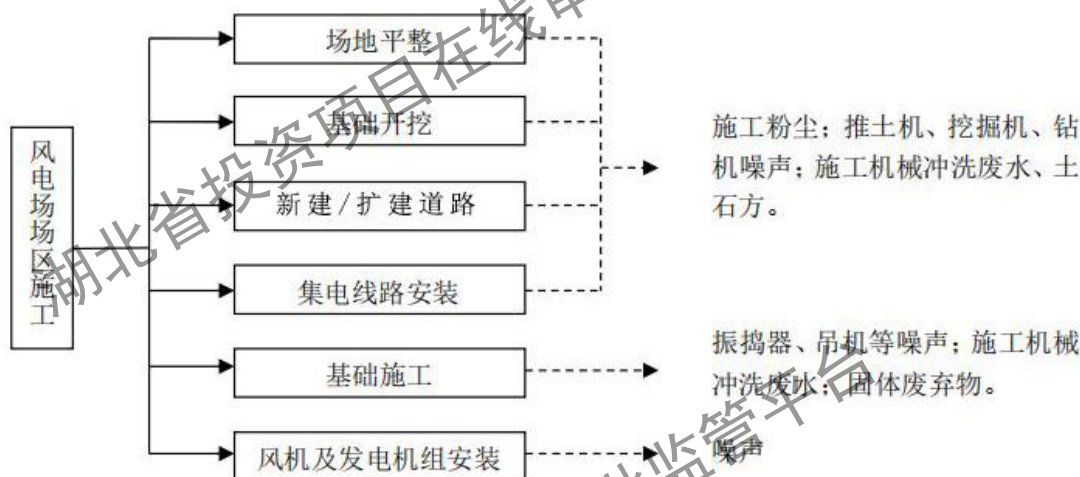


图 2-8 项目风电场场区施工工艺流程及产污环节图

2.6.1 风电机组基础施工

基础承台开挖前，按照图纸要求进行测量、放线，准确定位后进行土石方开挖。基础土石方开挖采用推土机或反铲分层剥离，尽量避免基底土方扰动，基坑底部留 30cm 保护层，采用人工开挖。基坑开挖以钢筋混凝土结构尺寸每边各加宽 1.0m，为防止脱落土石滑下影响施工，开挖按 1：1.25 或其他满足规范的比例进行放坡，风机基础混凝土强度 C40。开挖出底面后经人工清理验收完成后，再浇筑厚度 200mm 的 C20 混凝土垫层。在其上进行基础承台混凝土施工，施工需架设模板、绑扎钢筋并浇筑混凝土，其尺寸和钢筋的布置严格按照设计图纸要求进行。混凝土必须一次浇筑完成，不允许有施工接缝。混凝土施工中应用测量仪器经常测量，以保证基础埋筒的上法兰平整度为 $\pm 2\text{mm}$ 的精度要求。施工结束后混凝土表面必须遮盖养护，防止表面出现裂缝。回填土石料要求密度大于 1.8t/m^3 ，填至风机基础顶面下约 20cm，并设置 2% 的排水坡度。

2.6.2 安装平台施工

每台风机的吊装平台尺寸约为 $60\text{m} \times 50\text{m}$ ，局部可与运输道路重合。安装平台施工时采用大型机械填挖整平，局部淤泥部分时应采用块石换填。

风机平台布置应充分考虑风机基础安全，确保风机基础边沿距吊装平台挖方区最外缘不小于 5m。场地的填方边坡坡率采用 1:1.5。场地填方应分层铺筑均匀压实，填料应用指定的料场且经过试验确认后方能填筑。每一层填料的规格、压实度和

CBR 值必须满足规范及设计要求，当填料无法满足路基规范要求时，必须采取适当的处理措施或换填符合要求的土。每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，一般最大铺厚度不大于 50cm，也不小于 10cm，同种材料的填筑层累计厚度不宜小于 80cm，压实层的表面应整平。土的压实应控制在接近最佳含水量进行。施工过程中对土的含水量必须严加控制、及时测定、随时调整。

2.6.3 风机机组安装

本风电场共装有 40 台风电机组，其中最高风机轮毂中心高度为 160m，叶轮最大直径为 191m。最长件为风机叶片，长度为 95.5m，安装起吊的最大高度约 160m。

根据已建风电工程风机吊装经验及总进度安排，采用两套起吊设备进行安装。主吊设备采用 1200t 汽车吊，辅吊采用 150t 汽车式起重机。

(1) 塔筒起吊方案

塔筒分六段起吊。1200t 主吊停在距风电机组中心 24m 处，和 150t 辅吊联合将塔筒吊起，主吊的吊点在塔筒上端。塔筒起吊后，运输车辆即可开出，两台吊车联合将塔筒翻转后由主吊单独起吊到风电机组位置，再连接法兰螺栓，完成塔筒吊装。

(2) 机舱起吊方案

1200t 主吊停在距风电机组中心 24m 处，由主吊单独将机舱吊起轮毂高度，再起吊发电机，再连接法兰螺栓，完成机舱吊装。

(3) 转轮起吊方案由辅吊在地面完成转轮组装，叶片起吊时需辅吊抬吊。转轮组装完成后，由 1200t 主吊负责转轮安装。1200t 主吊停在距风电机组中心 24m 处，和 150t 辅吊联合将转轮吊起，主吊的吊点在轮毂中心，两台吊车联合将转轮翻转后由主吊单独起吊到轮毂高度，再连接法兰螺栓，完成转轮吊装。

(4) 风力发电机组安装

风力发电机组采用分件吊装的形式，在安装时，应选择在良好的天气情况下，下雨或风速超过 12m/s 时不允许安装。吊装平均风速超过 8m/s（轮毂高度 10 分钟平均值）或阵风超过 10m/s（轮毂高度 2 秒钟平均值），主吊起重机应适当增大。

塔架分为六段吊装，当塔架吊装到垂直位置后，将塔架就位到锚栓组件上，进行塔架调平，测量塔架的垂直度，再用力矩扳手将基础的每个螺母紧到力矩值。发

电机舱在安装过程中要严格按照安装说明书和要求及安装规程进行，吊装过程中不能碰伤和损坏设备，并按照操作规程的要求对安装人员及设备加以保护。根据设备的安装要求情况，叶片要在地面组装到轮毂上，吊装时用三根绳索系住三个叶片，以便在起吊时控制叶片的移动方向。在确认吊具可靠、安装方式没有问题后，将叶片和轮毂提升到机舱发电机主轴高度，与发电机主轴对接，将所有连接螺栓紧固到设计力矩。施工人员必须严格遵守电力工程施工安全规程要求。

2.6.4 运行道路施工

本工程风场道路总长约 38.53km，其中新建道路约 8.92km，改建道路约 29.61km。道路土方采用挖掘机开挖，石方采用手风钻钻孔爆破，推土机集料，装载机配自卸汽车运至道路填方部位，并根据现场开挖后的地质条件，在需要路段砌筑挡墙。土石方填筑采用自卸汽车卸料，推土机推平，按设计要求振动、分层碾压至设计密实度。

2.6.5 箱式变压器基础施工

箱式变压器的基础采用混凝土基础。首先用小型挖掘机进行基础开挖，并辅以人工修正基坑边坡，基础开挖完工后，应将基坑清理干净，进行验收。基坑验收完毕后，根据地质情况对基础做出处理。浇筑基础混凝土时，先浇筑 125Mm 厚度的 C15 混凝土垫层，待混凝土达到设计强度后，再进行绑扎钢筋、架设模板，浇筑基础混凝土。待基础混凝土强度达到设计要求后，进行砖砌基础池壁施工，上部施做钢筋混凝土圈梁，圈梁顶部根据工艺要求施做预埋件，以便设备安装。

2.6.6 220kV 升压站施工

(1) 基础施工

升压站场地清理，采用 132kW 推土机配合人工清理，然后用 16t 振动碾，将场地碾平，达到设计要求。

升压站内所有基础开挖均采用小型挖掘机配人工开挖清理（包括基础之间的地下电缆沟）。人工清槽后、经验槽合格方可进行后序施工。

基础混凝土浇筑和地下电缆沟墙的砌筑、封盖及土方回填施工。施工时要同时做好各种沟、管及预埋管道的施工及管线敷设安装，重点是高低压配电房、主控楼的地下电缆、管沟等隐蔽工程。在混凝土浇筑工程中，应对模板、支架、预埋件及

预留孔洞进行观察，如发现有变形、移位时应及时处理，以保证施工质量。混凝土浇筑后须进行表面洒水保湿养护 14 天。在其强度未达到 7 天强度前，不得在其上踩踏或拆装模板及支架，所有建筑封顶后再进行装修。

升压站的设备基础施工。先清理场地、碾压后进行设备基础施工。按设计图要求，人工开挖设备基础，进行钢筋绑扎和支模。验收合格后，可进行设备基础混凝土浇筑。混凝土浇筑后须进行表面洒水保湿养护 14 天。

（2）升压站建筑施工

升压站内建筑物均为预制舱体结构，施工期间直接将升压站内建筑物舱体运至升压站内指定位置安装即可，无建筑物基础、墙体结构及电气安装施工。升压站围墙为 464m 长、240mm 厚、高 2.3m 的实体围墙。

（3）电气设备的安装

主变压器较重，采用 80t 汽车吊装就位。吊装时索具必须检查合格，钢丝绳必须系在油箱的吊钩上。主变压器的安装程序为：施工准备—基础检查—设备开箱检查—一起吊—就位—附件安装—绝缘油处理—真空注油试验—试运行。

220kV 线路、进线与母线一同安装调试。分回路接线投产。当第一批风电机组投产后，其他回路接线时要注意人身及设备的安全，应有运行人员监护。

电气设备的安装必须严格按设计要求、设备安装说明、电气设备安装规程及验收规范进行，及时进行测试、调试，确保电气设备的安装质量和试车一次成功。

2.7 施工进度

施工准备工作内容包包括：征地、通水通电、临建工程的施工，施工准备期 1 个月。施工工期以道路施工开始计算，总施工工期 12 个月。主体工程于第 1 年 1 月初开始，第 1 年 8 月底第一批风电机组具备发电条件，12 月底 40 台机组全部投产发电，工程完工。

施工总进度计划见下表。

表 2-10 风电场工程施工总进度计划表

开始时间	项目	备注
第 1 月初	施工准备工作开始	
第 2 月初	场内施工道路开工	到第 8 月底具备大件运输条件

	第 3 月中旬	风机基础工程开工	到第 11 月中旬完成全部基础浇筑
	第 7 月初	升压站设备安装和调试开始	到第 9 月底具备送电条件
	第 6 月初	机组安装开始	机组安装按 6 天 1 台控制
	第 12 月底	最后一批机组投产并网发电	
其他			
	无		

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

3.1 生态环境现状

根据《湖北省主体功能区规划》（鄂政发〔2012〕106号），项目区属于国家层面限制开发区域；根据《湖北省生态功能区划》，项目区属于长江中游平原湿地生态区—汉江水网平原湿地生态亚区—洪湖洪水调蓄与生物多样性保护生态功能区。

3.1.1 土地利用类型

项目评价范围内土地利用类型主要有水浇地、果园、乔木林地、灌木林地、其他草地、工业用地、农村宅基地、农业设施用地、公路用地、农村道路、坑塘水面和沟渠。评价范围占地情况如下表。

表 3-1 项目评价范围内土地利用类型

生态环境现状	土地利用	类别	面积 (hm ²)	占比 (%)
		水浇地	2677.0800	69.226
		果园	0.3593	0.009
		乔木林地	42.1761	1.091
		灌木林地	76.4435	1.977
		其他草地	162.6920	4.207
		工业用地	2.0326	0.053
		农村宅基地	24.4366	0.632
		农业设施用地	38.7924	1.003
		公路用地	0.1384	0.004
		农村道路	43.0523	1.113
		坑塘水面	785.808	20.320
		沟渠	14.1598	0.366
		合计	3867.1709	100.000

华润嘉鱼簪洲湾 200MW 风力发电项目总占地面积 382281m²，其中永久性征占地面积为 44443m²，临时性用地面积 337838m²。永久用地范围主要包括风电机组和箱变基础占地、集电线路塔基占地、升压站。临时用地主要为通往各风机的

新建场内道路、场内道路改扩建部分、电缆埋设占地、风机机组安装临时占地、施工期的临时生产生活区和临时堆土场（位于吊装场地内）。项目占地情况如下表。									
表 3-2 工程占地情况一览表 单位：m ²									
项目分区		性质		占地类型					合计
		永久占地	临时占地	耕地	草地	交通运输用地	水域及水利设施用地		
				水浇地	其他草地	农村道路	坑塘水面	沟渠	
风机区	风机及箱变区	18080	/	0	0	22	17694	364	18080
	吊装场地	/	101920	0	0	124	99744	2052	101920
	小计	18080	101920	0	0	146	117438	2416	120000
临时道路区		/	229718	40131		162832	20066	6689	229718
升压站区		13015	/	0	0	0	13015	0	13015
集电线路区	塔基区	13348	/	0	5541	0	7807	0	13348
	地理电缆	/	1200	0	0	0	1176	24	1200
	小计	13348	1200	0	5541	0	8983	24	14548
施工生产生活区		/	5000	5000	0	0	0	0	5000
临时堆土场		/	（12250）	0	0	0	（12250）	0	（12250）
合计		44443	337838	45131	5541	162978	159502	9129	382281

3.1.2 生态系统类型

根据工程土地利用现状的分析，结合动植物分布和生物量的调查，对项目区内的生态环境进行生态系统划分，可分为农业生态系统、湿地生态系统、城镇/村落生态系统三大生态系统。风机区、升压站区主要为农业生态系统和湿地生态系统，施工检修道路区主要为农业生态系统和村落生态系统。







图 3-1 评价区生态系统类型

3.1.3 植物资源现状

项目地处长江中游平原的中心区域，场址区域海拔在 10~30m 之间；区域内植被多为意杨、枫杨林等；区域地势低平，湖泊、沟渠、库塘较多，水系发达，广布非地带性水生植被和沼泽植被，主要有莲、芦苇等群落。粮食作物以水稻、玉米、小麦为主，主要经济作物有蔬菜、油菜籽等。

根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011）的中国植物区系分区系统进行划分，评价区植物区系属东亚植物区——中国-日本森林植物亚区——华东地区——江汉平原亚地区。区内江河湖汉较多，水网密布，地势低平，平原四周低山丘陵，海拔一般在 200m 左右。本区农耕历史悠久，自然植被破坏严重，只在道路两侧和村寨附近可见少数常绿阔叶林树种。

表 3-3 项目评价范围内植被类型

	类别	面积 (hm ²)	占比 (%)
植被类型	油菜、小麦等农作物	2677.0800	69.226
	意杨、枫杨林、栎树林	0.3593	0.009
	柚子、柑橘等果树	42.1761	1.091
	白栎、短柄枹树灌丛	76.4435	1.977
	刺芒野古草丛	162.6920	4.207
	建设用地	65.2615	1.688
	道路用地	43.1907	1.117
	坑塘水面	785.8080	20.320
	沟渠	14.1598	0.366
	合计	3867.1709	100.000

评价范围内主要植被为农作物，未发现国家保护植物和古树名木分布。根据嘉鱼县林业局出具的关于本项目选址单位的情况说明，项目选址区域不涉及公益林及自然保护区等生态敏感区域。

3.1.4 动物资源现状

嘉鱼县地处长江中游南岸，气候宜人，境内河流纵横，湖泊众多，是鸟类繁衍繁殖的理想场所，斧头湖是东南亚候鸟迁徙的重要通道。候鸟的种类繁多，有国家一级保护动物黑鹳、白鹳、东方白鹳，国家二级保护动物白鹇、鸿雁、大小天鹅 20 余种，其他鸟类 120 余种。

本项目位于簪洲湾，距离斧头湖约 20km。项目所在区域人为活动频繁，受人类活动干扰，区域野生动物数量稀少。通过向当地群众走访调查，区域活动的野生动物主要为蛇类、青蛙、鼠类、麻雀、喜鹊、鱼、螃蟹等常见物种，无珍稀濒危物种集中分布区域，项目占地范围和周边 500m 范围内未发现国家或者地方的保护动物或珍稀野生动物分布。

3.1.5 水土流失现状调查

根据《湖北省水土保持规划（2016~2030）》（鄂政函[2017]97 号），本项目区域属于以水力侵蚀为主的南方红壤区—江南山地丘陵区—幕阜山九岭山山地丘陵保土生态维护区—鄂东南山地丘陵保土生态维护区，土壤容许流失量为 500t/（km²·a）。本项目主要占地类型为农村道路和坑塘水面，占地范围内原生平均土壤侵蚀模数为 415t/（km²·a），本项目水土流失强度为微度。

3.2 地表水环境现状

项目所在区域地表水为长江，距离本项目最近监测断面及监测点位为纱帽和潘家湾，根据《湖北省地表水环境功能区类别》（鄂政办发[2000]10 号），纱帽监测断面环境质量规划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域水质标准。潘家湾为地表水饮用水源地，根据原国家环保总局环发[2002]144 号文规定：饮用水源地为地表水，水源水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据咸宁市生态环境局公布的《2021 年度咸宁市环境质量报告书》可知，国控断面水质：纱帽监测断为II类水质；饮用水源地水源：潘家湾监测点位为II类水质。

总体来说，项目所在区域地表水环境质量优。水环境质量可分别满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准。

3.3 环境空气质量现状

本次评价选用引用咸宁市生态环境局公布的《2021 年度咸宁市环境质量报告书》嘉鱼县数据进行评价，具体区域空气质量现状评价详见下表。

表 3-4 区域空气质量现状评价表（2021 年）

污染物	年评价指标	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率/%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	5	60	8.33	达标
NO ₂	年平均质量浓度	19	40	47.5	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	50	70	71.43	达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	27	35	77.14	达标
CO	日均值第 95 百分位数浓度	1300	4000	32.5	达标
O ₃	日最大 8 小时平均值第 90 百分位数	148	160	92.5	达标

由上表可见，嘉鱼县 2021 年 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 年均浓度分别为 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；CO 24 小时平均第 95 百分位数为 1300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，O₃ 日最大 8 小时平均第 90 百分位数为 148 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此该地区为达标区域。

3.4 声环境现状

为了解项目所在地声环境质量现状，本项目按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定委托湖北跃华检测有限公司对项目所在地声环境质量进行了检测，因道路布设发生了变化又委托湖北弗思检测技术有限公司对项目所在地声环境质量进行了补充检测，检测报告见附件 7。

（1）监测点位布置

本次评价按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定，在风力发电机组区域内及周边声环境敏感目标处共布置 11 个监测点位。因道路布设发生变化，在风力发电机组区域内及周边声环境敏感目标处共布置 9 个补充监测点位。

(2) 监测时段和频次、方法及因子 监测时间：2023 年 4 月 17 日、2023 年 4 月 19 日；2023 年 6 月 9 日~2023 年 6 月 10 日。 监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 (3) 监测结果 监测结果见下表。				
表 3-5 环境噪声监测结果				
监测日期		采样时间	检测结果	
序号	监测点位		2023.4.17	2023.4.19
△1	饭架地（下沙村五组陈名芳）	昼间	42.7	42.2
		夜间	41.3	41.7
△2	中堡村六组 116 号	昼间	43.5	43.8
		夜间	39.8	40.5
△3	花口村三组	昼间	43.4	42.5
		夜间	42.2	40.9
△4	上沙湖（沙湖湾 88 号）	昼间	44.1	42.9
		夜间	41.6	41.5
△5	河埠村（牌洲村五组 83 号）	昼间	42.5	43.1
		夜间	40.6	41.2
△6	玉皇塌（复阳村五组 6 号）	昼间	43.1	42.7
		夜间	41.1	40.8
△7	站址东侧外 1m 处	昼间	42.1	41.3
		夜间	40.2	41.1
△8	站址南侧外 1m 处	昼间	42.7	41.9
		夜间	39.4	41.3
△9	站址西侧外 1m 处	昼间	43.2	42.1
		夜间	38.7	39.6
△10	站址北侧外 1m 处	昼间	42.6	42.2
		夜间	40.9	40.5
△11	站址北侧敏感点	昼间	42.4	41.7
		夜间	41.4	41.2
补充监测日期		采样时间	检测结果	
序号	监测点位		2023.6.9	2023.6.10
△1	庄屋岭村	昼间	49.2	49.8
		夜间	39.7	39.0
△2	渔业村	昼间	41.7	42.3

		夜间	36.1	37.5
△3	老塘村	昼间	42.3	41.5
		夜间	37.5	37.7
△4	接兴洲村	昼间	46.5	49.1
		夜间	37.2	38.3
△5	中堡村	昼间	44.7	46.1
		夜间	38.6	37.2
△6	王家巷村 1#	昼间	48.5	46.9
		夜间	38.5	39.3
△7	王家巷村 2#	昼间	48.2	47.4
		夜间	37.6	38.1
△8	广福庵村	昼间	41.3	42.8
		夜间	37.9	39.8
△9	东岭村	昼间	42.3	41.9
		夜间	38.1	40.3

注：站址北侧敏感点为看护房，主要用途为村民放置物品，不属于居民点。

由上表可知，各测点昼间噪声监测值为 41.3dB(A)~49.8dB(A)，夜间噪声监测值为 36.1dB(A)~42.2dB(A)，均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准要求，项目所在地声环境质量现状良好。

3.5 电磁环境质量现状

为了解区域电磁环境质量现状，本次评价委托湖北跃华检测有限公司于 2023 年 4 月 17 日对拟建升压站及周边建筑物进行了电磁环境现状监测，监测因子为工频电场强度、工频磁感应强度。

监测结果如下：

升压站各监测点位工频电场强度监测值范围为 2.15~28.5V/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众暴露限值（4000V/m）要求；工频磁感应强度监测值范围为 0.1~0.21μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众暴露限值（100μT）要求。

由上，拟建项目区域电磁环境质量较好。

本次电磁环境现状监测点位、布点方法、监测频次、监测方法及仪器等详见电磁环境影响专项评价，监测报告见附件 7。

	3.6 地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为风力发电项目，属于 IV 类项目，可不开展地下水环境影响评价。 3.7 土壤环境质量现状 本项目为风力发电项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，本项目土壤环境影响评价类别为其他项目，属于 IV 类，不开展土壤环境影响评价，因此本次环境影响评价不对区域土壤环境质量进行调查。
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	本项目为新建项目，不涉及与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。
生态环境保护目标	3.8 主要环境保护目标 （1）生态环境保护目标 项目生态环境影响评价范围为风机、升压站周边 500m 以内区域以及进场道路、检修道路、集电线路两侧各 300m 以内区域。本工程评价调查范围内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中规定国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区和湖北省生态保护红线范围。 （2）声环境保护目标 根据噪声预测影响范围，声环境影响评价范围确定为风电机组 326m 范围内，升压站厂界外以及道路两侧 200m 范围内区域。

表 3-6 本项目周围大气和声环境保护目标情况一览表

序号	保护目标	最近距离 (m)	功能	规模	方位	声功能区
1	庄屋岭村	3m	居住	37 户	新建、改建道路两侧	1 类
2	渔业村	3m	居住	3 户		1 类
3	老塘村	3m	居住	1 户		1 类
4	接兴洲村	37m	居住	19 户		1 类
5	中堡村	128m	居住	14 户		1 类
6	王家巷村	3m	居住	26 户		1 类
7	广福庵村	26m	居住	9 户		1 类
8	东岭村	3m	居住	5 户		1 类

(3) 电磁辐射

本项目涉及的风机及配套 35kV 箱式变压器及集电线路，电压等级小于 100kV，不需进行电磁辐射分析。本项目配套建设 220kV 升压站，为户外式，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）表 2，电磁环境影响评价工作等级为二级，电磁环境影响评价范围为：站界外 40m。

本项目拟建升压站北侧现有一看护房，距离本项目 23m。电磁环境敏感目标指为辐射环境保护目标包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。本项目北侧看护房主要用途为居民存放物品，不属于居住用房。因此，本项目无电磁辐射保护目标。

3.9 评价标准

3.8.1 环境质量标准

(1) 大气环境质量标准

项目位于湖北省咸宁市嘉鱼县簪洲湾，所在区域大气环境质量执行《大气环境质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中的二级标准。

表 3-7 项目执行环境空气质量标准一览表

污染物名称	取值时间	浓度限值（二级标准）	浓度单位
SO ₂	年平均	60	μg/m ³ (标准状态)
	24 小时平均	150	
	1 小时平均	500	
NO ₂	年平均	40	
	24 小时平均	80	
	1 小时平均	200	

CO	24 小时平均	4	mg/m ³ (标准状态)
	1 小时平均	10	
PM ₁₀	年平均	70	μg/m ³ (标准状态)
	24 小时平均	150	
PM _{2.5}	年平均	35	
	24 小时平均	75	
O ₃	日最大 8 小时平均	160	
	1 小时平均	200	

(2) 声环境质量标准

建设项目所在区域声环境功能区划为 1 类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准，具体详见下表。

表 3-8 项目执行声环境质量标准 单位：dB（A）

功能区类别	昼间	夜间	备注
1 类	55	45	乡村地区

(3) 电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。

表 3-9 项目执行电磁环境控制限值

频率	工频电场强度	工频磁感应强度
50HZ	4000V/m	100μT

3.8.2 排放标准

(1) 大气污染物排放标准

①施工期

项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放标准，具体见下表。

表 3-10 施工废气污染物排放标准限值（单位：mg/m³）

污染物	指标	标准限值	标准来源
TSP	无组织	1.0	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

②运营期

本项目运营期升压站食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相应规模标准，详见下表。

	表 3-11 油烟执行标准																										
	规模	小型	标准来源																								
	最高允许排放浓度（mg/m ³ ）	2.0	《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001）																								
	净化设施最低去除效率（%）	60																									
	（2）噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准值详见下表。 表 3-12 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) <table><tr><td>昼间</td><td>夜间</td><td>标准来源</td></tr><tr><td>70</td><td>55</td><td>《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）</td></tr></table> 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 1 类标准，标准值见下表所示。 表 3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) <table><tr><th rowspan="2">位置</th><th rowspan="2">类别</th><th colspan="2">等效声级</th><th rowspan="2">标准来源</th></tr><tr><th>昼间</th><th>夜间</th></tr><tr><td>风电场、升压站</td><td>1 类</td><td>55</td><td>45</td><td>《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）</td></tr></table> （3）固体废弃物 ①一般固废 项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)当中的有关规定。 ②危险废物 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）。 （4）电磁辐射 电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。 表 3-14 项目执行电磁环境控制限值 <table><tr><td>频率</td><td>工频电场强度</td><td>工频磁感应强度</td></tr><tr><td>50HZ</td><td>4000V/m</td><td>100μT</td></tr></table>			昼间	夜间	标准来源	70	55	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）	位置	类别	等效声级		标准来源	昼间	夜间	风电场、升压站	1 类	55	45	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）	频率	工频电场强度	工频磁感应强度	50HZ	4000V/m	100μT
昼间	夜间	标准来源																									
70	55	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）																									
位置	类别	等效声级		标准来源																							
		昼间	夜间																								
风电场、升压站	1 类	55	45	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）																							
频率	工频电场强度	工频磁感应强度																									
50HZ	4000V/m	100μT																									
其他	本项目运行期无生产废水排放，升压站生活污水经处理后用于站区绿化灌溉和道路洒水降尘，本项目运营期无 SO ₂ 、NO _x 排放，不设污染物总量控制指标。																										

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析

项目占用土地主要为农村道路和坑塘水面，项目区植被种类较少，无珍贵或濒危动物、植物。施工期对区域生态环境的影响主要表现为：对土壤扰动后，地表植被破坏，造成了水土流失。随着施工人员、机械设备的进场，人员活动、机械噪声等活动将直接影响施工区域附近的陆生动物。

但施工期对环境的影响是暂时性的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。

4.1 施工期生态环境影响分析

4.1.1 对土地利用结构和布局的影响

本项目占地主要为农村道路和坑塘水面，未占用基本农田、生态公益林及生态保护红线。工程场内道路充分利用区内现有道路进行改建，风机组件桩基基础主要占用坑塘水面和水浇地，属于点状式征地，占地面积较少。升压站占用坑塘水面。工程施工占地会改变了原有土地利用的性质和功能，永久占地部分改变了土地性质，无法恢复。由于永久占地面积较小，影响的土地利用类型都是评价区域较为广泛分布的类型，除占地的损失外，工程施工不会对该区域的土地利用造成明显的影响。

4.1.2 对生态系统的影响分析

评价区生态系统主要有农业生态系统、湿地生态系统和城镇/村落生态系统。本工程建设会对区域原有生态系统产生不利影响，主要影响因素有工程占地及施工活动等。

(1) 对农业生态系统的影响

本工程的施工及运行对农业生态系统的影响主要体现在以下几个方面：

①施工占地：本工程施工占用耕地会使评价区农业生态系统面积减少，农作物种植面积以及产量相应降低，对生存于农业生态系统内的动物也会产生不利影响。但由于本工程的建设造成的减少产量相对较低，对占用的耕地，建设单位会进行相应的经济补偿，避免当地农民的经济损失。因此，工程对耕地占用的影响较小。工程施工占地对评价区农业生态系统影响较小。

②施工活动：临时道路会破坏土壤结构，改变土壤理化性质，施工期施工人员的践踏、机械的碾压会使土壤紧实度提高，土壤质地改变，土壤通气、吸水、排水等会受到影响，进而对农作物的生长产生不利影响，施工活动产生的废水、固废等会对评价区农业生态系统产生不利影响。

③影响机械化操作：风机基础的点状分布不利于田间机械化操作，影响农业生产效率。

综上所述，工程占用农业生态系统面积较小，对农业生态系统不利影响有限，本工程对农业生态系统的总体影响较小。

（2）对城镇/村落生态系统的影响

评价区内主要的城镇/村落生态系统为道路和居民房屋。根据现场调查，评价区城镇/村落生态系统零散分布于农田周围。评价区城镇/村落生态系统内人口密度较小，产业性质为农业生产、水产养殖等。

工程施工期，道路的改扩建和道路的物流运输车辆增加，交通承载力增大，对路面、路基等均会造成损坏。但由于施工期仅为 12 个月，施工时间较短，施工完成后，会对评价区内城镇、村落道路进行维护、修补，有利于居民交通出行。

因此本工程建设对评价区城镇/村落生态系统影响时间较短，影响较小。

（3）对湿地生态系统的影响

评价区湿地生态系统分布较为集中，主要分布在农田周边，多为河流、池塘。根据工程布置，本工程风电机组区永久占用湿地生态系统主要为少量坑塘水面，且占面积极小。工程建设施工，可能有粉尘、污水排放等环境问题。施工过程中生活污水、施工废水等对水质和湿地环境造成污染，从而对动物生存境造成破坏。噪声、灯光和水质污染等会对湿地中野生动物的正常栖息产生干扰，将降低湿地生态系统的生物多样性。评价要求施工期合理安排施工时间，减少夜间施工，采用低噪声设备、污水经处理后循环使用不外排，通过采取上述措施减少对湿地生态系统的影响。

4.1.3 对陆生植物生态环境影响

（1）施工占地对植物及植被的影响

工程施工占地不可避免会破坏占地区植物及植被，施工活动会导致工程区周围植物受影响，导致植物生物量减少，其中直接影响主要是指道路施工、人员活动、车辆碾压等会使周边植物个体损失，农作物产量减少；间接影响主要是指施工过程中产生的废气、废水、弃渣、固废、扬尘等会使周边农作物的生长受抑制。

由于施工占地面积相对评价区而言较小，且占地类型均为评价区常见的土地利用类型，植物种类均为常见类型，因此，工程施工占地对占地区植物种类、植被类型影响较小。

（2）人为干扰对植物及植被的影响

本工程人为干扰对植物及植被的影响因素主要有人为践踏、病虫害、杂草扩散等。人为干扰对植物及植被的主要影响有：

①施工期施工人员践踏、施工机械碾压会破坏区域内农作物，同时践踏等造成的土壤结构变化会间接影响区域内植物的生长发育，影响农田周围灌草群落结构及种类组成。

②施工期施工人员，工程机械、运输车辆等无意携带病虫进入项目区，进而会影响农作物生长发育以及产量。

③施工期运输作业传播杂草种子，可能导致评价区杂草扩散，降低农作物产量。

由于本工程工程量较小，施工人员不多，施工区植物以农作物为主，施工期人为干扰对植物及植被的影响有限，同时施工期人为干扰等可通过加强宣传教育活动，加强施工监理，在施工前严格划定施工范围，规范施工人员活动等进行缓解，在上述措施得到落实后，人为干扰对农作物的影响可得到缓解。

本项目会对陆生植物产生一定的破坏，建设单位应严格落实本环评第五章提出的避让、减缓、补偿和管理等措施，在采取相应保护和恢复措施后，随着施工期的结束，项目对陆生植物的破坏影响会逐步降低，影响是可接受的。

4.1.4 对陆生动物的生态影响

本工程在施工期对陆生动物的影响主要表现在对动物栖息地的占用、施工噪声、污染物的排放以及人为活动增加对动物正常栖息的干扰等方面，在不同程度

上对周边动物及其栖息地产生一定影响。

(1) 工程占地对野生动物的影响

本项目占地在一定程度上减少了栖息地中动物的食物来源，短期内对施工影响区域内动物的正常觅食产生不利影响。在施工结束后随着水土保持以及植被恢复措施的实施，其产生的不利影响将有所缓解。

(2) 工程施工对野生动物的影响

工程在夜晚施工过程中，强光的产生也会对动物的正常节律性造成干扰。并且少量的动物具有一定趋光性，在夜晚飞行时会被施工区域的强光源吸引而向着光源飞行，因此可能会与光源附近的障碍物发生碰撞。因此施工期间也要加强施工区夜间灯光的管制，将影响减小至最低。

在工程施工期间，施工区排放的废水、废气和废渣造成局部周边环境污染等，都降低了原来的动物的栖息地质量，使动物活动受到影响，可能造成该施工区部分动物种群数量下降。并且随着施工道路的改善，进场机械和车辆的增多，人类活动强度和频度提高，生活垃圾和生活污水的产生量也逐渐增加。生活垃圾的随意丢弃、生活污水的随意排放会劣化动物的生境，使得原来的生境变得不适合动物生存。但这种影响可以通过合理的管理措施加以避免或消减。

(3) 施工期噪声对野生动物的影响

在项目建设过程中，由于施工活动会产生一定的噪声，如施工机械发出的声音或施工材料运输过程中发出的噪声，可能使施工区域附近的野生动物受到惊吓，对其觅食活动也将产生一定的影响。不过由于动物均具有迁移能力，特别是鸟类和兽类的迁移能力较强，且施工区域附近生境都比较相似，野生动物可暂时由原来的生境转移到远离施工区域的相似生境生活；且由于工程施工时间短，这些不利影响会将随施工的结束而逐渐消失。

(4) 施工期产排污对野生动物的影响

施工期间会产生一定的固体废物，施工期的固废主要来源有施工产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾，固体废物如果乱堆乱弃，将会对周围动物的栖息环境产生污染，因此固体废弃物应进行收集并集中处理。施工期污水主要是施工过程中的生产废水和施工人员的生活污水。本工程生产废水主要由运输车、搅拌机和

施工机械的冲洗、混凝土养护以及机械修配、汽车保养等产生，通过排污设施等措施可以消减或避免污水废水等带来的影响，随着施工期结束，影响也随着消失。

综上，本项目施工期占地、开挖及人类活动干扰、噪声会对野生动物的栖息、觅食及活动等产生一定影响，对野生动物的栖息环境会造成一定破坏；影响时间相对较短、影响程度较轻，对动物的影响将随着施工结束和临时占地植被的恢复而缓解乃至消失。本项目在对陆生动物采取避让、减缓、恢复补偿和管理等措施后，对陆生动物的影响降至最低，影响是可接受的。

4.1.5 对水生生物的生态影响

本工程风机机组主要布设在田间和坑塘水面，升压站布置在坑塘水面中，施工过程中外购土石方回填坑塘水面；工程有许多段新建和改建道路主要是农田间的道路，但距离田间沟渠较近，这些田间沟渠连通风电场区域水体。风机机组、升压站直接涉及坑塘水面，新建道路和拟改建道路均不直接涉及水体，工程对评价区水体的影响主要为直接影响和间接影响，直接影响主要是土方回填使坑塘水面面积减少，水生生物量降低；间接影响主要是施工产生的扬尘、悬浮物颗粒等可能会扩散吸附在水体表面，会对水体中的浮游生物产生不利影响，进而会对水体中的饵料生物和鱼类产生不利影响，具体如下：

（1）工程占用的坑塘水面土方回填直接导致区域坑塘水面面积减少，水生生物量降低，鱼类资源减少。

（2）工程开挖及土方回填产生的扬尘、悬浮物颗粒可能扩散吸附在水体表面，造成水体悬浮物含量增加，施工人员和机械作业带来的生产废水、生活污水不经处理直接排放可能汇聚成流进入评价区水体中，导致局部水体污染，施工期水体的主要污染指标为悬浮物、BOD、COD 和石油类等污染物。

（3）在施工过程中，若施工不当或遇大雨天气易产生水土流失对水质产生影响，造成区域河段水体悬浮物增加，浮游生物密度和生物量的减少，进而对该河段浮游生物产生影响，同时悬浮物或扬尘覆盖在水生维管植物表面，对水生维管植物的光合特性也会产生不利影响。

（4）施工期间人员、机械、车辆产生的大量噪音将迫使鱼类往上下游河段

迁移，生存空间减小。施工期间的废水和水土流失也会对鱼类资源产生影响，施工期间的废水主要来自生产和生活，污染物以悬浮物为主，施工期因水质污染对鱼类有一定不利影响。另外工程建设人员如果在施工之余进行电鱼、炸鱼、毒鱼等违法活动，也会对长江水域鱼类资源造成破坏。

（5）风机基础、施工道路施工、塔基基础施工产生的水土流失可能会对长江产生不利的影响。水土流失向水体输入了泥砂和氮、磷等物质，造成水体污染，改变水生生物栖息环境，影响其生存。

因此，要严格按照施工方案和环保措施的规定，在限定的范围内施工；同时对工程建设人员加强管理，由此可将本工程对水生生物的影响可以降低到最小。

4.1.6 水土流失影响

根据《水利部办公厅关于划分<全国水土保持规划国际级水土流失点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（水利部办水保[2013]188号），本工程所在地区不属于国家级水土流失重点防治区。根据《湖北省水土保持规划》（2016-2030年），本工程所在咸宁市嘉鱼县不属于湖北省水土流失重点预防区和重点治理区。

根据《湖北省水土保持规划》（2016-2030年），咸宁市轻度以上水土流失总面积 2009.41km²，占国土面积 20.6%，其中轻度侵蚀面积 1262.04km²，中度侵蚀面积 599.05km²，强烈侵蚀面积 111.51km²，极强烈侵蚀面积 18.9km²，剧烈侵蚀面积 17.91km²。

本工程施工过程中，开挖、占用、碾压等活动将扰动原地貌，损坏原有土地、植被，造成地表裸露和土层松动等现象，使工程区域土壤可蚀性指数升高，表层土抗蚀能力减弱，从而使其原有的水土保持功能降低或丧失，易造成水土流失。继而带走土壤表层的营养物质，降低土壤肥力，影响当地农作物的生长，对土地资源的再利用带来不利影响。本工程施工期可能产生的水土流失的影响因素见表 4-1。

表 4-1 施工期可能产生水土流失的影响因素一览表

分区	主要活动	影响分析
主体工程	场地平整、基础施工、土方回填、设备安装及调试	场地平整、塔基开挖等在施工过程中将造成对原地表开挖、扰动和再塑，使得地表植被遭到破坏，失去原有固土和防冲能力。

临时施工道路	路基平整、路面铺筑、车辆运输	新的施工便道开辟会有临时堆料的占地行为，对于堆占地范围内的植被和地表土壤造成一定程度的破坏。
施工生产生活区	材料、土方堆放	场地平整、施工道路及施工过程中人为扰动破坏，使地表植被受到破坏，失去固土防冲能力。
集电线路	基础施工、土方回填	集电线路主要是架空杆塔地基的开挖，局部地表植被进行破坏。
检修道路	路基平整、路面铺筑、车辆运输	在建设过程中，开挖排水沟、路基，对原有植被造成一定程度破坏。
临时堆土区	土方堆放	在主体工程建设过程中，存在土方需要临时堆放，对原地表进行了扰动。

本工程施工过程中，开挖、占用、碾压等活动将扰动原地貌，损坏原有土地、植被，造成地表裸露和土层松动等现象，使工程区域土壤可蚀性指数升高，表层土抗蚀能力减弱，从而使其原有的水土保持功能降低或丧失，易造成水土流失。继而带走土壤表层的营养物质，降低土壤肥力，影响当地农作物的生长，对土地资源的再利用带来不利影响。

4.2 施工期环境空气影响分析

项目施工期对大气的环境影响主要体现在以下几个方面：

施工期大气污染物主要包括：砂石堆场扬尘、主体工程基础开挖、土石方开挖和回填等施工作业产生的扬尘；场内及对外交通运输过程中产生的扬尘；各种施工车辆和机械排放的燃料废气。大气污染物主要有 NO_2 、 CO 、 SO_2 、颗粒物等，为无组织排放。

（1）砂石堆场扬尘

本工程对砂石堆场采取苫盖以及围挡等措施，防止堆场砂土随风飞扬产生扬尘污染。

（2）土石方开挖、回填及临时堆土场扬尘

根据工程分析，本风电场工程对空气质量的不利影响主要源自施工过程中基础土石方开挖、回填及临时堆土场产生的扬尘等，其中 TSP 污染占主导地位。

据类似施工现场及周边的 TSP 监测，在施工现场处于良好管理水平的情况下，如施工场内经常保持湿润，空气中 TSP 的监测结果见表 4-2，距施工场地不同距离处空气中 TSP 浓度值见图 4-1。从监测数据可知，施工场地周边地区 TSP 浓度值在 50m 范围内呈明显下降趋势，50m 范围之外，TSP 浓度值变化基本稳定，

约 25m 处可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放其他颗粒物标准限值要求。如采取洒水措施后，施工现场的 TSP 浓度值可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放其他颗粒物标准限值要求，洒水后 TSP 浓度见表 4-3。

表 4-2 施工近场空气中 TSP 浓度变化 单位：mg/m³

序号	距离	浓度范围	浓度均值
1	场界	1.259~2.308	1.784
2	场界下风向10m	0.458~0.592	0.525
3	场界下风向30m	0.544~0.670	0.607

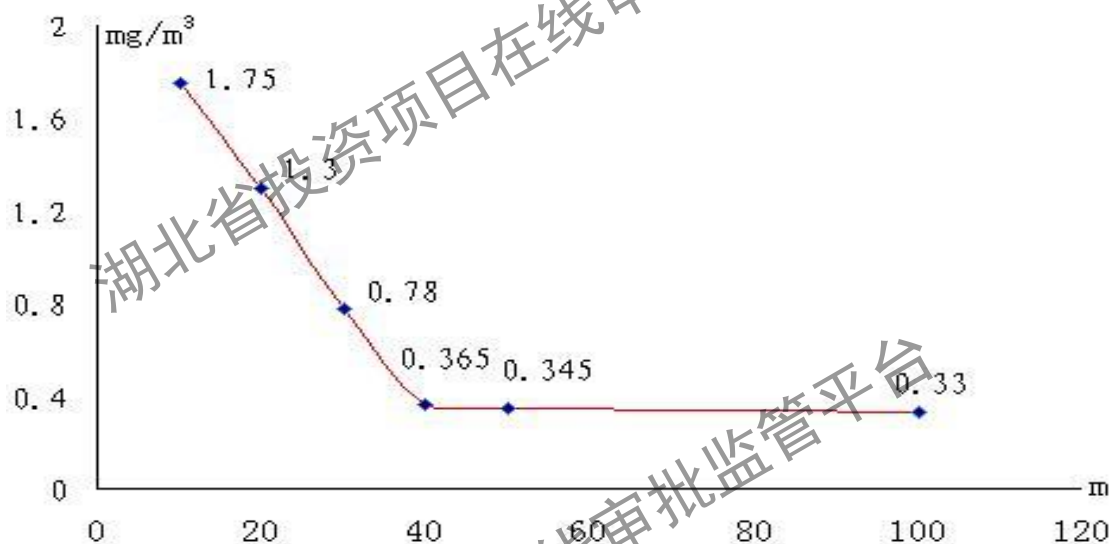


图 4-1 距施工场地不同距离处空气中 TSP 浓度值

表 4-3 施工场地 TSP 浓度变化对比表 单位：mg/m³

监测点位置	场地不洒水	场地洒水后
距场地不同距离处 TSP 的浓度值 (mg/m ³)		
10m	1.75	0.437
20m	1.30	0.350
30m	0.78	0.310
40m	0.365	0.265
50m	0.345	0.250
100m	0.330	0.238
120m	<0.300	<0.300

本工程施工产生的粉尘单位时间内排放的废气污染物数量较少，空气中的浓

度很低，不会对施工区域造成明显的环境污染，其影响范围主要限于施工现场，对施工人员的身体健康会产生一些不利影响。

施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

$$Q = 2.1(V_{50} - V_0)^3 e^{-1.023W}$$

式中，Q：起尘量，kg/t·a；

V_{50} ：距地面 50m 处风速，m/s；

V_0 ：起尘风速，m/s；

W：尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表。

表 4-4 不同粒径尘粒的沉降速度一览表 单位：mg/m³

粉尘粒径（μm）	10	20	30	40	50	60	70
沉降速度（m/s）	0.003	0.012	0.027	0.048	0.075	0.108	0.147
粉尘粒径（μm）	80	90	100	150	200	250	350
沉降速度（m/s）	0.158	0.170	0.182	0.239	0.804	1.005	1.829
粉尘粒径（μm）	450	550	650	750	850	950	1050
沉降速度（m/s）	2.211	2.614	3.016	3.418	3.820	4.222	4.624

由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250μm 时，沉降速度为 1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于 250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围（50m）内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

（3）交通运输扬尘

根据其它同类工程的监测资料，土方运输车辆产生的扬尘在下风向 50m 处的落地浓度为 11.63mg/m³ 左右，在下风向 100m 处的落地浓度为 9.69mg/m³ 左右，在下风向 150m 处的落地浓度为 5.09mg/m³ 左右。交通运输扬尘为无组织排放。根

据实地勘察，进场运输道路为村村通水泥路，对运送土方车辆采取洒水和篷布遮盖措施，减缓对运输道路沿线的空气污染。施工期结束后，交通粉尘浓度大幅降低，对当地局部大气环境影响不大。

（4）施工机械尾气

道路施工机械主要有载重车、压路机、起重机、柴油动力机械等燃油机械，它们排放的污染物主要有 CO、NO₂、THC。施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，因此其污染程度相对较轻。

本工程施工产生的粉尘和燃油废气单位时间内排放的废气污染物数量较少，空气中的浓度很低，不会对施工区域造成明显的环境污染，其影响范围主要限于施工现场，对施工人员的身体健康会产生一些不利影响。检修道路部分路段两侧分布有集中居民区，道路改建及材料运输产生的粉尘将会对沿线居民产生不利影响。

项目施工区域地势较空旷，空气稀释能力较强，燃油烟气及汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，不会对周边环境产生明显的影响。

综上所述，项目施工期间会对局部地区的大气环境质量造成一定的影响，但随着施工期的结束，这些影响也会随之消失。

4.3 施工期水环境影响分析

（1）施工废水水环境影响分析

施工期废水主要来自施工人员的生活污水以及施工过程中产生的生产废水。

施工生产废水主要为施工机械冲洗废水，用水量约为 3m³/d，废水产生量约为用水量的 90%，即 2.7m³/d（施工期间废水总量约 972m³）。施工废水中的主要污染物为 SS（1000~2000）mg/L 及石油类（5~10）mg/L。施工机械清洗废水经隔油沉淀池处理后浮油交由有危险废物处理资质的单位进行处理，沉淀池沉渣可用于风电场内场平。机械清洗废水经蓄水池收集后回用于施工场地抑尘洒水，不排放。

施工人员生活污水：施工期间施工人员生活用水按 50L/人·d 考虑，平均施工人数 100 人，则生活污水日产生量 5m³，废水产生量按用水量的 80%计，生活污水日排放量为 4m³。考虑施工期 12 个月（按 360 天计），则施工期间废水总量

为 1440m³。参考一般城镇居民生活污水中污染物浓度，结合本项目施工特点以及施工期施工人员生活污水类型的实际情况，确定本项目施工期生活污水中主要污染因子为 COD (300mg/L)、BOD₅ (150mg/L)、SS (120mg/L)、NH₃-N (30mg/L) 等。产生的少量生活污水，依托附近村庄内已建化粪池，全部用于村庄农户农用施肥，不外排。

(2) 对周边水环境影响分析

本项目所在区域主要水体有长江和潘家湾饮用水源保护区，项目风机机组 (39 号) 与长江最近的距离约 0.96km，距离长江管理范围约 0.93km；升压站距离长江的距离约 1.9km，距离长江管理范围约 1.87km。项目风机机组 (37 号) 与潘家湾饮用水源保护区最近的距离约 13km；升压站距离潘家湾饮用水源保护区的距离约 15km。施工期对周边地表水体的影响主要有以下几方面：

①在施工材料堆放管理不善或开挖土石方堆放不当、施工结束后施工临时占地未及时进行绿化恢复等情况下，遇雨水冲刷时可能会产生 SS 较高的雨水地表径流，这部分雨水进入附近地表水体将导致一定范围、一定时间内 SS 增高。通过采取加强施工管理、施工时做好施工材料及开挖土石方防护以及施工结束后及时进行绿化恢复等措施，可有效降低雨水冲刷形成的地表径流中的 SS 浓度。

②在汇水区附近的风机、箱变、升压站基础开挖施工时，如遇雨季冲刷会导致地表径流污染。通过采取合理安排施工时间（避开雨季施工）以及开挖土方及时回填等措施，可有效防治地表径流污染。

③施工过程中若施工生活垃圾或建筑垃圾乱丢乱弃进入水体，会对水体水质产生不良影响。本环评要求施工单位在施工期设立警示牌，规范施工行为，加强施工管理，严禁在水体周边区域乱扔建筑垃圾及生活垃圾，通过采取以上措施，施工固废不会对周边地表水体水质产生不良影响。

④施工过程中若施工车辆发生油类物质泄漏或者施工人员在水水体附近冲洗含油器械及车辆导致油类物质进入水体，会导致水体水质恶化。通过加强含油设施管理同时严禁在水体附近冲洗含油器械及车辆，可避免油类物质进入水体。

综上，项目施工期废水均合理处置，不外排；施工过程中做好材料堆放及开挖土石方防护，施工结束后及时进行绿化恢复；合理安排施工时间，加强施

工管理。通过采取以上措施，项目施工期对水环境影响较小。

4.4 施工期声环境影响分析

施工期噪声包括固定机械施工产生的固定噪声源及各种运输车辆产生的流动噪声源，具有短期性、暂时性的特点。施工期结束后，施工噪声对周围环境的影响也将随之结束。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），采用无指向性点声源几何发散衰减公式预测固定噪声源影响：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

式中： $L_p(r)$ ——预测点处声压级，dB；

$L_p(r_0)$ ——参考位置 r_0 处的声压级，dB；

r ——预测点距声源的距离；

r_0 ——参考位置距声源的距离。

噪声源强参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），噪声值约 75~100dB（A）之间。根据不同施工设备噪声源强，按上式预测各主要施工机械噪声影响情况如下：

表 4-5 主要施工机械噪声预测结果 单位：dB（A）

序号	机械类型	距施工机械距离(m)							
		5	20	60	100	150	200	300	400
1	履带式起重机（800t）	88.0	76.0	66.4	62.0	58.5	56.0	52.4	49.9
2	履带式起重机（100t）	80.0	68.0	58.4	54.0	50.5	48.0	44.4	41.9
3	气腿式手风钻	75	63	53.5	49.1	45.6	43.1	39.6	37.1
4	挖掘机	80.0	68.0	58.4	54.0	50.5	48.0	44.4	41.9
5	装载机	90.0	78.0	68.4	64.0	60.5	58.0	54.0	51.9
6	推土机	85.0	73.0	63.4	59.0	55.5	53.0	49.4	46.9
7	压路机	80.0	68.0	58.4	54.0	50.5	48.0	44.4	41.9
8	振动碾压机	90.0	78.0	68.4	64.0	60.5	58.0	54.0	51.9
9	手扶式振动碾压机	90.0	78.0	68.4	64.0	60.5	58.0	54.0	51.9
10	牵引式斜坡振动碾	90.0	78.0	68.4	64.0	60.5	58.0	54.0	51.9
11	插入式振捣器	80.0	68.0	58.4	54.0	50.5	48.0	44.4	41.9
12	自卸汽车	80.0	68.0	58.4	54.0	50.5	48.0	44.4	41.9

13	载重汽车	100	88.0	78.5	74.1	70.6	68.1	64.6	62.1
14	水车	80.0	68.0	58.4	54.0	50.5	48.0	44.4	41.9
15	洒水车	80.0	68.0	58.4	54.0	50.5	48.0	44.4	41.9
16	移动式柴油发电机	95.0	83.0	73.4	69.0	65.5	63.0	59.4	56.9
17	潜水泵	85.0	73.0	63.4	59.0	55.5	53.0	49.4	46.9
18	平板运输车	85.0	73.0	63.4	59.0	55.5	53.0	49.4	46.9
19	移动式空压机	88.0	76.0	66.4	62.0	58.5	56.0	52.4	49.9
20	钢筋调直机	80.0	68.0	58.4	54.0	50.5	48.0	44.4	41.9
21	钢筋切断机	80.0	68.0	58.4	54.0	50.5	48.0	44.4	41.9
22	钢筋弯曲机	80.0	68.0	58.4	54.0	50.5	48.0	44.4	41.9

由表 4-5 可知，移动式柴油发电机的噪声影响最大，其次为履带式起重机（800t）、移动式空压机等。距离噪声源 200m 处各主要施工机械的噪声值为（43.1~68.1）dB（A）。当施工机械与施工场界距离大于 100m 时，单台机械设备运行产生的噪声满足《建筑施工现场环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间 70dB（A）标准限值。项目风电机组、升压站周边 200m 内无居民点。

考虑本项目施工期所有声环境敏感点均分布在施工检修道路两侧，本报告对施工检修道路区域多台施工设备同时施工的噪声排放情况进行预测分析，预测结果见表 4-6。

表 4-6 施工检修道路区域固定施工噪声点源预测值 单位：dB（A）

声源	源强 (5m)	离声源不同距离（m）的噪声预测值								
		10	20	50	60	100	150	200	300	310
挖掘机、装载机、 压路机等 3 台机 械同时施工	90.8	84.8	78.8	70.8	69.2	64.8	61.3	58.8	55.2	54.95

由表 4-6 可知，本工程在未采取噪声防治措施的前提下检修道路工程区昼间达标距离约为 60m，夜间达标距离约为 310m。

本项目新建及扩建道路等级为等外道路，低于四级公路。本工程新建、扩建道路沿线周边分布有庄屋岭村、渔业村、老塘村、接兴洲村、中堡村、王家巷村、广福庵村、东岭村等 8 处敏感点，且最近距离均小于 60m，在施工道路施工期噪声会出现超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类昼间标准值（55dB（A））的情况。

	建设单位施工过程中应选取低噪声设备，并做好噪声污染防治措施，建议设置施工围挡，并尽量避开居民区的休息时间，除抢修、抢险作业外，夜间不施工。施工噪声的影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应采取必要的噪声控制管理措施，降低施工噪声对环境的影响。此外，还应在声环境敏感点处张贴告示，提前告知。施工时采取减振、降噪措施，合理安排施工时间，通过严格管理，将噪声降到最低，并且施工活动是短暂的，工程完工后噪声影响随之消失。 4.5 施工期固体废物影响分析 项目施工期固体废物主要来源于施工人员产生的生活垃圾。 施工人员的生活垃圾按施工人员每人（工日）产生 0.5kg 计，施工人数 100 人，施工期固体废物约 0.05t/d。若堆存处理不当，遇雨水冲刷，造成流失，对周围环境产生污染影响。生活垃圾将集中收集至临时垃圾收集点后统一清运处理。 施工期固体废物均妥善处置，严禁向周边任何水体倾倒，运输车辆采用密封措施，防止固废沿途洒落，对周边环境影响较小。 综上所述，本工程在施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束而消失。建设单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，使拟建项目施工对周围环境的影响程度降到最低。
运营期生态环境影响分析	4.6 运营期工艺流程简述  <pre> graph LR A[风能] --> B[风轮] B --> C[发电机] C --> D[箱式变压器] D --> E[集电线路] E --> F[220KV升压站] F --> G[赤壁变电站] C --> H[废润滑油] F --> I[电磁场] F --> J[油烟废气] F --> K[噪声] F --> L[固体废物] F --> M[生活污水] </pre> 图 4-2 运营期生产工艺流程图 4.7 运营期生态影响分析

(1) 对植物的影响分析

风电场建成后，永久占地内的植被将完全被破坏，形成建筑用地类型，但可以通过栽种乔、灌木和种植草坪等绿化方式减少由此造成的植被损失。施工道路、施工区等临时占地，被占用的耕地将随着施工的结束而得到恢复，其影响将逐步减小、甚至消失。风电场的运行过程中免不了风机等设施的维护检修，风电机在日常的维护检修中要进行拆卸、加油清洗等，如不注意会造成漏油及乱扔油布等现象，会对土壤、植被造成污染，影响植物的生长。因此无论是建设单位还是管理单位都应该加强环境意识教育，提高管理水平，尽可能少地破坏地表植被。

(2) 对陆生动物的影响分析

①道路或生境丧失对野生动物的影响

工程进入运营期，升压站和风机基座产生的永久占地也会使动物栖息地变小，连接风机塔间的新道路会对动物的正常活动增加阻隔作用，使野生动物的栖息地片段化。大多数两栖类、爬行类、雉科鸟类、兽类等动物因道路导致栖息地片段化，当穿越道路时增加了被撞击风险。参考国外关于公路对野生动物影响的资料，发现大部分两栖动物、一部分爬行动物和哺乳动物、少量鸟类死于道路交通，使种群密度下降。啮齿类动物对道路的存在表现为不受影响或者受到正面影响。

据调查所得的项目区动物的组成、分布和活动情况分析，项目区的动物大部分是一些分布广泛、适应能力强或者本身就是已经适应人类干扰环境的种类，不存在对环境变化极端敏感的物种。升压站和风机基座为点状占地，不会造成野生动物栖息地破碎化；本工程道路一些为改建道路，评价区内动物对道路阻隔早已适应，且项目道路运营期仅作风机检修用，道路的使用率较低，车速也低，因此撞击或惊扰野生动物的影响较小。

以上分析表明，工程永久占地导致野生动物原有栖息地面积的缩小，对活动能力相对差一些的两栖、爬行动物影响较大，但随着生境的逐渐恢复，动物数量可逐渐上升，恢复到原来水平附近；因此评价区道路或生境丧失不会导致原有物种消失。

②噪声对动物的影响

风电机在运转过程中会产生叶片扫风噪声和机械运转噪声,将对动物将造成一定的驱赶作用,其中特别是对兽类中的蝙蝠类有较大影响。由于大多数兽类对噪声具有较高的敏感性,在该噪声环境条件下,大多数兽类会选择回避,这将造成动物活动范围的缩减。但动物对长期持续而无害的噪音会产生一定的适应性,随着运营时间的延长,这种影响会逐渐减小甚至消失。

③风电场对鸟类的影响

在两栖、爬行、鸟、兽四类陆栖野生动物中,种类和数量最多并且善于飞行的鸟类最有可能和风机扇叶直接接触,并且鸟类对风机转动产生的噪声比较敏感,在此着重分析风电场对鸟类的影响。

a、风机转动对鸟类飞行的影响

风机对区域栖息、觅食鸟类的影响主要包括两个方面。一方面是风机运行,包括叶片运动、噪音等对鸟类的干扰影响;另一方面是风机可能与鸟类发生碰撞。

风力发电场对鸟类影响最严重的后果是鸟类飞行中由于不能避让正在旋转中的风机叶片而致死或致伤,这种影响主要表现在风机转速和恶劣天气与鸟类撞击的关系。有研究说明,鸟类与风机发生撞击而造成死亡与风机的运转速度呈一定的相关关系,一般变速的风机对鸟类的影响较大(Percival, 2003)。本工程选用WTG2 机型,轮毂高度为160m,其叶轮直径为191m,旋转的范围大约在离地面 64.5~255.5m 之间。通常鸟类在迁飞过程中飞行高度在 400m 左右,觅食过程中会大幅度降低高度。类比项目轮毂高度 160m,风轮直径 191m,年平均风速 5.04m/s,年平均风功率密度 156.8W/m²。在这种风速下,风机运转速度较慢,区域内发生鸟类碰撞风机致死现象的可能性较小(贺志明, 2008),风电场的鸟类能正常回避。此外,有研究表明,恶劣天气条件下如雾或雨天能见度低,增加了鸟类撞击的可能性。很强的逆风也会使鸟类降低飞行高度,从而也会增加相撞的几率。

目前国内外已开展了风电场工程对鸟类迁徙的研究,其中包括利用雷达对世界上最大风力发电场 Horns Rev 电场地区鸟类迁徙行为的观察、监测,研究发现春季向北迁飞的鸟群在距离风力发电场 400m 左右开始变换飞行的方向,向北改

为向西飞行，说明鸟类对风力发电场这类障碍物有一定的避让能力。雷达对丹麦 Nysted 海上风电场鸟类迁徙监测说明，白天鸟类可在 3000m 外，夜间鸟类在 1000m 外绕开风力发电场飞行，改变飞行方向。

在国内候鸟迁徙线中，分东、中、西三条线路，而途经湖北省的是东线和中线。湖北又细分为东线、中线和西线，东线经网湖（阳新县）到梁子湖等往江西鄱阳湖，中线经东湖、沉湖、洪湖等往湖南洞庭湖，西线经神农架大九湖。本项目距离湖北鸟类迁徙线中线较近，距离最近的东湖约 46km。根据现场调查情况，评价区未发现成批候鸟经过项目区域并停留。因此，风机运行对鸟类迁徙影响较小。

除此之外，运行期在异常天气的迁徙鸟群，夜间迁徙的鸟类，在遇到大风、大雾、降雨等恶劣天气以及无月的情况下，容易被路线上的光源吸引，使其向着光源飞行，极易撞击在光源附近的障碍物上。因此，工程运行后在鸟类迁徙时期（春季和秋季）必须采取严格保护措施，加强对风电场光源的管控，在风机叶片涂警示色，安装驱鸟装置，警示色有利于鸟类提前发现并避开风机群，必要情况下适当关闭部分风机。在切实执行好相应的保护措施后，对鸟类的迁徙影响在可承受范围内。

b、风电机扫风噪声和机械运转噪声的影响

风电机在运转过程中会产生叶片扫风噪声和机械运转噪声，将对动物将造成一定的驱赶作用。由于大多数鸟类对噪声具有较高的敏感性，在该噪声环境条件下，大多数鸟类会选择回避，这将造成动物活动范围的缩减。本项目单台风机声功率级约 104dB(A)，风机机群之间噪声影响基本可以忽略不计，至风机地面投影外 326m 处，风机噪声贡献值衰减至 41.8dB(A)；风机噪声贡献值衰减至 50dB(A) 时，距离风机声源中心 141m。而当等效连续 A 声级 L_{Aeq} , 24h 超过 50dB，鸟类的栖息和繁殖可能会产生影响。因此距离风机声源中心 141m 以内范围的鸟类，受到噪声的影响相对较大，距离风机距离越远，噪音对鸟类的影响越小。因此，运行初期，风电场所在区域的鸟类数量会有所减少，但随着风机有规律的运行，场址区域内鸟类对风机转动逐渐适应，部分个体可以到风机附近的栖息地活动。

（3）对水生生物多样性的影响分析

工程区域分布有大面积的人工沟渠和池塘以及天然湖泊和河流，其中生长有浮萍、水鳖、菱、芡实、荸荠等多种水生植被，以及人工栽培的莲和养殖的鱼、虾、蟹。经实地调查，本项目多处风机点位周边分布有人工库塘和沟渠，项目建设会对其产生一定的影响。

因评价区水塘众多，且将耕地变更为人工养殖场的情况时有发生，故本项目不可避免的会占用部分人工水塘，占用部分水生生物生境，但由于此类生物为后期人为干扰演替形成或直接属于经济农产品，项目建设占地基本不会对区域原有水生生物生境产生影响。

工程施工期产生的建筑垃圾如不妥善处理，可能会影响区域原有水生生物的生长和繁殖，可能导致区域水系水质均受到影响，从而严重水生生物生存。因此，施工时需采取严格的保护措施。运营期不会对水生生物产生影响。

（4）景观影响分析

在自然体系等级划分中，评价范围属于自然景观生态系统，主要由湿地生态系统、农田生态系统以及城镇/村落生态系统相间组成。景观生态系统的质量现状由生态评价范围域内的自然环境、各种生物以及人类社会之间复杂的相互作用来决定。从景观生态学结构与功能相匹配的理论来说，结构是否合理决定了景观功能的优劣，在组成景观生态系统的各类组分中，模地是景观的背景区域，它在很大程度上决定了景观的性质，对景观的动态起着主导作用。

本工程的建成（如风机、升压站等）将使建设用地的拼块优势度上升，但相对其他斑块而言，建筑用地拼块优势度还是较小，其他拼块类型优势度的变化幅度较小，说明评价区绝大部分面积的土地拼块类型没有发生变化，保证了生态系统功能的延续和对外界干扰的抵御。工程完成后，评价区仍以耕地和坑塘水面为主。从景观要素的基本构成上看，未出现本质的变化。

（5）光影影响分析

白天阳光照在旋转的风机叶片上，投射下来的阴影不停晃动，光影会使人产生心烦、晕等症状，正常生活会受到一定影响。本次环评根据工程区的经纬度及风机的高度计算推荐机型的光影影响范围。一年中，冬至时分为太阳高度角最小，

冬至日最大风机机组影子最长，因此，项目以冬至日为最不利情况进行预测分析。风机光影长度计算公式：

$$L=D/tgh\theta$$

式中：L—风机光影长度；

D—风机高度；

θ —太阳高度角；

$\theta=90^\circ - (\text{两点纬度差})$ 太阳直射点何所求点两点在同一半球大的减小的，不同半球相加。

本项目风机点位于 $30^\circ 13'N$ ，冬至日正午太阳直射点纬度为 $23^\circ 26'S$ 。

本项目风机轮毂高度为 160m，5000kW 叶片直径 191m，风机底部与周边居点的高差约 0m，风机高度取 255.5m。

经计算，各风机的光影影响范围为以风机基础为中心，半径 347m 的区域。由于项目地处北回归线以北，风机光影影响区域主要在其北侧。

根据调查，风机周边 347m 区域内无常住居民，故不会受风机光影影响。

4.8 运营期环境空气影响分析

风场区运营期不产生废气，运营期的主要大气污染源为升压站生活区员工餐厅产生的油烟废气，餐厅布置有开敞式厨房功能区域，采用电磁炉、电饭煲等无明火餐厨电器。电磁炉配 1 台风量 $900m^3/h$ 油烟净化器，食堂年工作天数为 365d，每天平均工作 3h。项目运行人数 6 人，采取四班三倒方式，每次最多 2 人就餐，每日提供 3 餐，每人每次耗食用油量约 20g，则项目食用油用量为 $0.12kg/d$ ， $0.044t/a$ ；油烟挥发率取 2.83%，则油烟产生量约 $0.0034kg/d$ ， $0.0012t/a$ 。

根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，建设单位应安装净化效率不小于 60%的油烟净化器对油烟进行处理后通过专用烟道引至屋顶排放。项目油烟净化器的净化效率按 60%计，则经处理后的油烟排放量为 $0.0005t/a$ ，油烟排放浓度为 $0.5mg/m^3$ ，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中小型油烟排放浓度 $2.0mg/m^3$ 的限值要求，餐饮油烟废气对环境空气的影响较小。项目油烟排放情况详见下表。

表 4-7 项目油烟产排情况一览表

产排污环节	污染物种类	废气量 (m ³ /h)	污染物产生			治理设施	运行时间 (h/a)	污染物排放		
			浓度 (mg/m ³)	速率 (kg/h)	产生量 (t/a)			浓度 (mg/m ³)	速率 (kg/h)	排放量 (t/a)
食堂	油烟	900	1.26	0.0011	0.0012	油烟净化器+排气筒引至屋顶	1095	0.5	0.0004	0.0005

4.9 运营期水环境影响分析

(1) 生活用水

项目运行人数 6 人，采取四班三倒方式，每次最多 2 人在升压站吃住，生活用水定额按 100L/d 核算，则日生活用水量为 0.2m³/d，污水产生量按用水量的 80% 计算，则生活污水产生量约为 0.16m³/d（58.4m³/a）。

本项目升压站设 1 座隔油池、1 座化粪池及 1 套地埋式污水处理设备对生活污水进行处理，处理后的水用作站内绿化灌溉，经表层土壤吸收后挥发，对地下水无影响。

(2) 污水处理方法及工艺

升压站生活污水考虑采用隔油池+化粪池+地埋式一体化生活污水处理装置（处理能力 1.0m³/h）进行处理，地埋式一体化生活污水处理装置处理效果较好，占地面积小，操作简单。该处理装置包括格栅池、调节池、氧化池、沉淀池、污泥池，采用“预处理+生物接触氧化+沉淀”的处理工艺。土建需要设备基础，控制柜放在室外，不需要操作间。污水流过格栅拦截较大的 SS 后，进入调节池均化水质与调节水量，而后进入生化处理单元，经过好氧微生物的分解和同化作用，污水中的有机物被去除，最后经斜管沉淀池沉淀出水。

预处理单元：污水先经过格栅和格网，拦截污水中较大的 SS 和杂物。生物接触氧化单元：污水通过调节池充分调节水量和水质后，用提升泵提升进入生物接触氧化池，采用鼓风曝气，空气经高压风机送入氧化池内，经点阵式布置的曝气器均匀曝气，保证氧化池内有充足的溶解氧供应微生物生存与繁殖需要。利用好氧微生物对有机物进行分解，转化为稳定无害的无机物如 CO₂、H₂O 等，同时在亚硝化菌和硝化菌的作用下将污水中的氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐。

沉淀单元：污水经生化反应后投加混凝剂（聚合氯化铝）以形成絮凝体，通过斜管的沉淀作用去除水中的 SS 和微生物残体，沉淀后的水达标排放。

处理过程中产生的污泥排到污泥池中，上清液溢流进调节池，由于本工程产生污泥量极少，浓缩后的污泥由人工每年清理后作为农肥用于站内绿化区域。运营期废水处理达标可行性见表 4-8。

表 4-8 废水处理达标可行性分析一览表

序号	名称	项目	COD (mg/l)	BOD ₅ (mg/l)	SS (mg/l)	NH ₃ -N (mg/l)	动植物油 (mg/l)
1	隔油池	进水	300	150	250	25	40
		出水	300	150	250	25	24
		去除率%	—	—	—	—	60
2	化粪池	进水	300	150	250	25	24
		出水	225	136.5	175	24.25	23.28
		去除率%	25	9	30	3	3
3	地埋式污水处理一体化设备	进水	225	136.5	175	24.25	23.28
		出水	33.75	6.8	17.5	7.28	22.58
		去除率%	85	95	90	70	3

(3) 排放去向

项目运行期生活污水经隔油池、化粪池、地埋式一体化生活污水处理装置（处理能力1m³/h）处理后回用于站内绿化灌溉和道路洒水降尘，不外排。

(4) 水环境影响分析结论

项目运营期生活污水经隔油池+化粪池+地埋式一体化生活污水处理装置处理后，回用于站内绿化灌溉和道路洒水降尘，不外排，不会对周围水环境造成影响。

4.10 运营期声环境影响分析

项目所在地区声环境功能区划为 1 类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类区标准限值。

(1) 风机噪声影响分析

风机在运转过程中产生噪声主要为叶片扫风产生的噪声和机组内部的机械运转产生的噪声。工程选用 40 台单机容量为 5000kW，叶轮直径 191m，轮毂距离地面 160m。类比《江西省彭泽县棉船风电项目环评报告表》，单机容量为 5600kW，叶轮直径 200m，轮毂距离地面 160m。风电机组噪声分为机械噪声和

空气动力学噪声，通常情况下，机舱外壁处噪声源强一般低于 70dB（A），而风电机噪声声功率级一般在 95~105dB（A）之间，所以机械噪声可以忽略；根据建设单位和风机厂家提供的资料，通过风机选型、消声减震、调整风叶转速等措施，本项目风电机组声功率级可控制在 100dB 以下。本项目单机容量及叶轮直径均小于类比对象，本项目风力发电机组加装锯齿尾缘的情况下，工作状况下噪声均不大于 104B(A)，本项目以 104B（A）计。

考虑风机距地面较高（160m），噪声影响预测仅考虑几何发散衰减，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“A.3.1”几何发散引起的衰减（ A_{div} ），选用公式如下：

$$L_A(r) = L_{AW} - 20 \lg r - 11$$

式中： $L_A(r)$ —距离声源 r 处的 A 声级，dB（A）；

L_{AW} —A 声功率级，dB（A）；

r —预测点距声源的距离，m。

表 4-9 风机噪声影响预测值 单位：dB（A）

源强（dB（A））	不同贡献值离声源距离								
	104	60	50	45	42	41.3	40.7	40	35
离声源距离（m）	1	45	141	251	355	363	412	447	794
离地 1.2m 的投影距离	/	/	/	194	318	326	380	418	778

经预测，5000kW 单台风机地面投影外 194m 处，单台风机在地面 1.2m 高的噪声贡献值可衰减至 45dB 以下，即在 5000kW 单台风机约 194m 处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 1 类标准的夜间标准限值。

根据风电场各风力发电机组点位分布，相邻风电机组贡献值叠加后小于 45dB(A) 的最小距离为 636m（中间点 318m），间距小于 636m 的风机组为 1 号和 2 号（480m）、6 号和 8 号（607m）、18 号和 19 号（488m）、15 号和 17 号（593m）、21 号和 22 号（575m）、21 号和 23 号（520m）、22 号和 23 号（500m）、24 号和 27 号（525m）、28 号和 31 号（540m）、29 号和 30 号（607m），间距小于 636m 的风机机组之间均无居民点，叠加后的噪声对周边影响较小。

根据现状监测结果，项目所在地声环境背景值昼间为 41.3dB(A)~49.8dB(A)，夜间为 36.1dB(A)~42.2dB(A)，取昼间最大监测值 49.8dB(A)，夜间最大监测值

42.2dB(A)。

本环评以夜间噪声达标进行计算。经计算，风机在噪声贡献值大于 41.8dB(A) 时将会引起夜间噪声超标（贡献值 41.8dB(A)+背景值 42.2dB(A)=45dB(A)），该区域距离 5000kW 单台风机约为 326m。

现场踏勘风电机组布置点 326m 范围内无常住居民，仅有少量养殖看护用房，项目风机噪声对周边影响较小。

距离居民最近的风电机组为 37 号，距离为沙湖村约 380m。沙湖村现状夜间最大监测值为 41.6dB(A)，37 号风机机组 380m 处的贡献值为 40.7dB(A)，叠加后的预测值为 44.2dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 1 类标准的夜间标准限值。

为了降低运行期风机噪声对周边居民的影响，本评价建议建设单位应采取以下措施：

①技术上

选用正规厂家生产的低噪声设备，风机厂商在制造时对风机采取以下措施：风电机选用隔音防震型，变速齿轮箱为减噪型，机舱内表面贴覆阻尼隔声材料，叶片用减速叶片。提高安装精度，加强运行期管理，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件。建设单位采购设备时选用低噪声设备具有可行性。同时，建设单位在后期采购设备时，应当对风力发电机组加装降噪风管。

②管理上

建设单位在项目运行过程中进一步加强与风电场周边当地居民的沟通，并开展噪声跟踪监测，如出现居民点噪声超标，及时采取相应的减缓措施（暂停超标点位最近的风机等）或者搬迁。

（2）升压站噪声影响分析

①噪声源强

升压站运行期间的噪声主要是由 200MVA 的主变压器运行产生的，根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016）中表 B.1，本项目升压站运行时在离主变压器（220kV 油浸自冷变压器）1m 处声压级 65.2dB(A)，声功率级 88.5dB（A）。本项目两台生活水泵一用一备，噪声源强约 65dB（A）。

②预测模式

噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声压级产生衰减。

A 室外点声源在预测点的声压级

噪声预测采用 HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则-声环境》中“8.3 户外声传播衰减计算公式”：

$$L_p(r) = L_p(r_0) + D_C - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc})$$

式中： $L_p(r)$ ——预测点处声压级，dB；

$L_p(r_0)$ ——参考位置 r_0 处的声压级，dB；

D_C ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L_w 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

A_{div} ——几何发散引起的衰减，dB；

A_{atm} ——大气吸收引起的衰减，dB；

A_{gr} ——地面效应引起的衰减，dB；

A_{bar} ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

A_{misc} ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

B 工业企业噪声计算模式

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_i ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值 (L_{eqg}) 为：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1 L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1 L_{Aj}} \right) \right]$$

式中： L_{eqg} ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

t_i ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

t_j ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。

按照 HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则-声环境》，新建项目以升压站厂界噪声贡献值作为评价量；环境保护目标以预测值作为评价量。

③预测分析及结果

经模式预测，升压站噪声预测情况见图 4-3，厂界噪声预测值见表 4-10。

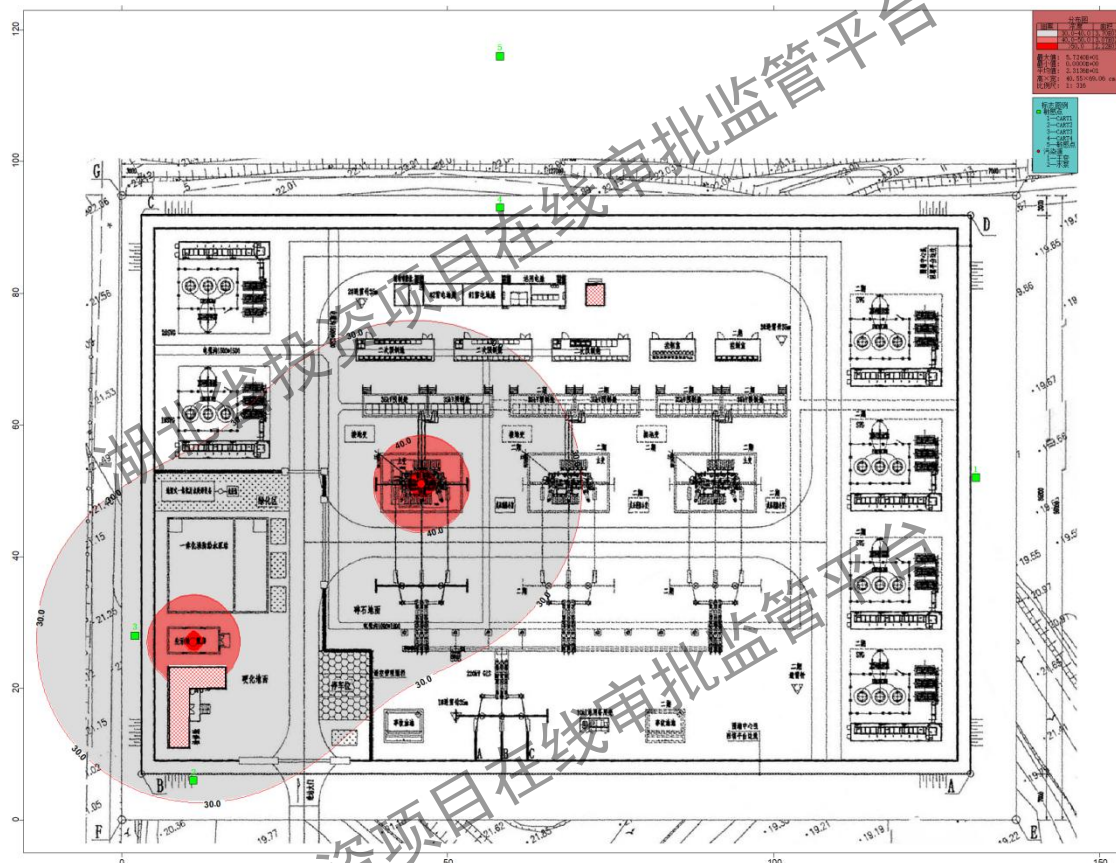


图 4-3 噪声预测图

表 4-10 噪声预测结果表 单位：dB (A)

名称	贡献值(dB(A))	标准值
		昼/夜间值(dB(A))
东侧厂界	20.3	55/45
南侧厂界	31.2	55/45
西侧厂界	38.1	55/45
北侧厂界	25.5	55/45

由上表可知，拟建 220kV 升压站建成投运后，厂界昼、夜间噪声满足《工

业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中1类标准限值要求。

因此，本工程 220kV 升压站运行期对周边声环境影响较小。

4.11 运营期固体废弃物影响分析

风电场运行期间的固体废物主要为一般固废（生活垃圾、化粪池固废）和危险废物（废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布、废变压器油、废蓄电池等）。

（1）一般固废

①生活垃圾

风电场生活垃圾主要为升压站工作人员产生的，升压站劳动定员 6 人，人均生活垃圾产生量以 0.5kg/d 计，则生活垃圾产生量为 3kg/d（1.1t/a）。升压站内设置生活垃圾收集桶，定期清运至附近城镇生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一收集处理。

②化粪池固废

升压站工作人员粪便产生量按照 0.3kg/（人·d）计，进入化粪池新鲜污泥含水率取 95%，发酵后污泥含水率取 90%。工作人员按 6 人计，则化粪池固废产生量为 0.9kg/d（0.33t/a）。化粪池固废定期用吸污车抽吸后用于升压站绿化施肥。

园林绿化施肥量底肥 50~60g/m²，追肥 2~3 次每次 30g/m²，返青肥、越冬肥都是 30~40g/m²。因此园林绿化年施肥量为 140~190g/m²。

升压站绿化面积为 2500m²（其中站内绿化面积 350m²，围墙外绿化面积 2150m²），年需施肥量为 0.35~0.475t/a。本项目有机肥产生量为 0.33t/a，升压站绿化区域可全部消纳本项目产生的有机肥。

（2）危险废物

①废润滑油

风力发电场运行期风机故障检修及保养会产生的废润滑油为危险废物，根据企业提供的资料，风机润滑油更换周期为 5 年，废润滑油产生量为 600L，润滑油密度为 910kg/m³，废润滑油产生量约 0.55t/次。废润滑油的危险废物类别为 HW08，废物代码为 900-217-08，危险特性为毒性、易燃性，收集后暂存于站内危废暂存间，交由有资质单位进行处置。

②废润滑油桶

	风力发电场运行期使用润滑油会产生废油桶。本项目废润滑油产生量约 0.55t/次，耗损量为按 70%计，则润滑油使用量为 1.82t/次（2000L）。润滑油桶容积 200L，产生废润滑油桶 10 个，每个油桶重约 20kg，则废润滑油桶产生量约 0.2t/a。行业来源为非特定行业，危险废物类别为 HW08，废润滑油桶废物代码为 900-249-08，危险特性为毒性、易燃性，收集后暂存于站内危废暂存间，交由有资质单位进行处置。 ③含油废抹布 风力发电场运行期风机故障检修及保养会产生的含油废抹布为危险废物，产生量约 0.02t/a。行业来源为非特定行业，危险废物类别为 HW49，废含油抹布废物代码为 900-041-49，危险特性为毒性、易燃性，收集后暂存于站内危废暂存间，交由有资质单位进行处置。 ④废变压器油 升压站主变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，压站主变压器设备为 200MVA，单台 200MVA 的主变压器油重为 48t。正常情况下变压器油不外排，在事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油的泄漏。升压站内的变压器下设置有贮油坑和事故油池，在事故情况下，主变压器产生的含油废水及废变压器油由贮油坑收集后，经排油管送至事故油池。根据《国家危险废物名录》(2021 版)，废油属于危废，废物类别 HW08，废物代码 900-220-08。事故废变压器油产生量为 48t/次，暂存在事故油池内，定期交由有资质单位处理。 ⑤废铅蓄电池 升压站使用铅蓄电池作为信号指示、仪表记录、操作机构和储能机构电源备用，当无法继续使用需要更换时会产生废铅蓄电池。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废铅蓄电池属于危险废物，废物类别为 HW31，废物代码 900-052-31，收集后暂存于站内危废暂存间，交由有资质单位进行处置。 根据建设单位提供资料，本工程升压站内拟配备 2 组 DC220V 免维护铅酸蓄电池组，更换周期为 8~10 年 1 次，产生量为 4t/次。目前项目未建设，无废铅蓄电池产生，后期运营过程中更换的废铅蓄电池暂存于危废暂存间（20 平方米），委托有相应危废处置资质单位安全处置或回收利用，对周围环境影响较小。
--	---

具体各固体废物产生情况详见下表。											
表 4-11 危险废物产生及处置情况一览表											
序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废润滑油	HW08	900-217-08	0.55t/次	风机检修	液态	废矿物油	废矿物油	5年	T, I	危废间暂存，定期交由有资质单位处置
2	废润滑油桶	HW08	900-249-08	0.2t/次	风机检修	固态	废矿物油	废矿物油	5年	T, I	危废间暂存，定期交由有资质单位处置
3	废含油抹布	HW49	900-041-49	0.02t/a	风机检修	固态	废矿物油	废矿物油	1年	T, I	危废间暂存，定期交由有资质单位处置
4	废变压器油	HW08	900-220-08	48t/次	事故油池油水分离	液态	废矿物油	废矿物油	事故或检修	T, I	事故油池暂存后委托资质单位处置
5	废铅蓄电池	HW31	900-052-31	4t/次	设备维护	固态	酸	铅	1次/8~10年	T, C	危废间暂存，定期交由有资质单位处置
豁免说明：未破损的废铅蓄电池，在运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求的情况下，可不按危险废物进行运输。											
(3) 危废暂存间处理危废的可行性分析											
本项目拟建设 20m² 的危废暂存间用于处理危险废物，本项目废铅蓄电池的产生周期为 8~10 年，收集后暂存于站内危废暂存间，交由有资质单位进行处置。废润滑油用油桶进行贮存，本项目废润滑油的产生量为 0.55t/a（0.6m³）。油桶的直径为 1.2m，高度为 1m，容积为 1.13m³，存储废润滑油可行。废变压器油暂存在事故油池内，经收集交由有资质单位处理。 危废间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中的相关要求进行管理和建设；危废收集、贮存、运输执行《危废收集、贮存、运输技术规范》。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。											

表 4-12 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

序号	贮存场所名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废暂存间	废润滑油	HW08	900-217-08	站内北侧	20m ²	专用容器密闭贮存	1.13m ³	6个月
2		废润滑油桶	HW08	900-249-08			密封	0.2t	6个月
3		废含油抹布	HW49	900-041-49			专用容器密闭贮存	0.02t	6个月
4		废铅蓄电池	HW31	900-052-31			专用容器密闭贮存	4t	6个月
5	事故油池	废变压器油	HW08	900-220-08	站内南侧	27.3m ²	防渗密闭贮存	60m ³	6个月

综上所述，运营期固体废弃物都可以得到合理处置，对外环境的影响较小。

4.12 电磁环境

升压站是以高电压转换的输变电场所，工作频率为 50Hz，其电磁影响主要来自自主变压器等高电压的电气设备。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目升压站为户外式，其电磁环境影响评价工作等级确定为二级。升压站站址电磁环境影响预测采用类比监测的方式。

根据本工程电磁环境影响专题评价，通过类比监测的方式，预计本工程 220kV 变电站运行后的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应限值要求，不会对站外电磁环境产生显著影响。

根据《电力设施保护条例》、《〈电力设施保护条例〉实施细则》及《湖北省电力设施保护实施办法》，任何单位或个人不得在距 220 千伏及以下电力设施周围 300 米的水平距离范围内进行爆破作业。

评价详细内容参见本项目电磁环境影响专题评价。

4.13 洪水影响分析

（1）设计水位

项目区外临长江，内有排涝沟渠，本次分析外江和内河设计水位。

①外江水位

三峡水库蓄水以来簪洲湾镇外江最高水位为 28.52m，低于口门分洪水位 28.78m。

簪洲湾堤防防御标准拟定为 20 年一遇，本项目设计防洪标准 50 年一遇，存在遭遇外江分洪的风险，分洪工况区域洪水位在 28.65~29.07m 之间。

	②内涝水位 根据丰收闸和后垸闸水位站 1999~2022 年历年实测最高水位统计，丰收闸和后垸闸最高内涝水位分别为 23.02m 和 22.02m，该水位对应频率约为 20 年一遇。 簪洲湾镇沿江、丰收和后垸泵站均进行了更新改造，区域排涝能力有较大提升，50 年一遇根据历年最高水位排频统计并考虑区域排涝能力变化，丰收闸和后垸闸 50 年一遇内涝水位确定为 23.5m 和 22.5m。 ③项目区设计水位 簪洲湾堤防防御标准拟定为 20 年一遇，本项目设计防洪标准 50 年一遇，存在遭遇外江分洪的风险。考虑到长江干支流梯级控制性水库相继建成，嘉鱼县簪洲湾堤除险加固工程为“十四五”期间的重点工程，已列入《湖北省水安全保障“十四五”规划》防洪减灾重点工程中的大江大河治理骨干工程，簪洲湾分洪概率降低，簪洲湾堤防防御标准预期可达 50 年一遇。 项目区平均高程在 23.0m 以下，若考虑长江分洪，则要求升压站和箱变高程在分洪水位 28.78m 以上，经济投入过大。考虑到长江分洪对簪洲湾镇和本项目建设影响过大，本次建议项目区设计洪水位不考虑长江分洪水位，仅考虑内涝水位。 升压站和风机箱变设计水位按丰收闸和后垸闸 50 年一遇内涝水位考虑水力坡降推算。 （2）洪水对本项目的影响分析 根据《风电场工程等级划分及设计安全标准》（NB/T10101-2018）的规定，风电场洪水位设计标准应根据风机基础的设计级别和变电站的电压等级确定，本工程风机基础和升压站的洪水设计标准重现期均为 50 年。 项目区沟渠现状防洪排涝标准均为 10 年一遇，长江高水位期区域涝水通过丰收、后垸等泵站外排，沟渠水位受泵站站前高水位顶托影响。 根据区域洪水调查，受下游长江高水位顶托影响，区域大洪水期间高水位持续时间一般为 15d。 根据项目设计，风机基础和地埋电缆线有防水设施，可以承受较长时间的高水位浸泡。输电杆塔下设基座，可以承受较长时间的高水位浸泡。
--	---

箱变为不能受淹设施，位于地面以上，下设基座，设计基底高程最低应在 50 年一遇设计洪水位以上并考虑超高要求，以满足防洪标准要求。

升压站场区高程设计最低应在 50 年一遇设计洪水位以上并考虑超高要求，以满足防洪标准要求。

根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），跨堤建筑物、构筑物与堤顶之间的净空高度应该满足堤防交通、防汛抢险、管理维修 等方面的要求。项目跨沟渠输电线弧垂最低点应按设计规范要求满足堤防交通要求。

4.14 环境风险分析

（1）风险调查

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录 A“突发环境事件风险物质及临界量清单”对企业原辅料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等进行风险性识别，筛选风险评价因子，确定本项目涉及的环境风险物质为变压器油。

表 4-13 风险物质情况

名称	最大贮存量 (t)	临界量 (t)	Q 值	分布	环境风险影响途径
变压器油	48	2500	0.019	变压器下贮油坑及事故油池	地下水、土壤

（2）风险潜势判断

由上表可知，本项目危险物质与临界量的比值 Q 为 0.019， $Q < 1$ ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为 I。

（3）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险潜势为 IV 及以上，进行一级评价；风险潜势为 III，进行二级评价；风险潜势为 II，进行三级评价；风险潜势为 I，可开展简单分析。故本报告对本项目环境风险进行简单分析。

（4）环境风险分析

本报告环境风险评价的对象为非自然因素引起的，可能影响环境质量和生态环境的环境风险。本项目环境风险主要为运行期环境风险，主要为变压器油泄露

风险。

根据《国家危险废物名录》，变压器废油属于有毒废物，废物类别为 HW08，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-220-08，危险特性为毒性。

变压器油泄漏只有在主变压器出现事故并失控时才有可能发生，若不能够及时处理或处理不当泄漏至外环境，会造成一定环境污染。泄漏量较大的对地表水环境、土壤环境均有一定影响。

本工程 220kV 升压站拟建 1 台 200MVA 的主变压器。为了防止变压器油泄漏至外环境，在 220kV 升压站内设置一座有效容积满足升压站内单台最大油量主变压器事故状态下变压器油 100%不外排需求的事故油池，并通过事故排油管与变压器相连。在事故并失控情况下，泄漏的变压器油经事故排油管自流进入事故油池，确保变压器油不会溢流外环境。后期设计过程中，建设单位应根据本期新建主变选型结果对事故油池有效容积进行校核，确保站内事故油池有效容积满足站内单台最大油量主变压器事故状态下变压器油 100%不外排的需求，若不能满足，则需对站内拟建事故油池进行扩容。事故油池收集的变压器废油由有资质的变压器废油处置单位回收处置。

集油坑和事故油池结构示意见图 4-4、图 4-5。

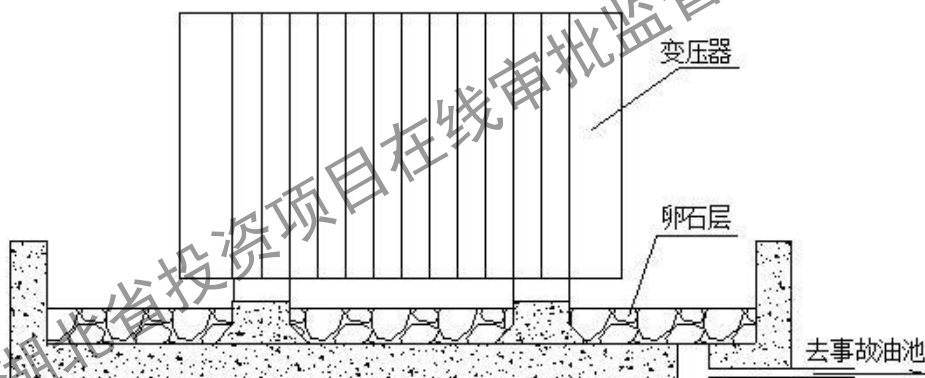


图 4-4 事故油坑结构示意图

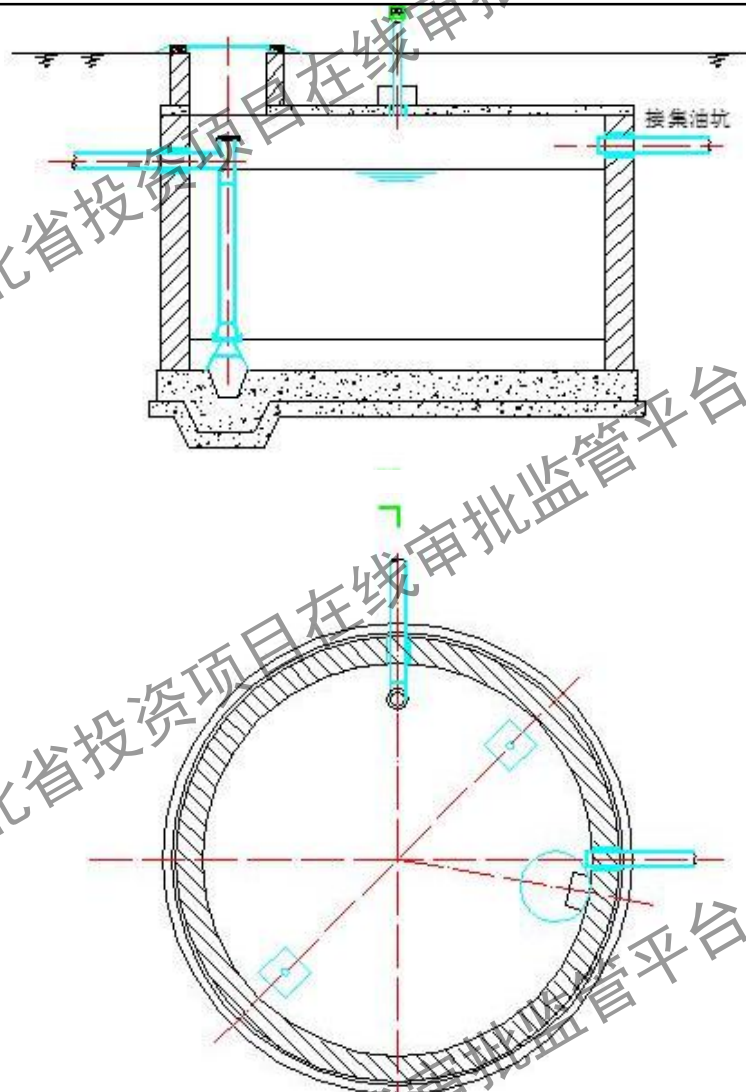


图 4-5 事故油池结构示意图

事故油池及油坑均采用防渗设计，防止事故油池收集的变压器废油渗漏而污染土壤及地下水。另外，变压器事故漏油已纳入电力设施安全生产应急预案。根据国内外长期输变电工程的实际运行经验，220kV 升压站主变事故漏油的实际发生概率极小。

综上所述，即使发生变压器油泄漏，通过事故油池收集，不会溢流到环境之中污染土壤、地下水和地表水，不会产生重大环境污染事故。

(5) 环境风险防范措施

①为了防止变压器油泄漏至外环境，本项目在主变压器底部设置混凝土贮油坑，容积为 10m^3 ，贮油坑壁高出地面 100mm。坑内铺设厚度 250mm 的卵石，卵

石粒径为 50mm~80mm，坑底设有排油管，能将事故油及消防废水排至事故总油池中，事故总油池容积为主变压器油量的 100%。根据建设单位提供的资料，单台 200MVA 的主变压器油重为 48t，变压器采用的 25#绝缘油密度为 895kg/m³，换算出 1 台变压器内绝缘油体积为 53.6m³，因此事故油池有效容量不应小于 53.6m³。本项目事故油池有效容积 60m³，可以满足主变压器维修或事故情况下绝缘油全部泄漏时收集需求。

②本工程升压站设置一套独立的消防水系统，站区设置室外消火栓系统，主变压器设置水喷雾灭火系统，同时在各预制舱室内及主变等处按规范共配置 5 个消防柜（内含 4 具 MFT/ABC50 磷酸铵盐推车式干粉灭火器，4 把消防扳手，12 个消防桶和 12 把消防铲）以及 4 座容量 1m³的消防砂箱。风电场每台风力发电机组按规范要求配置自动灭火系统和自动报警系统各一套，同时在塔筒下配置 2 具手提式灭火器。

③严格做好分区防渗工程，施工期加强工程监理和环境监理，提高防渗工程质量，做好照片、录像以及相关文字说明等存档资料。

④运营期定期检查各储存设施，加装视频监控管理，避免出现泄漏等不良情况。

（6）环境风险结论

本项目环境风险处于可接受水平，制定的风险管理措施有效可靠，从环境风险角度分析该项目建设可行。

4.15 服役期满后的环境影响分析

根据《风电场改造升级和退役管理办法》要求，鼓励并网运行超过 15 年或单台机组容量小于 1.5MW 的风电场开展改造升级，并网运行达到设计使用年限的风电场应当退役，经安全运行评估，符合安全运行条件可以继续运营。

本项目单台机组容量为 5MW，建设单位在风电场并网运行超过 15 年可开展改造升级；在并网运行达到设计使用年限后可退役，也可经安全运行评估符合安全运行条件后继续运行。

若建设单位考虑在风电场服役期满后继续利用该处场地进行风力发电，则应在完善相关环评等手续后，对风力发电机组及相关电气设备进行更换，尽量利用

	已有建构筑物。若不再进行风力发电，则应对项目使用的风力发电机组、电气设备、建构筑物等进行拆除。 服役期满后，本工程风电场的主要废弃物为风力发电机组以及电气设备。服役期满后，风力发电机组及相应的电气设备均有成熟的回收技术，应交由生产厂家回收处理；同时，服役期满后应拆除硬化地面及设备基础，拆除过程中应尽量采用影响较小的开挖方式，并在拆除完成后及时恢复土地原有使用功能。
选 址 选 线 环 境 合 理 性 分 析	4.16 选址合理性分析 (1) 场址条件合理性分析 ①项目场址生态环境条件合理性分析 根据《风电场场址选择技术规定》有关环境保护中“风电场选址时应注意与附近居民、工厂、企事业单位（点）保持适当距离，尽量减少噪音污染；应避开自然保护区、珍稀动植物地区以及候鸟保护区和候鸟迁徙路径等。另外，风电场场址内树木应尽量少砍伐，以满足“在建设和施工过程中少砍伐树木”的要求，项目场址条件如下： A 风电场风机布点风电机组周边 326m 范围内没有居民点和企事业单位，风机产生的噪声对周边敏感目标影响较小。 B 升压站北侧 23m 处有一个敏感点，对敏感点的贡献值昼间 0dB(A)，夜间 0.01dB(A)，升压站产生的噪声对周边敏感目标影响较小。 C 项目不涉及自然保护区的核心区和缓冲区、候鸟保护区，不影响候鸟迁徙。经现场踏勘，项目场址范围内树木较少，多为农村道路和坑塘水面。 ②项目选址压覆矿产资源合理性分析 根据嘉鱼县人民政府关于《支持华润嘉鱼簪洲湾 200MW 风电项目建设的函》中显示本项目选址区域不涉及生态红线、基本农田、天然林、矿产压覆、文物保护，以及与其他规划相冲突等方面的制约因素，见附件 5。 (2) 场区道路走线合理性及可行性分析 在场内新建道路 8.92km，根据路基填土高度以及土质情况确定路面结构组合如下：10cm 厚碎石面层+40cm 厚片石基层。为满足大件运输要求，道路纵坡一般控制在 10%以内，弯道半径不小于 30m，转弯处路宽根据运输要求适当加宽。

道路承载能力需要满足四级公路的要求，大件设备可直接运抵风电场风机点。场内道路在选线时已尽可能考虑结合地形地貌，以减少占地面积和对植被的砍伐量；场内道路建成后保留作为检修道路，可改善区域交通条件，由于场内施工道路全部保留为永久道路，风电场运行期其主要任务是满足巡视、检修车辆的通行和附近居民使用，因此车流量极小，基本不存在交通噪声对居民的影响。本项目尽量减少道路长度，合理利用现有道路。从环保角度场内道路走线是合理的。

(3) 选址与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020) 的符合性

表 4-14 项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》的相符性分析表

《输变电建设项目环境保护技术要求》		本项目情况	相符性
选址 选线	输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	本项目风机点位、升压站选址不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，符合生态保护红线管控要求。	相符
	户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。	本项目拟建升压站北侧现有一看护房，主要用途为居民存放物品，不属于居住用房。因此，本项目运营期升压站边界外 40m 范围内无建筑物，无辐射、声环境保护目标。	相符
	变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。	本项目拟建升压站站址为养殖鱼塘，不涉及植被砍伐。	相符
	输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境	本项目场内 35kV 集电线路已避开集中林区。	相符

综上，本项目选址选线符合相关政策要求。

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	5.1 施工期生态环境保护措施 (1) 避让措施: ①风机基础平台应尽量利用荒草地、裸地,最大限度减少对耕地、坑塘水面的破坏,杜绝对基本农田进行占用;优化新建道路的布设,尽量避免穿越成片的植被较好的区域;优化临时占地的选址,尽量选择裸地,采取“永临结合”的方式,尽量减小对植被占用的影响。 ②进行风机安装时,在满足风力发电功率的前提下,尽量选择植被覆盖率低的荒草地、裸地进行施工,划出施工用地红线,禁止施工人员越线施工。 ③避免在雨季施工,减少土石方的开挖以及树木的砍伐,减少施工垃圾量的产生,及时清除多余的土方和石料,严禁就地倾倒覆压植被,同时采取护坡、挡土墙等防护措施。 (2) 减缓措施: ①新建道路尽量利用原有道路,尽量利用植被覆盖率低的区域,在借土填筑路基时,做好填挖平衡。 ②工程施工过程中,不允许将工程临时废渣随处乱排。要做好水土保持工作,确保在雨季施工时,施工区域不会出现大规模的水土流失状况。 ③对施工范围内的地表植被,施工前应先剥离移地养护保存,以便施工中或施工后恢复利用。在场内道路、基础平台工程的施工中,平整回填所需的土石方应尽量直接利用开挖出来的土石方。上面覆盖疏松土壤后,再将剥离的植被及时移植上去,减轻生态影响。 (3) 补偿措施: ①本项目风机区涉及大量的土石方挖填作业,主要为场地回填及风机基础土方开挖。进场施工前进行表土剥离工作,后期作为绿化覆土回填;施工时在风机基础基坑四周设置临时土质排水沟,并配套一个临时沉砂池,汇水经沉淀后,采用抽排水设施排入周边灌渠及自然冲沟;由于施工场地为临时占用,基本不进行混凝土硬化,浇筑采用外购商品混凝土,待施工结束后对临时占地部
-------------	--

分区域撒播草籽进行植被恢复。草籽采用狗牙根和黑麦草混播，撒播用量 $60.00\text{kg}/\text{hm}^2$，共计撒播草籽 1.48hm^2，需狗牙根草籽 88.80kg，需黑麦草草籽 88.80kg。 ②在升压站区设计的砖砌排水沟、碎石地坪、砖砌铸铁盖板排水沟及综合绿化措施能起到防治水土流失的作用，在一定程度上可以减少工程建设过程可能造成的水土流失。进场施工前进行表土剥离工作，后期作为绿化覆土回填；场地施工存在较大的土方挖填作业，故在施工中增加临时彩条布苫盖，防止雨水冲刷；升压站四周主体已设计排水沟，施工过程中应先施工排水沟，可满足施工过程中场地排水要求；在升压站四周边坡及部分花坛绿化，主要以草皮和组合花坛为主，路边辅以修剪整齐的低矮绿篱，本工程升压站绿化面积 2500.00m^2。 ③道路区设计的道路段的 U 型槽排水沟、涵管、浆砌石排水沟措施能起到防治水土流失的作用，在一定程度上可以减少工程建设过程可能造成的水土流失。施工过程对涉及有表土的区域应进行表土剥离工作，道路主体填筑速度较快，表土可及时回覆在道路路肩及边坡，用于道路路肩边坡绿化覆土，并进行撒播草籽覆绿施工。因道路施工较快，故不考虑临时堆土的拦挡措施，但应对表土裸露部分用彩条布苫盖，减少雨水冲刷，避免造成水土流失。本工程对路肩和道路边坡采用撒播草籽的方式恢复植被，草籽采用狗牙根和黑麦草混播，撒播用量 $60.00\text{kg}/\text{hm}^2$，共计撒播草籽 5.81hm^2，需狗牙根草籽 348.60kg，需黑麦草草籽 348.60kg。 ④集电线路施工进度快、周期短，施工结束后即可恢复原地地貌。电塔基施工前对涉及有表土的区域 应进行表土剥离工作，电缆沟及塔基基础施工完成后，及时回覆表土，并实施绿化措施，施工过程中对表土裸露部分用彩条布苫盖，减少雨水冲刷，避免造成水土流失。施工结束后对该区采取土地整治恢复原有用地性质，植被恢复根据用地性质不同而不同。原为耕地的恢复成耕地，原来为坑塘水面的选择恢复植被，草籽采用狗牙根和黑麦草混播，撒播用量 $60.00\text{kg}/\text{hm}^2$，共计撒播草籽 0.45hm^2，需狗牙根草籽 27.00kg，需黑麦草草籽 27.00kg。

	⑤在开挖的工程中，如发现有国家重点保护野生植物，要立即报告当地林业部门组织挽救，在环境保护经费预算中要安排国家保护物种保护经费，用于紧急抢救和监测工作之用。 ⑥根据《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日起施行）“国家实行永久基本农田保护制度，第三十五条明确规定，永久基本农田经依法划定后任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途”，本项目占用部分耕地，不占用基本农田。根据《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日起施行）第三十一条规定：“国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地，按占多少、垦多少的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦的或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。”，项目应尽量不占或少占耕地，占用耕地应缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。根据《中华人民共和国耕地占用税法》（2019年9月1日实施），项目占用耕地的需要缴纳耕地占用税。 （4）管理措施： ①强化水土流失的综合治理，做好水土保持规划，增加资金和劳力投入，与植树造林相结合。 ②要采取有效措施预防火灾。在工程建设期，更应加强防护，在施工区周围山上竖立防火警示牌，设立专人进行专项检查和监督，并配置一定的灭火装置备用，以预防和杜绝火灾发生。 ③防止外来入侵种的扩散。加大宣传力度，对外来入侵植物的危害以及传播途径向施工人员进行宣传；对现有的外来种，利用工程施工的机会，采用有效的防治措施，消除其危害。 ④耕地的保护措施 A 风机安装时，应在满足风力发电功率的前提下，尽量选择植被覆盖率低的裸地或荒草地处进行施工，且应划出施工红线，禁止施工人员越线施工。 B 用地单位应当到具有审批权限的主管部门依法办理土地征占用审批手续，在相关手续完备和采取各项补偿恢复措施的前提下，本工程对耕地的生态
--	---

程影响不大。

C 在施工期间，应当加强对耕地的保护，制止破坏耕地的行为，清除可能的火灾隐患，做好病虫害预防工作。对发生严重的病虫害、火灾或其他自然灾害，应当立即报告当地政府和农业行政主管部门，采取措施进行防治。

D 在施工期应加强施工管理，保护植物的生境条件，杜绝对征地范围以外的耕地产生不利影响的任何行为。

5.2 大气污染防治措施

(1) 配置洒水车，在施工场地安排施工人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行；

(2) 在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染；

(3) 粉细散装材料露天存放应采用防尘网遮盖；

(4) 加强监督管理，运输车辆采取篷布遮盖等封闭措施，以避免运输途中散体材料洒落；运输车辆不得超量运载；运输车辆经过村庄路段应减速行驶，并安排专人定期对运输道路进行维护清扫、洒水降尘；

(5) 本工程建设施工应由建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工程、生态环境措施、举报电话等内容；

(6) 加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。

采取上述措施后，可以有效地防治施工期施工废气对周围大气的污染，加之施工活动周期较短，因此施工废气对周围大气环境的影响较小。

5.3 水污染防治措施

(1) 施工场地料场四周应修建截水排水沟，并在出口设置沉沙池和拦砂网，将含泥沙的雨水、泥浆经沉砂池沉淀后优先考虑回用于施工路段路面洒水、机

械和车辆清洗等，其余部分通过拦砂网排放至周边沟渠。

（2）线路施工人员租住周边民房，生活污水通过临时化粪池集中处理后，用于周边农田施肥。

（3）施工期应杜绝倾倒废弃物、排放废水及乱丢乱弃各类垃圾至水体中；严禁水体附近清洗含油器械及车辆，避免油类物质进入水体中；控制施工时序，线路跨越水体时避免在雨季施工。

（4）地表水体保护措施：在长江附近施工时，施工过程中加强对含油设施（包含运输车辆、线路施工设备）的管理，避免油类物质进入长江；严禁在水体中清洗含油机械，应加强对施工机械的维护管理工作，防止发生施工设备漏油现象；杜绝在施工时随意倾倒废弃物、排放施工废水至水体中。

采取上述措施后，可以有效地防治施工期生产废水、生活污水对地表水的污染，加之施工活动周期较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染。

5.4 噪声污染防治措施

（1）施工车辆经过居民区时减缓行驶速度，减少鸣笛。

（2）产生环境噪声污染的施工作业只在昼间进行，如因混凝土浇灌不宜留施工缝的作业，确实需要在夜间（22：00 至次日凌晨 6：00）连续施工时，则应取得相关部门证明并公告附近居民。

（3）优选低噪声施工机械设备，并加强设备的运行管理，使其保持良好的运行状态，从源强上控制施工噪声对周边环境的影响。在采取依法限制产生噪声的夜间作业等噪声污染控制措施后，本项目在施工期的噪声对周边环境保护目标声环境的影响能满足法规和要求，并且施工结束后施工噪声影响即可消失。

采取上述措施后，可以有效地防治施工期施工噪声对周围环境的影响，加之施工活动周期较短，因此施工废气对周围声环境的影响较小。

5.5 固体废物处置措施

（1）施工人员租住周边民房，产生的生活垃圾可纳入当地生活垃圾收集处理系统。

（2）施工过程中产生的施工废物料应分类集中堆放，尽可能回收利用。

	(3) 施工剥离表土按批准的水土保持方案要求集中堆放，施工完毕后用于复垦或植被恢复。 (4) 在农田施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除。 在采取以上环保措施后，本项目施工期产生的固体废弃物对周边环境的影响较小。
运营期生态环境保护措施	5.6 运营期废气防治措施 本项目风电场运营期本身不产生废气，运营期的主要大气污染源为升压站生活区员工餐厅产生的油烟废气，经净化效率不小于 60%的油烟净化器对油烟进行净化处理后达标排放。 5.7 运营期水环境保护措施 本项目升压站运营期会有人员生活污水，食堂废水经隔油池处理后，同生活污水经化粪池处理后，再通过站区内的地埋式一体化生活污水处理装置处理后用于站内绿化浇灌和道路洒水降尘。生活污水不外排，对项目周边地表水体无影响。 5.8 运营期声环境保护措施 (1) 风力发电机组 ①技术上 选用正规厂家生产的低噪声设备，风机厂商在制造时对需风机采取以下措施：风电机选用隔音防震型，变速齿轮箱为减噪型，机舱内表面贴覆阻尼隔声材料，叶片用减速叶片；提高安装精度，加强运行期管理，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件；对风力发电机组加装降噪风管。 ②管理上 建设单位在项目运行过程中进一步加强与风电场周边当地居民的沟通，并开展噪声跟踪监测，如出现居民点噪声超标，及时采取相应的减缓措施或者搬迁。 (2) 升压站 优选低噪声设备，确保升压站厂界噪声达标排放。

5.9 固体废弃物处置措施

(1) 生活垃圾

升压站内设置生活垃圾收集桶，定期清运至附近城镇生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一收集处理。化粪池固废定期用吸污车抽吸后用于升压站绿化施肥。

(2) 危险废物

本项目危险废物为废润滑油、废润滑油桶、含油废抹布、废变压器油、废铅蓄电池，建设单位应建立严格的危险废物管理制度，设专人管理，必须采取防扬散、防流失、防渗漏措施，危险废物处置委托有相应危险废物处置资质的单位进行回收处置，不得擅自倾倒、堆放危险废物。

评价要求建设单位根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）和《危险废物污染防治技术政策》的有关规定进行危废的收集、贮存、转运、处置。具体措施如下：

①收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专用密闭容器进行收集。项目矿物油收集桶和防漏胶袋需采用符合标准的专用收集桶。收集桶和防漏胶袋材质要满足相应强度需求。收集桶和防漏胶袋必须完好无损，容器材质要与矿物油互不相容。各收集桶和防漏胶袋均为封闭收集。收集桶内顶部与矿物油表面之间保留 100mm 以上空间。收集桶和防漏胶袋外必须贴上危险废物标签。

②储存：为防止升压站变压器油泄漏至外环境，在升压站区设 1 座事故油池，用于存储变压器事故情况下的排油。根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）“屋外单台油量为 1000kg 以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施。挡油设施的容积宜按油量的 20%设计，并应设置将事故油排至安全处的设施；6.7.8 要求，总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定的标准要求。”根据可研资料，本项目升压站设置一座有效容积为 60m³ 事故油池（大于最大的一台设备容量 53.6m³），可满足设计标准要求。排油管道采用焊接钢管，干管管径为 DN250。事故废油经贮油坑内铺设的卵石层并经事故排油管自流进入事故油池暂存，定期交由委托有相应危险废物处置资质的

单位进行回收处置。事故油池采用钢筋混凝土地下箱结构，剪力墙池壁，钢筋混凝土盖板。防渗防漏采用外贴外防方式，壁外侧采用水泥基防水涂料，聚合物防水砂浆，砖砌保护层。壁内侧采用防水砂浆。池壁采用抗渗混凝土，抗渗达到 P6 级。

报废的废润滑油、废铅蓄电池放置于升压站内危废间内暂存（设置于北侧），危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求建设和管理。危险废物贮存场、处置场必须符合国家规定标准，配套防火器材、要求废矿物油桶防渗漏。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}\text{cm/s}$ ），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}\text{cm/s}$ 。储存室地面必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存室应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。应有照明措施、隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备。

废油每个收集桶之间必须留有搬运通道。废油不能混合装在同一个收集桶内。废油进桶必须检验，确保收集桶外标签与储存危废一致。进入废油收集桶储存室的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。

公司应每一次都对回收的矿物油进行记录，记录内容包括：废油名称、来源、数量、特性和收集容器的类别、入室日期、存放地点、矿物油出室时间以及回收单位名称。定期检查收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换。

③运输：危废的运输使用专用车辆定期输送，运输车辆要有危险废物标志。

④联单管理：危险废物的运输严格执行《危险废物转移联单管理办法》。

5.10 生态环境保护措施

在项目运营期应做好如下几点：

（1）项目运营期应加强对员工的宣传教育和培训，杜绝对植物的人为破坏，如发现在项目场区有自然生长的保护植物应加以保护。

	(2) 本工程的风机集中成片平原，在风机叶片涂警示色，安装驱鸟装置，风机群的运行噪声和警示色有利于鸟类提前发现并避开风机群，风机群四周有大片开阔区域供鸟类通过，进一步减少与鸟类碰撞的可能。 (3) 严禁捕杀鸟类的行为。 (4) 迁徙鸟类保护措施 在本项目运营 3 年内，应聘请当地鸟类观测专业技术人员，随时观测入场区的鸟类数量，在鸟类迁徙季节增加观测频次和观测时间。可根据 3 年内监测的结果，进一步采取相关控制措施，如在迁徙季节遇到大风大雾时段，要求适时关闭影响较大的风机组。 迁徙候鸟撞风机事故发生后，能否有效而迅速的作出应急反应，对于生态保护和候鸟保护起到最关键的作用。因此，拟建风电场工程应在升压站内设置鸟类救助站并制定鸟类事故应急预案，配备一定数量的鸟类救护工作必需的器材、设备和药品，做好值班人员与林业部门对接工作。 5.11 电磁辐射防护措施 (1) 选用低电磁干扰的主变压器。 (2) 设置安全警示标志。 (3) 做好升压站电磁防护与屏蔽措施。 (4) 开展运营期电磁环境监测和管理，切实减少对周围环境的电磁影响。 5.12 洪水影响防范措施 (1) 本项目部分工程临近簪洲湾镇灌排沟渠，建设项目不得占用沟渠管理范围。 (2) 箱式变压器和升压站地坪最低高程应满足防御内涝 50 年一遇标准要求；项目跨沟渠输电线弧垂最低点应按设计规范要求满足堤防交通要求。 (3) 本项目钻孔、桩基施工应尽量于枯水期进行，完工后应确保封堵和回填质量，消除渗透破坏隐患；若于汛期进行则必须密切关注外江水位，若存在突涌和渗透破坏风险，则禁止施工。 本项目施工基坑开挖、车辆超载或其他因素存在损毁堤防、道路及相关水
--	---

工建筑物的风险。若施工过程中造成堤防、道路及相关水工建筑物的损毁，应高标准恢复原状，满足其原有使用功能。临沟渠施工开挖应采取防渗措施，避免渗透破坏对工程和沟渠自身的影响，岸坡不稳定处应采取护坡、护脚等措施进行处理，防止岸坡垮塌。施工过程中应加强车辆运输管理，禁止车辆超载，避免事故发生。

(4) 建设单位必须按照施工组织设计施工，不得耽误工期，尽量减小施工带来的影响。施工过程中应注意施工安全，工程开工前需编制详细度汛方案（含防汛应急预案），并上报河道管理部门。汛期应服从水利部门管理，严格执行度汛方案（含防汛应急预案），确保安全度汛。工程管理单位汛期应与防汛部门密切联系，服从防汛调度统一管理。建设期河道管理部门应实施监督，保证施工中受影响的堤防、闸站等水利设施高标准恢复。施工机械、材料及弃土（渣）不得进入河道沟渠。

5.13 风机维修与运行润滑油对环境影响防范措施

防范措施主要有如下几点：

(1) 为风机齿轮箱配带高效油过滤器和油冷却器的强制稀油润滑系统，防止油洒落在地表。

(2) 采用强制润滑方式，减少油脂洒落地面。

(3) 润滑油采用专门针对风电齿轮箱的抗点蚀润滑油。

(4) 加强运维人员的风险防范意识，对设备进行定期检查，防止发生滴、漏现象，最大程度减少运行期润滑油对环境的影响。

(5) 风电机组为密闭系统，运营期正常运转时无废旧润滑油产生。检修期间产生的少量废旧润滑油（主要滴落在风机塔筒内），运维人员需及时使用抹布擦拭并带走，交由有危险废弃物处置资质的单位进行处置。

(6) 箱式变压器用油与变压器主体一起整机安装；若巡检发现箱式变压器故障时，由变压器厂家上门整机运走返厂修理。

5.14 环境风险防范措施

本环评建议建设单位运行期采取如下环境风险防范措施：

①升压站内设置一座有效容积满足升压站内单台最大油量主变压器事故状

	态下变压器油 100%不外排需求的事故油池； ②总事故油池及变压器下部的集油坑均采用防渗处理，抗渗等级达到 P6； ③建立包含变压器事故漏油的安全生产事故应急预案，并每年进行定期或不定期培训、演练。 ④事故排放的变压器油经事故集油池收集后回收处理利用；不能回收的要交由有资质的单位进行处置，同时该单位要按照《危险废物转移联单管理办法》，实施危险废物转移联单制度并按照规定制作标志标识。 建设单位还应建立相应的环境风险应急预案，应急预案内容包括：总则、组织体系及职责、预警和预防机制、应急响应、后期处置、保障措施等内容，若发生环境风险突发事件，应按照应急预案启动响应程序，防止事故影响扩大、对事故带来的影响进行监测分析，并及时采取有效措施消除不利影响。 综上所述，本项目的建设所带来的环境风险从环保的角度而言是可以接受的。
其他	5.15 环境管理计划 本项目在施工期和运行期均会对环境产生影响。对于本项目的建设以及建成后的运行期间，均应建立相应的环境管理机构及相关监督管理制度并付诸实施。 (1) 环境监理要求 风电场在施工期和运行期均需要做好环境保护工作。因此必须加强本项目的的环境管理，采取有效的监控措施，使项目产生的环境影响降到最低程度。环境管理主要工作如下： ①认真贯彻国家有关环保法规、规范，健全各项规章制度； ②负责监督环保设施运行状况，保证环保措施正常运行； ③负责填报环境指标考核资料及其它环境报告，建立环保档案； ④参加本风电场环境事件的调查、处理、协调工作； ⑤参与本风电场的环境科研工作； ⑥参与本风电场的环保设施可靠、安全运行的管理。 (2) 环境管理体系

施工期的环境管理组成包括施工单位、监理单位和建设单位在内的三级管理体制，同时要求设计单位做好配合和服务。在这一管理体系中，首先强化施工单位自身的环境意识和环境管理。各施工单位应配备专职人员负责施工期的环境保护工作，对施工现场的污水排放、扬尘、施工噪声、固体废物等环境污染控制措施进行自我监督管理。这些人员应是经过培训、具备一定能力和资质的工程技术人员，并赋予相关的职责和权力，使其充分发挥一线环保监管职责。实行环境管理责任和环境保护考核制，组织主要领导进行环境保护知识培训，提高环保意识。

5.16 环境监测计划

本项目监测计划详见下表。

表 5-1 本项目监测计划一览表

时期	监测因子	监测点位	监测计划	负责部门
施 工 期	噪声	升压站、检修道路施工场地附近环境敏感目标处各设置1个监测点位	1 次/季度	施工单位
	扬尘		1 次/半年	施工单位
	生态环境	线路沿线典型绿地	1 次/半年	施工单位
运 营 期	油烟废气	排气筒垂直管段	1次/年	运营单位
	噪声	任选一台风机，分别在风机外侧100m、200m、300m、400m、500m处。选取距离风机最近的典型声环境敏感点。	运行期，每季度1次，连续2日昼夜	运营单位
		升压站四周厂界外1m，4个监测点		
	工频电场、工频磁场	站址四周围墙外 5m 处，监测高度在 1.5m	本工程完成后试运行投产结合竣工环境保护验收监测一次。正常运行后主要针对工程运行工况的变化进行监测	运营单位
	生态	植被恢复情况：查阅施工与施工监理资料，现场调查。	运行期监测3年	运营单位
		其他生态防护工程措施，现场调查。		
	生态后评价	正常运行后3年进行一次生态环境影响回顾性评价。		运营单位

5.17 环境保护设施竣工验收

表 5-2 工程环保设施“三同时”验收一览表						
序号	验收类别		环保设施	验收标准要求	排放要求	
1	油烟废气		油烟净化器	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表 2	最高允许排放浓度 2.0mg/m³，净化设施最低去除效率 60%	
2	噪声		低噪声设备	《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准	昼间：≤55dB（A） 夜间：≤45dB（A）	
3	废水		隔油池+化粪池+一体化污水处理设施	/	综合利用，不外排	
6	危废	废变压器油	事故油收集系统	升压站设置 1 个 10m³ 贮油坑和 1 座 60m³ 事故油池及防腐防渗措施	由有资质的单位回收利用，不外排	
7		废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布废铅蓄电池	危废暂存间	1 间 20m² 的危废间	由有资质的单位回收利用，不外排	
8	电磁环境		工频电场、工频磁场	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）	公众曝露控制限值： 电场强度 4000V/m 磁感应强度为 100 μT	
9	植物		主体工程区绿化、景观保护	最大限度的保护好项目区的生态环境	/	
10	动物		宣传教育、警示措施		/	
11	鸟类		“恐怖眼”或声音驱鸟设备	每台风机安装驱鸟器 1 个，共 40 个。	/	
			风机叶片涂装	风机的叶片上涂上能吸引鸟类注意力的反射紫外线涂层或鲜艳颜色	/	
环保投资	本项目总投资为 109967.53 万元，其中环保投资为 321 万元，环保投资占总投资的 0.29%。项目环保投资估算情况见下表。					
	表 5-3 本项目环保投资一览表					
	序号	项目			费用(万元)	备注
	一	污染防治和生态保护			246	/
	1	污染防治			174	/
	1.1	施工期	沉淀池+隔油池		12.5	/
			化粪池		4.5	
			施工粉尘、扬尘控制		35	/

		生活垃圾外运处置	1	/
		油烟净化器	1	
		隔油池+化粪池+一体化污水处理装置	30	
		风机加装降噪风管	30	
1.2	运营期	生活垃圾设置垃圾桶，环卫部门定期清理	1	
		化粪池固废定期用吸污车抽吸后用于升压站绿化施肥。	1	
		事故油池、废油收集桶、危废暂存间	20	
		预留措施费用	38	
2		生态保护	72	/
2.1		水土保持、植被恢复	777.97	计入水土保持
2.2		宣传教育、警示措施	15	/
2.3		“恐怖眼”或声音驱鸟设备	35	/
2.4		风机叶片涂装	22	/
二		环境监测和水土流失监测	60	
1.1		环境监测	30	/
1.2		水土流失监测	8.76	计入水土保持
1.3		生态环境调查	30	/
三		环保咨询、设计和竣工环保验收	15	
合计		环境保护总投资	321	/

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	(1) 避让措施: ①风机基础平台应尽量利用荒草地、裸地,最大限度减少对耕地、坑塘水面的破坏,杜绝基本农田进行占用;优化新建道路的布设,尽量避免穿越成片的植被较好的区域;优化临时占地的选址,尽量选择裸地,采取“永临结合”的方式,尽量减小对植被占用的影响。 ②进行风机安装时,在满足风力发电功率的前提下,尽量选择植被覆盖率低的荒草地、裸地进行施工,划出施工用地红线,禁止施工人员越线施工。 ③避免在雨季施工,减少土石方的开挖以及树木的砍伐,减少施工垃圾量的产生,及时清除多余的土方和石料,严禁就地倾倒覆压植被,同时采取护坡、挡土墙等防护措施。 (2) 减缓措施: ①新建道路尽量利用原有道路,尽量利用植被覆盖率低的区域,在借土填筑路基时,做好填挖平衡。 ②工程施工过程中,不允许将工程临时废渣随处乱排。要做好水土保持工作,确保在雨季施工时,施工区域不会出现大规模的水土流失状况。 ③对施工范围内的地表植被,施工前应先剥离移	最大限度的保护好项目生态环境	(1) 项目运营期应加强对员工的宣传教育和培训,杜绝植物的人为破坏,如发现在项目场区有自然生长的保护植物应加以保护。 (2) 本工程的风机集中成片平原,在风机叶片涂警示色,安装驱鸟装置,风机群的运行噪声和警示色有利于鸟类提前发现并避开风机群,风机群四周有大片开阔区域供鸟类通过,进一步减少与鸟类碰撞的可能。 (3) 严禁捕杀鸟类的行为。 (4) 迁徙鸟类保护措施 在本项目运营3年内,应聘请当地鸟类观测专业技术人员,随时观测入场区的鸟类数量,在鸟类迁徙季节增加观测频次和观测时间。可根据3年内监测的结果,进一步采取相关控制措施,如在迁徙季节遇到大风大雾时段,要求适时关闭影响较大的风机组。 迁徙候鸟撞风机事故发生后,能否有效而迅速的作出应急反应,对于生态	每台风机安装驱鸟器1个,风机叶片涂警示色

地养护保存，以便施工中 或施工后恢复利用。在场内道路、基础平台工程的施工中，平整回填所需的土石方应尽量直接利用开挖出来的土石方。上面覆盖疏松土壤后，再将剥离的植被及时移植上去，减轻生态影响。 (3) 补偿措施 ①本项目风机区进场施工前进行表土剥离工作，后期作为绿化覆土回填，待施工结束后对临时占地部分区域撒播草籽进行植被恢复。 ② 在升压站区进场施工前进行表土剥离工作，后期作为绿化覆土回填。在升压站四周边坡及部分花坛绿化，主要以草皮和组合花坛为主，路边辅以修剪整齐的低矮绿篱。 ③道路区施工过程中对涉及有表土的区域应进行表土剥离工作，用于道路路肩边坡绿化覆土，并进行撒播草籽覆绿施工。 ④集电线路区电塔基施工前对涉及有表土的区域应进行表土剥离工作。施工结束后对该区采取土地整治恢复原有用地性质，植被恢复根据用地性质不同而不同。原为耕地的恢复成耕地，原来为坑塘水面的选择恢复植被。 ⑤在开挖的工程中，如发现国家重点保护野生植物，要立即报告当地林业部门组织挽救，在环境保护经费预算中要安排国家保护物种保护经费，用于紧急抢救和监测工作之用。 ⑥项目应尽量不占或少占耕地，占用耕地应缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。项目占用耕地的需要缴纳耕地占用税。	保护和候鸟保护起到最关键的作用。因此，拟建风电场工程应在升压站内设置鸟类救助站并制定鸟类事故应急预案，配备一定数量的鸟类救护工作必需的器材、设备和药品，做好值班人员与林业部门对接工作。	
--	---	--

	(4) 管理措施: ①强化水土流失的综合治理,做好水土保持规划,增加资金和劳力投入,与植树造林相结合。 ②在工程建设期,更应加强防护,在施工区周围山上竖立防火警示牌,设立专人进行专项检查和监督,并配置一定的灭火装置备用,以预防和杜绝火灾发生。 ③防止外来入侵种的扩散。加大宣传力度,对外来入侵植物的危害以及传播途径向施工人员进行宣传;对现有的外来种,利用工程施工的机会,采用有效的防治措施,消除其危害。 ④耕地的保护措施: A 风机安装时,应在满足风力发电功率的前提下,尽量选择植被覆盖率低的裸地或荒草地处进行施工,且应划出施工红线,禁止施工人员越线施工。B 用地单位应当到具有审批权限的主管部门依法办理土地征占用审批手续,在相关手续完备和采取各项补偿恢复措施的前提下,本工程对耕地的生态影响不大。C 在施工期间,应当加强对耕地的保护,制止破坏耕地的行为,清除可能的火灾隐患,做好病虫害预防工作。对发生严重的病虫害、火灾或其他自然灾害,应当立即报告当地政府和农业行政主管部门,采取措施进行防治。D 在施工期应加强施工管理,保护植物的生境条件,杜绝对征地范围以外的耕地产生不利影响的任何行为。			
水生生态	强化水土流失的综合治理,做好水土保持规划,增加资金和劳力投入,与植树造林相结合。	无水土流失情况	无	无

地表水环境	(1) 施工场地料场四周应修建截水排水沟，并在出口设置沉沙池和拦砂网，将含泥沙的雨水、泥浆经沉砂池沉淀后优先考虑回用于施工路段路面洒水、机械和车辆清洗等，其余部分通过拦砂网排放至周边沟渠。 (2) 线路施工人员租住周边民房，生活污水通过临时化粪池集中处理后，用于周边农田施肥。 (3) 施工期应杜绝倾倒废弃物、排放废水及乱丢乱弃各类垃圾至水体；严禁水体附近清洗含油器械及车辆，避免油类物质进入水体中；控制施工时序，线路跨越水体时避免在雨季施工。 (4) 水源保护区措施：在水源保护地附近施工时，施工过程中加强对含油设施（包含运输车辆、线路施工设备）的管理，避免油类物质进入长江；严禁在水体中清洗含油机械，应加强对施工机械的维护管理工作，防止发生施工设备漏油现象；杜绝在施工时随意倾倒废弃物、排放施工废水至水体中。	综合利用，不外排；对周边水体水质无影响	风电场运营期工作人员产生的生活污水经隔油池、化粪池、地埋式一体化生活污水处理装置（处理能力 $1\text{m}^3/\text{h}$）处理后回用于站区绿化灌溉和道路洒水降尘，不外排。	工作人员产生的生活污水不外排
地下水及土壤环境	无	无	无	无
声环境	(1) 施工车辆经过居民区时减缓行驶速度，减少鸣笛。 (2) 产生环境噪声污染的施工作业只在昼间进行，如因混凝土浇灌不宜留施工缝的作业，确实需要在夜间（22:00 至次日凌晨 6:00）连续施工时，则应取得相关部门证明并公告附近居民。 (3) 优选低噪声施工机械设备，并加强设备的运行管理，使其保持良好的运行状态，从源强上控制施工噪声对周边环境的影响。在采取依法限制产生噪声的夜间作业等噪声污染控制措施后，本项目在施工期	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB	(1) 风力发电机组 ①技术上 选用正规厂家生产的低噪声设备，风机厂商在制造时需对风机采取以下措施：风电机选用隔音防震型，变速齿轮箱为减噪型，机舱内表面贴覆阻尼隔声材料，叶片用减速叶片；提高安装精度，加强运行期管理，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件；对风力发电机组加装降噪风管。	区域声环境敏感目标满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 1 类标准

	的噪声对周边环境保护 目标声环境的影响能满足法规和标准的要求，并且施工结束后施工噪声影响即可消失。	12523-2011)限值要求，不得发生噪声扰民事件。	②管理上 建设单位在项目运行过程中进一步加强与风电场周边当地居民的沟通，并开展噪声跟踪监测，如出现居民点噪声超标，及时采取相应的减缓措施或者搬迁。 (2) 升压站 优选低噪声设备，确保升压站厂界噪声达标排放。	
振动	无	无	无	无
大气环境	(1) 配置洒水车，在施工场地安排施工人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行； (2) 在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染； (3) 粉细散装材料露天存放应采用防尘网遮盖； (4) 加强监督管理，运输车辆采取篷布遮盖等封闭措施，以避免运输途中散体材料洒落；运输车辆不得超量运载；运输车辆经过村庄路段应减速行驶，并安排专人定期对运输道路进行维护清扫、洒水降尘； (5) 本工程建设施工应由建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工程、生态环境措施、举报电话等内容；	满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放标准	安装净化效率不小于 60%的油烟净化器对油烟进行净化处理后通过专用烟道引至屋顶排放	满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求

	(6) 加强对施工车辆的检修和维护, 严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排, 防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低, 排气小的施工车辆, 选用优质燃油, 减少机械和车辆的有害废气排放。			
固体废物	(1) 施工人员产生的生活垃圾经集中收集后统一清运处理。 (2) 施工过程中产生的施工废物料应分类集中堆放, 尽可能回收利用。 (3) 施工剥离表土按规范要求集中堆放, 施工完毕后用于复垦或植被恢复。 (4) 在农田施工时, 施工临时占地宜采取隔离保护措施, 施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除。	落实相关措施, 无乱丢乱弃	工作人员产生的生活垃圾经集中收集后统一清运处理。化粪池固废定期用吸污车抽吸后用于升压站绿化施肥。 运行过程中产生的废润滑油、废变压器油、废蓄电池等在升压站内设置的危废暂存间进行暂存后交由有相应资质的单位进行处理。	一般固体废物贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 中相关规定, 危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2023) 及修改单中的规定进行收集、贮存、运输等
电磁环境	无	无	35kV 集电线路属于辐射管理豁免范围。 升压站辐射: 选用低电磁干扰的主变压器; 设置安全警示标志; 做好升压站电磁防护与屏蔽措施; 开展运营期电磁环境监测和管理工作的, 切实减少对周	35kv 集电线路属于辐射管理豁免范围; 升压站辐射满足《电磁环境控制限值》

			围环境的电磁影响。	(GB8702-2014)要求
环境风险	无	无	事故油池采取防渗处理, 抗渗等级达到 P6; 有效容积满足升压站内单台最大油量主变压器事故状态下变压器油 100%不外排的需求的事故油池 1 座	站内变压器油事故状态下不外排。
环境监测	(1) 噪声监测方法: 声级计法。 执行标准: 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)。 监测点位布置: 升压站、检修道路施工场地附近环境敏感目标处各设置 1 个监测点位。 监测频次及时间: 施工期, 每季度 1 次。 (2) 扬尘监测方法: 重量法。 执行标准: 《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)。 监测点位布置: 升压站、检修道路施工场地附近环境敏感目标处各设置 1 个监测点位。 监测频次及时间: 施工期, 每半年 1 次。 (3) 生态后评价监测内容: 线路沿线典型绿地。 监测频次及时间: 施工期, 每半年 1 次。	按照评价内容进行合规的监测	(1) 油烟废气 监测方法: 红外分光光度法。 执行标准: 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)。 监测点位布置: 排气筒垂直管段。 监测频次及时间: 运行期, 每年 1 次。 (2) 噪声 监测方法: 声级计法。 执行标准: 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 及《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。 监测点位布置: 任选一台风机, 分别在风机外侧 100m、200m、300m、400m、500m 处。选取距离风机最近的典型声环境敏感点。升压站四周厂界外 1m, 4 个监测点。监测频次及时间: 运行期, 每季度 1 次, 连续 2 日昼夜。 (3) 工频电场、工频磁场 监测方法及依据: 《交流输变电工程电磁环境监测方法》(HJ681-2013)。 执行标准: 《电磁环境控制限值》	按照评价内容进行合规的监测

			(GB8702-2014)。 监测点位布置：站址四周围墙外 5m 处，监测高度在 1.5m。 监测频次及时间：竣工环境保护验收监测一次。正常运行后主要针对工程运行工况的变化进行监测。 (4) 生态监测方法：现场调查。 监测内容：植被恢复情况：查阅施工与施工监理资料，其他生态防护工程措施，鸟类观测。 监测频次及时间：运行期监测三年，每年 1 次。 (5) 生态后评价 正常运行后 3 年进行一次生态环境影响回顾性评价。	
其他	无	无	无	无

七、结论

华润嘉鱼簰洲湾 200MW 风力发电项目位于嘉鱼县簰洲湾镇。本项目的建设符合当地社会经济发展规划，符合国家产业政策，项目选址合理。在落实项目可研及环评报告提出的污染防治及生态恢复措施后，各类污染物均能达标排放，对生态环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。

湖北省投资项目在线审批监管平台

华润嘉鱼簰洲湾 200MW 风力发电项目 电磁环境影响专题评价

湖北省投资项目在线审批监管平台

华润电力湖北有限公司

二零二三年七月

湖北省投资项目在线审批监管平台

1 总论

1.1 评价标准

- (1) 《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；
- (2) 《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；
- (3) 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）；
- (4) 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

1.2 评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）规定，电磁环境影响评价工作等级的划分见表 1。

表 1 输变电工程电磁环境影响评价工程等级

分类	电压	工程	条件	评价工作等级
交流	220kV	变电站	户内式、地下式	三级
			户外式	二级

本工程 220kV 升压站为户外布置。依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中有关规定，本工程电磁环境评价工作等级为二级。

1.3 评价范围

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本工程确定以变电站站界外 40m 范围内为工频电场、工频磁场的评价范围。

表 2 输变电工程电磁环境影响评价范围

分类	电压等级	评价范围		
		变电站、换流站 升压站、串补站	线路	
			架空线路	地下电缆
交流	110kV	站界外 30m	边导线地面投影两侧各 30m	电缆管廊两侧 边缘各外延 5m(水平距离)
	220~330kV	站界外 40m	边导线地面投影两侧各 40m	
	500kV 及以上	站界外 50m	边导线地面投影两侧各 50m	

1.4 电磁环境保护目标

通过实地踏勘，本项目升压站周围电磁环境评价范围内没有环境保护目标。

2 电磁环境现状评价

2.1 监测因子

工频电场、工频磁场。

2.2 监测方法及规范

《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

2.3 监测频次

工频电场、工频磁场在昼间各监测 1 次。

2.4 监测仪器

监测仪器情况见表 3。

表 3 电磁环境监测仪器参数表

检测日期	仪器名称编号	校准单位	标准证书编号	校准有效期
2023.4.17	XC200/EH100B 工频电磁辐射分析仪 YHJC-CY-089-01)	华南国家计量测试中心 广东省计量科学研究院	WWD202300367	2023.2.16-2024.2.15

2.5 监测时间及监测条件

2023 年 4 月 17 日，昼间，天气晴；温度 28.5℃；湿度 37.3RH%。

2.6 监测点位及布点方法

具体监测点位设置如下：

在拟建 220kV 升压站站址厂界及北侧看护房分别布置 5 个监测点位。

2.7 监测结果及分析

根据监测布点要求，对项目所在区域工频电场、工频磁场进行了监测，监测结果见表 4。

表 4 拟建升压站工频电磁场检测结果

检测点位	检测项目	检测结果
		2023.4.17
站址东侧 1	电场强度 (V/m)	2.15
	磁感应强度 (μT)	0.10

站址南侧 2	电场强度 (V/m)	5.06
	磁感应强度 (μT)	0.21
站址西侧 3	电场强度 (V/m)	28.5
	磁感应强度 (μT)	0.14
站址北侧 4	电场强度 (V/m)	2.40
	磁感应强度 (μT)	0.19
站址北侧敏感点 5	电场强度 (V/m)	3.15
	磁感应强度 (μT)	0.20

根据现状监测结果, 本项目升压站电场强度检测值范围为 2.15~28.5V/m, 磁感应强度检测值范围为 0.1~0.21 μT , 满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μT 的评价标准要求。

3 电磁环境影响预测与评价

风力发电机生产厂家已对产品采取金属壳屏蔽等防辐射措施, 风机输出电压较低 (1.14kV), 其电磁场对周围环境影响很小。本工程 35kV 变电箱为全封闭式设计, 35kV 线路的电压等级较低, 产生的电磁场对周围环境的影响很小。

工程电磁场影响主要来源于风电场 220kV 升压站。升压站内本期设置 1 台容量为 200MVA 的主变压器, 为户外布置。由于升压站内的电气设备众多, 布置及结构复杂, 配电区内的母线与各电压等级进出线上下交织, 变电站内的电磁场空间分布难以通过数学模式进行理论计算, 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020), 本环评以已运行的 220kV 繁峙县升压站作类比进行电磁场环境影响预测及评价。

3.1 类比监测升压站选择、监测条件

(1) 类比对象的选择

类比资料来自《国家电投繁峙县 99MW 风电清洁能源供暖项目 220kV 升压站工程竣工环境保护验收调查报告表》, 数据资料来自山西贝可勒环境检测有限公司于 2021 年 9 月 7 日出具的检测报告, 报告编号: SXBQ21HJ0189 (见附件 8)。

本工程升压站与类比对象主要指标对比情况见下表。

表 5 本工程 220kV 升压站与类比对象主要技术指标对照表

主要技术指标	本风电场升压站	繁峙县升压站
电压等级	220kV	220kV

主要技术指标	本风电场升压站	繁峙县升压站
电气形式	户外	户外
主变规模	1×200MVA	2×100MVA
配电装置	户外 GIS 布置	户外 GIS 布置
总平面布置	主变压器采用户外布置，主变中心距离北界墙和西界墙最近，约 36m	中主变压器采用户外布置，主变中心距西侧界墙最近，约 24m
围墙内占地面积	10795m ²	7950m ²

由上表可知，本工程投运后 220kV 升压站与 220kV 繁峙县升压站的电压等级相同，主变压器和 220kV 配电装置均为户外布置，主变与围墙的最近距离相近，且本项目升压站主变容量与繁峙县升压站相同，因此 220kV 繁峙县升压站外的电磁环境监测值和本项目升压站投运后实际的电磁影响相同，故以 220kV 繁峙县升压站实测结果进行类比分析本工程投运后的 220kV 升压站的电磁环境影响是可行的。

（2）类比项目监测情况

- ①监测因子：电场强度、磁感应强度；
- ②监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）；
- ③监测单位：山西贝可勒环境检测有限公司；
- ④监测仪器：本次类比监测使用的仪器见下表。

表 6 类比监测仪器情况表

使用仪器	电磁辐射分析仪（含工频探头）
规格型号	NBM-550/EHP-50F
检定/校准证书编号	XDdj2021-13240
检定/校准有效期	2021 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日
仪器性能	1Hz~400kHz

⑤监测期间环境条件

测量时间：2021 年 9 月 6 日；气象条件：见下表。

表 7 类比监测的气象条件

时间	天气状况	温度（℃）	气压（kPa）	湿度（% RH）	风速（m/s）	风向
昼间	晴	20	87.8	48	2.0	东
夜间	晴	15	88.1	51	1.6	东

⑥监测布点

站界四周围墙外 5m 各布置一个监测点位；在站界西侧垂直于围墙的方向上布置

一个电磁断面，监测点间距为 5m，顺序测至距离围墙 50m 处为止。

类比升压站监测布点图见下图。

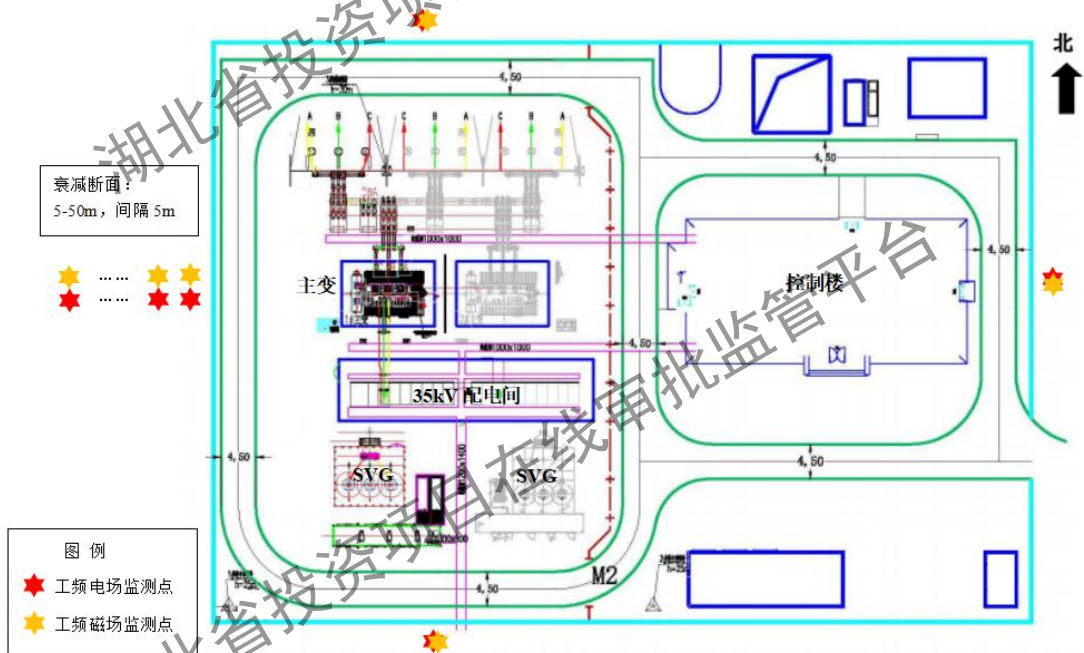


图 1 类比升压站监测布点图

⑦运行工况

类比监测升压站运行工况见下表。

表 8 类比升压站运行工况

2021 年 9 月 6 日	
运行电压 (kV)	运行电流 (A)
228.82	130.68

(3) 类比监测结果及分析

类比监测结果见下表。

表 9 工频电场、工频磁感应强度监测结果

序号	测点位置		工频电场强度 (V/m)	磁感应强度 (μT)
一	升压站厂界监测			
1	升压站东侧围墙外	5m	20.19	0.1318
2	升压站南侧围墙外	5m	5.211	2.594
3	升压站西侧围墙外	5m	241.4	2.271
4	升压站北侧围墙外	5m	184.6	0.2597

序号	测点位置	工频电场强度 (V/m)	磁感应强度 (μT)
二	升压站西侧围墙外衰减断面监测		
1	升压站西侧围墙外	5m	241.4
2		10m	149.9
3		15m	89.71
4		20m	84.44
5		25m	61.88
6		30m	47.14
7		35m	34.76
8		40m	22.90
9		45m	19.33
10		50m	14.14

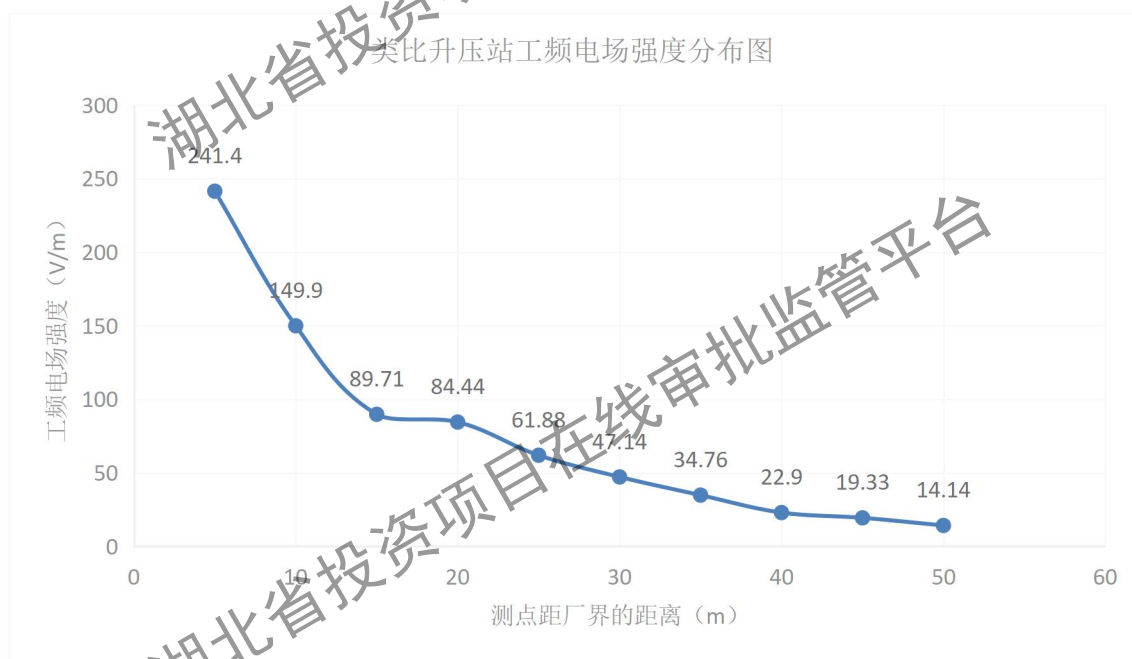


图2 类比升压站工频电场强度分布图

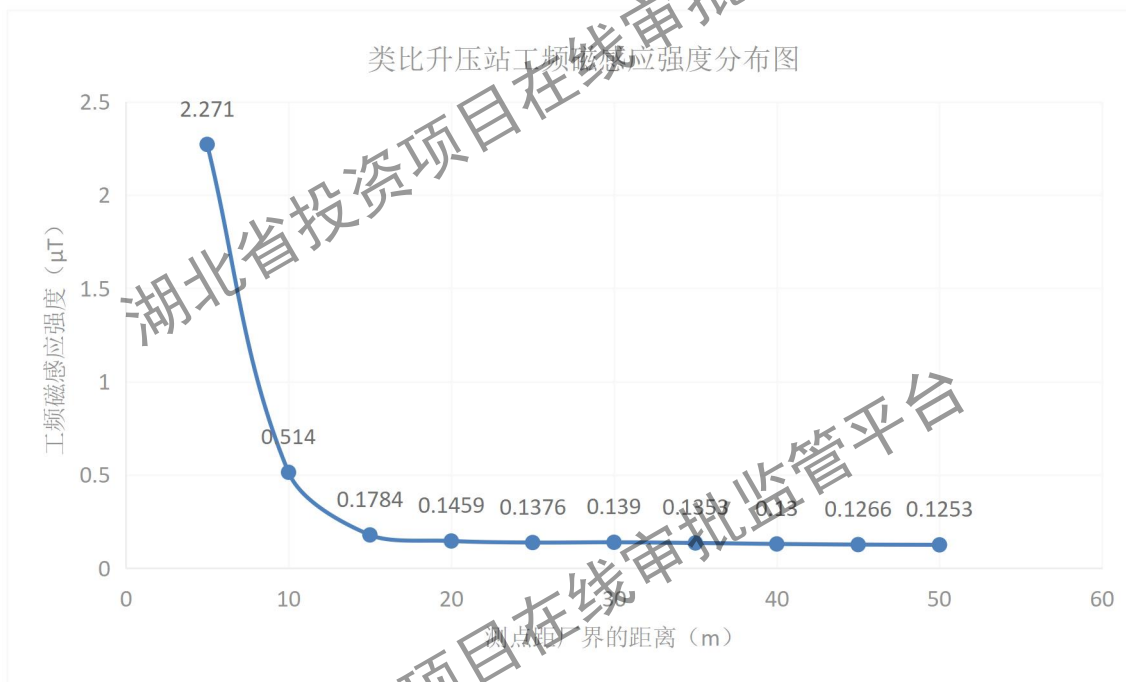


图3 类比升压站工频磁感应强度分布图

(4) 升压站电磁环境影响评价

由类比检测结果可知，类比升压站厂界各监测点工频电场强度在 5.211～241.4V/m 之间，工频磁感应强度在 0.1318～2.594 μT 之间，均满足工频电场强度 4000V/m 和工频磁感应强度 100 μT 的标准限值要求。

本工程投运后 220kV 升压站主变容量与 220kV 繁峙县升压站主变容量相同，电磁环境影响相似。因此，本环评预测拟建 220kV 升压站投运后围墙外的工频电场、工频磁感应强度均能够满足工频电场强度 4000V/m 和工频磁感应强度 100 μT 的标准限值要求。

根据本风电场总体布置，升压站周边无村庄、学校、医院等敏感点分布，因此，升压站产生的电磁场对周围环境影响很小。

4 电磁环境保护对策措施

(1) 变压器及相应的配电设备安装时，应保证高压设备、建筑物钢铁件均接地良好，尽量避免毛刺的出现。对工作人员进行有关电磁环境知识的培训。

(2) 工程建成后建设单位需自行开展竣工环保验收，若出现工频电场强度因畸变等因素超标，应分析原因后采取屏蔽等措施。

5 专题结论

根据本工程工频电场强度、工频磁感应强度，在满足本报告提出的环保措施的前提下，本工程建成后电磁环境均将符合相关标准要求。